



Д.К. Веретимус, Н.К. Веретимус

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЭЛЕМЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»

Д.К. Веретимус, Н.К. Веретимус

**Физические основы механики.
Колебания и волны.
Элементы специальной
теории относительности**

Модуль 1

Учебное пособие

2-е издание, исправленное и дополненное

Под редакцией А.Н. Морозова

УДК 531/534
ББК 22.2
В31

Издание доступно в электронном виде по адресу
<https://bmstu.press/catalog/item/7765/>

Факультет «Фундаментальные науки»
Кафедра «Физика»

Рекомендовано
Научно-методическим советом МГТУ им. Н.Э. Баумана
в качестве учебного пособия

Рецензент
д-р физ.-мат. наук, профессор *В.И. Ерофеев*

Веретимус, Д. К.
В31 Физические основы механики. Колебания и волны. Элементы специальной теории относительности. Модуль 1 : учебное пособие / Д. К. Веретимус, Н. К. Веретимус ; под ред. А. Н. Морозова. 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2022. — 163 [1] с. : ил.

ISBN 978-5-7038-5854-7

Пособие предназначено для самостоятельного изучения студентами дисциплины «Физика». Рассмотрены теоретические основы следующих разделов физики: кинематика, динамика, механические колебания, волны, специальная теория относительности. Приведены базовые понятия и определения. В каждом разделе даны примеры решения тематических задач и задачи для самостоятельного решения.

Для студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана всех специальностей.

УДК 531/534
ББК 22.2

ISBN 978-5-7038-5854-7

© МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018
© МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2022,
с изменениями
© Оформление. Издательство
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2022

Предисловие

Учебное пособие подготовлено в виде курса лекций и практических занятий для самостоятельной проработки студентами модуля 1 дисциплины «Физика», входящей в образовательную программу бакалавриата и специалитета МГТУ им. Н.Э. Баумана по всем направлениям подготовки.

В техническом вузе курс физики является фундаментом теоретической подготовки будущего инженера и позволяет в дальнейшем успешно осваивать различные технические дисциплины.

Рассматривая вопрос о повышении качества знаний студентов, обучающихся в МГТУ им. Н.Э. Баумана, следует отметить, что в условиях сокращения более чем на треть количества лекционных аудиторных часов, отведенных на изучение курса физики, и увеличения доли самостоятельной работы студентов учебное пособие, в котором информативно, лаконично и при этом в достаточном объеме и доступно для восприятия изложен теоретический материал, сопровождаемый примерами решения задач, представляется единственно целесообразным средством избежать потери качества знаний о предмете.

Порядок изложения материала в пособии соответствует программе курса физики в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В пособии рассмотрены кинематика и динамика материальной точки и тела, законы Ньютона; законы сохранения импульса, момента импульса и механической энергии; гармонические, свободные затухающие и вынужденные колебания, явление механического резонанса. Помимо этого, рассмотрены упругие волны в стержнях, плоские гармонические, сферические и стоячие волны; вектор Умова, интерференция волн. В качестве элементов специальной теории относительности приводятся постулаты Эйнштейна, преобразования Лоренца и их кинематические следствия, объясняется понятие интервала, рассматриваются элементы релятивистской динамики.

В пособии курса физики адаптирован для студенческой аудитории. После изложения теоретических основ приводятся примеры решения задач по теме пройденного материала и задачи для самостоятельного решения.

Номера и условия иллюстрирующих лекционный курс примеров решения задач, а также задач для самостоятельного решения взяты из пособия И.Е. Иродова «Задачи по общей физике» (М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 431 с.).

Цель изучения дисциплины — получение целостной системы научных знаний об окружающем мире, овладение способностью на научной основе организовывать свой труд и с большой степенью самостоятельности оценивать

результаты собственной деятельности, формирование навыков самостоятельной работы.

Методика проработки и освоения материала дисциплины состоит в последовательном изучении понятий, явлений, закономерностей, приведенных в пособии.

Предусматривается также расширение представленного в пособии материала на основании поиска во всех возможных источниках и анализа современной научной информации.

Предложенные задачи для самостоятельного решения необходимо проработать, поскольку аналогичные задачи будут даны при текущем контроле усвоения материала дисциплины. Все задания следует выполнять строго по графику учебной работы, обсуждая результаты на семинарах и консультациях.

Планируемые результаты обучения. После изучения модуля 1 студенты смогут:

- объяснить не менее 20 понятий и терминов, связанных с данным разделом физики, дать их формулировки;
- описать основные физические явления и сформулировать основные законы физики, определить границы их применимости и назвать области их практического приложения;
- перечислить основные физические величины и физические константы, привести их определения, объяснить смысл, указать способы и единицы их измерения;
- объяснить назначение и принципы действия важнейших физических приборов;
- получить представление о современной научной картине мира на основе целостной системы естественно-научных и математических знаний;
- целенаправленно применять базовые знания в области математических и естественных наук в профессиональной деятельности;
- использовать основные общефизические законы и принципы для решения технических задач.

Ключевые слова: система отсчета, материальная точка, твердое тело, инерциальная система отсчета, механическая система, закон сохранения, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, замкнутая система, консервативная система, колебания, частота, период.

Введение

Изучение курса физики в учебном процессе любого технического вуза имеет ключевое значение, так как освоение любого технического предмета базируется на знании именно этой дисциплины.

Важность предмета «Физика» сложно переоценить, ведь именно эта наука объясняет явления природы, с которыми человек постоянно сталкивается в жизни. Одно из определений гласит: «*Физика* — наука, изучающая простейшие и вместе с тем наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы ее движения. Понятия физики и ее законы лежат в основе всего естествознания. Физика относится к точным наукам и изучает количественные закономерности явлений.

Физика затрагивает практически все области знания. Однако полученных в школе знаний недостаточно для того, чтобы постигать все тонкости специальных предметов. Необходимо понимание законов физики на качественно ином уровне, основанном на использовании более сложного математического аппарата. Кроме того, физика расширяет кругозор, что позволяет делать междисциплинарные открытия.

Издrevле знание законов физики ценилось крайне высоко. Великий механик Архимед был уважаемым человеком в его родном городе Сиракузы. Его изобретения позволяли горожанам противостоять хорошо обученной армии римлян. И в настоящее время использование, например, закона Архимеда весьма актуально. Основы физики разрабатывали такие столпы науки, как И. Ньютон, Б. Паскаль, А. Эйнштейн и многие другие великие ученые. Диапазон областей знания, изучаемых физикой, огромен: от кинематики и динамики до тоннельной микроскопии и голографии.

В физике используют два равноправных метода исследований: экспериментальный, который дает основания для построения гипотез, теорий, и теоретический, который позволяет предварительно создать гипотезу, теорию, а затем обязательно подтвердить их экспериментально. В процессе обучения студент получает навыки и опыт как проведения теоретических разработок, так и экспериментального подтверждения базовых законов или констант. От студента требуется оценка полученных результатов.

1. КИНЕМАТИКА

1.1. Общие понятия

Механика — наука о механическом движении материи в пространстве и во времени.

Движение — способ существования материи; в самом общем виде изменение вообще, всякое взаимодействие материальных объектов.

Механическое движение — перемещение одних тел или частей тела относительно других.

Кинематика — раздел механики, в котором движение тел и сплошных сред (газа, жидкости, деформируемого тела) рассматривается без выяснения причин, вызвавших это движение. Размерности кинематических величин определяются размерностями длины и времени.

Основные виды движения твердого тела

1. *Поступательное движение* — движение, при котором прямая, соединяющая любые две точки тела, перемещается, оставаясь параллельной своему начальному положению.

2. *Вращательное движение относительно неподвижной оси* — движение, при котором все точки, лежащие на некоторой прямой, называемой *осью вращения*, остаются неподвижными, а траектории остальных точек являются окружностями или дугами окружностей.

Если размерами, формой и структурой тела в условиях данной задачи можно пренебречь, то это тело можно рассматривать как *материальную точку*.

Твердое тело или *абсолютно твердое тело* — система материальных точек, расстояния между которыми не меняются.

Твердое тело (или точка), которое служит для определения положения интересующего исследователя тела, называют *телом* (или *точкой*) *отсчета*. Тело отсчета, связанные с ним система координат и часы образуют *систему отсчета*.

В классической механике пространство, в котором рассматривается движение материальной точки, полагают трехмерным евклидовым пространством, для которого правомерны все аксиомы и теоремы геометрии Евклида, а время во всех системах отсчета изменяется одинаково, независимо от характера их движения.

1.2. Кинематика материальной точки

Существуют три наиболее распространенных способа задания движения материальной точки: *векторный*, *координатный* и *естественный*.

Рассмотрим механическое движение, т. е. перемещение материальной точки в пространстве и во времени. При этом исходим из того, что всякое движение точки относительно.

Векторный способ задания движения точки. Примем за начало отсчета неподвижную точку O . Тогда положение движущейся точки M относительно точки O может быть выражено с помощью радиуса-вектора $\vec{r}$ (рис. 1.1). Если задана зависимость радиуса-вектора $\vec{r}$ от времени t , то этим задано и движение точки:

$$\vec{r} = \vec{r}(t). \quad (1.1)$$

Уравнение (1.1) — уравнение движения в *векторной форме*.

Геометрическое место точек пространства, в которых частица M последовательно побывала за время своего движения, называется ее *траекторией*. При векторном способе описания движения *траектория* — кривая, образуемая концом радиуса-вектора $\vec{r}$ во все моменты времени. Эту кривую называют *годографом* векторной функции $\vec{r}(t)$ (рис. 1.2).

Путь S — расстояние, пройденное точкой вдоль траектории за время t .

Для характеристики движения материальной точки в кинематике вводят понятия ее *скорости* и *ускорения*.

Скорость точки. Рассмотрим два положения точки, соответствующие моментам времени t и $t + \Delta t$, где $\Delta t = t_2 - t_1$ — временной интервал.

Тогда для характеристики движения точки можно ввести понятие средней скорости перемещения $\vec{v}_{\text{cp}}$ (рис. 1.3)

$$\vec{v}_{\text{cp}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t},$$

где $\Delta \vec{r}$ — вектор перемещения; $\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$, $\vec{r}_1 = \vec{r}(t)$, $\vec{r}_2 = \vec{r}(t + \Delta t)$; причем векторы средней скорости $\vec{v}_{\text{cp}}$ и перемещения $\Delta \vec{r}$ сонаправлены ($\vec{v}_{\text{cp}} \uparrow \Delta \vec{r}$).

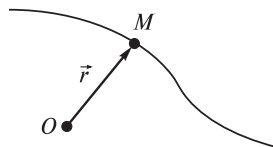


Рис. 1.1. Задание положения точки M векторным способом

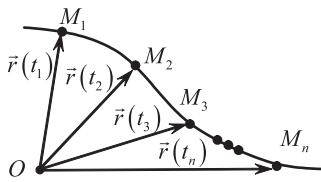


Рис. 1.2. Годограф радиус-вектора $\vec{r}$

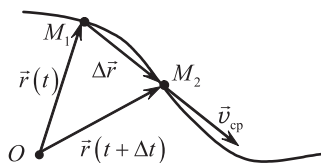


Рис. 1.3. Направление средней скорости

Мгновенной скоростью или скоростью точки M является

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{v}_{\text{cp}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t},$$

или

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}. \quad (1.2)$$

Таким образом, скорость точки является кинематической мерой ее движения, равной первой производной от радиуса-вектора по времени. Скорость материальной точки будет направлена по касательной к траектории точки в сторону движения.

Ускорение точки. Аналогично вектору средней скорости, вектор среднего ускорения (рис. 1.4)

$$\vec{a}_{\text{cp}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t},$$

причем векторы среднего ускорения $\vec{a}_{\text{cp}}$ и изменения скорости $\Delta \vec{v}$ сонаправлены $\vec{a}_{\text{cp}} \uparrow \Delta \vec{v}$ (см. рис. 1.4).

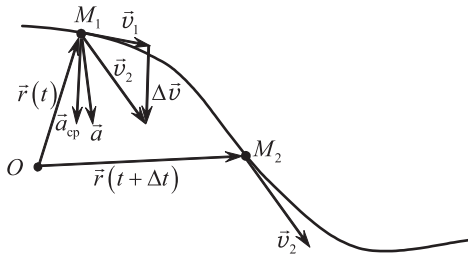


Рис. 1.4. Определение направления среднего ускорения

Мгновенное ускорение

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{a}_{\text{cp}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t},$$

или

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}. \quad (1.3)$$

Таким образом, ускорение есть мера изменения скорости точки и равняется первой производной от скорости материальной точки по времени.

С учетом равенства (1.2)

$$\vec{a} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}.$$

Координатный способ задания движения точки. При данном способе положение точки в пространстве определяется с помощью совокупности геометрических отрезков, дуг и углов. Для определения положения точки на плоскости и в пространстве применяют прямоугольную декартовую, полярную, сферическую, цилиндрическую и другие системы координат. Рассмотрим некоторые из них более подробно.

В *прямоугольной декартовой системе* координат радиус-вектор (рис. 1.5) представляется как

$$\vec{r}(t) = r_x(t)\vec{i} + r_y(t)\vec{j} + r_z(t)\vec{k},$$

или

$$\vec{r} = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}, \quad (1.4)$$

где $\vec{i}$, $\vec{j}$ и $\vec{k}$ — единичные орты осей x , y и z соответственно, т. е. $|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1$, а

$$r_x(t) = x(t), \quad r_y(t) = y(t), \quad r_z(t) = z(t). \quad (1.5)$$

Система трех уравнений (1.5) называется уравнениями движения точки в прямоугольной декартовой системе отсчета. Эти же уравнения можно рассматривать и как уравнения траектории точки, записанные в параметрической форме.

Для решения задач в кинематике часто бывает удобно перейти от параметрической формы задания траектории к координатной путем исключения из уравнения движения параметра времени t .

Уравнения траектории точки в координатной форме

$$f_1(x, y) = 0;$$

$$f_2(x, z) = 0.$$

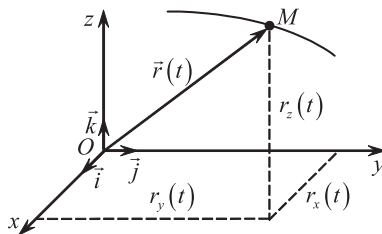


Рис. 1.5. Координатный способ задания движения точки в прямоугольной декартовой системе координат

Если движение происходит в плоскости (xOy), то уравнение траектории

$$f(x, y) = 0.$$

Скорость точки. Запишем выражение для скорости (1.2) с учетом (1.4):

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}),$$

или

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}.$$

Здесь учитывалось, что орты $\vec{i}$, $\vec{j}$ и $\vec{k}$ постоянны и по модулю и по направлению. Тогда вектор скорости

$$\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}, \quad (1.6)$$

где $v_x = \frac{dx}{dt}$; $v_y = \frac{dy}{dt}$; $v_z = \frac{dz}{dt}$.

Модуль вектора скорости определим как

$$|\vec{v}| = v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}, \quad (1.7)$$

а его направляющие косинусы

$$\cos(\vec{v}, \vec{i}) = \frac{v_x}{|\vec{v}|}; \quad \cos(\vec{v}, \vec{j}) = \frac{v_y}{|\vec{v}|}; \quad \cos(\vec{v}, \vec{k}) = \frac{v_z}{|\vec{v}|}.$$

Ускорение точки. Согласно выражению (1.3), ускорение запишем в следующем виде:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}) = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} + \frac{dv_z}{dt}\vec{k}, \quad (1.8)$$

или

$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}, \quad (1.9)$$

где $a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$; $a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2}$; $a_z = \frac{dv_z}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2}$.

Модуль вектора ускорения

$$|\vec{a}| = a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}, \quad (1.10)$$

а его направляющие косинусы

$$\cos(\vec{a}, \vec{i}) = \frac{a_x}{|\vec{a}|}, \quad \cos(\vec{a}, \vec{j}) = \frac{a_y}{|\vec{a}|}, \quad \cos(\vec{a}, \vec{k}) = \frac{a_z}{|\vec{a}|}.$$

В *полярной системе* координат (рис. 1.6) радиус-вектор проецируется на оси прямоугольной декартовой системы координат:

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j},$$

где

$$x = r \cos \varphi,$$

$$y = r \sin \varphi.$$

Таким образом,

$$\vec{r} = r(\vec{i} \cos \varphi + \vec{j} \sin \varphi), \quad (1.11)$$

или

$$\vec{r} = r\vec{e}_r,$$

где $\vec{e}_r$ — единичный радиальный вектор.

Причем

$$\vec{e}_r = \vec{i} \cos \varphi + \vec{j} \sin \varphi. \quad (1.12)$$

Единичный трансверсальный вектор

$$\vec{e}_\varphi = \vec{i} \cos\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) + \vec{j} \sin\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right),$$

или по формулам приведения получим

$$\vec{e}_\varphi = -\vec{i} \sin \varphi + \vec{j} \cos \varphi. \quad (1.13)$$

Для определения *скорости* продифференцируем выражение (1.11) по времени:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{i} \frac{dr}{dt} \cos \varphi - \vec{i} r \frac{d\varphi}{dt} \sin \varphi + \vec{j} \frac{dr}{dt} \sin \varphi + \vec{j} r \frac{d\varphi}{dt} \cos \varphi, \quad (1.14)$$

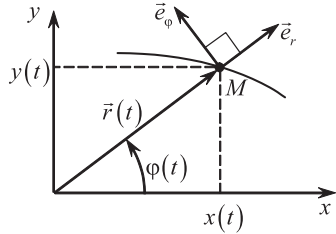


Рис. 1.6. Координатный способ задания движения точки в полярной системе координат

или

$$\vec{v} = \frac{dr}{dt}(\vec{i} \cos \varphi + \vec{j} \sin \varphi) + r \frac{d\varphi}{dt}(-\vec{i} \sin \varphi + \vec{j} \cos \varphi),$$

а с учетом векторов радиальной (1.12) и трансверсальной (1.13) осей

$$\vec{v} = \frac{dr}{dt} \vec{e}_r + r \frac{d\varphi}{dt} \vec{e}_\varphi,$$

и тогда скорость примет вид

$$\vec{v} = v_r \vec{e}_r + v_\varphi \vec{e}_\varphi.$$

Здесь

$$v_r = \frac{dr}{dt}, \quad v_\varphi = r \frac{d\varphi}{dt} \quad (1.15)$$

— радиальная и трансверсальная скорости соответственно.

Для определения ускорения продифференцируем (1.14) еще раз по времени:

$$\begin{aligned} \vec{a} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{i} \frac{d^2 r}{dt^2} \cos \varphi - \vec{i} 2 \frac{dr}{dt} \cdot \frac{d\varphi}{dt} \sin \varphi - \vec{i} r \frac{d^2 \varphi}{dt^2} \sin \varphi - \vec{i} r \left(\frac{d\varphi}{dt} \right)^2 \cos \varphi + \\ + \vec{j} \frac{d^2 r}{dt^2} \sin \varphi + \vec{j} 2 \frac{dr}{dt} \cdot \frac{d\varphi}{dt} \cos \varphi + \vec{j} r \frac{d^2 \varphi}{dt^2} \cos \varphi - \vec{j} r \left(\frac{d\varphi}{dt} \right)^2 \sin \varphi, \end{aligned}$$

или

$$\vec{a} = \left(\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\varphi}{dt} \right)^2 \right) (\vec{i} \cos \varphi + \vec{j} \sin \varphi) + \left(2 \frac{dr}{dt} \cdot \frac{d\varphi}{dt} + r \frac{d^2 \varphi}{dt^2} \right) (-\vec{i} \sin \varphi + \vec{j} \cos \varphi),$$

а с учетом выражений (1.12) и (1.13) вектор ускорения

$$\vec{a} = \left(\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\varphi}{dt} \right)^2 \right) \vec{e}_r + \left(r \frac{d^2 \varphi}{dt^2} + 2 \frac{dr}{dt} \cdot \frac{d\varphi}{dt} \right) \vec{e}_\varphi.$$

Ускорение можно записать в следующем виде:

$$\vec{a} = a_r \vec{e}_r + a_\varphi \vec{e}_\varphi.$$

Здесь

$$a_r = \frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\varphi}{dt} \right)^2, \quad a_\varphi = r \frac{d^2 \varphi}{dt^2} + 2 \frac{dr}{dt} \cdot \frac{d\varphi}{dt} \quad (1.16)$$

радиальное и тангенциальное ускорение соответственно.

Криволинейное движение материальной точки на плоскости и естественный способ задания движения точки.

Движение точки считается заданным естественным способом, если: указана траектория, по которой движется точка; в виде явной функции времени представлено уравнение движения точки; выбрана точка на траектории — начало дуговой координаты s ; указаны направления положительных и отрицательных значений дуговой координаты s (рис. 1.7); выбраны единицы измерения расстояния и времени.

Таким образом, при естественном способе движение точки задается как

$$s = s(t).$$

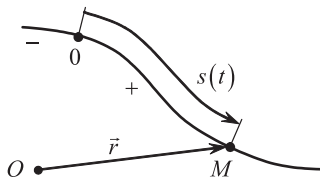


Рис. 1.7. Естественный способ задания движения точки M

Скорость точки. Аналогично (1.2) запишем уравнение для скорости:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{ds} \frac{ds}{dt}.$$

По определению

$$\frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{\tau}, \quad (1.17)$$

где $\vec{\tau}$ — единичный вектор ($|\vec{\tau}| = 1$), направленный по касательной к траектории.

Подставив выражение (1.17) в равенство (1.11), получим

$$\vec{v} = \frac{ds}{dt} \vec{\tau}, \quad (1.18)$$

тогда скорость (рис. 1.8)

$$\vec{v} = v_\tau \vec{\tau},$$

где $v_\tau = v = \frac{ds}{dt}$ — проекция скорости на направление касательной к траектории.

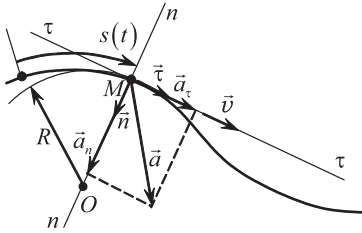


Рис. 1.8. Скорость и ускорение при криволинейном движении (на плоскости)

Тогда путь (см. рис. 1.7), пройденный за время t

$$s = s(t) = \int_0^t v(t) dt. \quad (1.19)$$

Ускорение точки. Воспользовавшись (1.3), определим ускорение:

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(v\vec{\tau})}{dt} = \\ &= \frac{d(v\vec{\tau})}{dt} = \frac{dv}{dt} \vec{\tau} + v \frac{d\vec{\tau}}{dt}. \end{aligned} \quad (1.20)$$

Преобразуем второе слагаемое выражения (1.20) с учетом равенства (1.18)

$$v \frac{d\vec{\tau}}{dt} = v \frac{d\vec{\tau}}{ds} \frac{ds}{dt} = v^2 \frac{d\vec{\tau}}{ds}$$

и в результате будем иметь

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{\tau} + v^2 \frac{d\vec{\tau}}{ds}. \quad (1.21)$$

Рассмотрим приращение вектора $\vec{\tau}$ на элементарном участке ds (рис. 1.9). При стремлении точки M_2 к M_1 радиус R_1 становится приближенно равным R_2 , тогда $R_1 \approx R_2 \approx R$. В этом случае отрезок криволинейной траектории между ними можно считать дугой окружности с центром в точке O , которую называют *центром кривизны траектории* в данной точке. Радиус R этой окружности — *радиус кривизны траектории* в данной точке. При $ds \rightarrow 0$, $d\vec{\tau} \perp \vec{\tau}$ (рис. 1.9) и малых углах $\delta\alpha$ можно записать

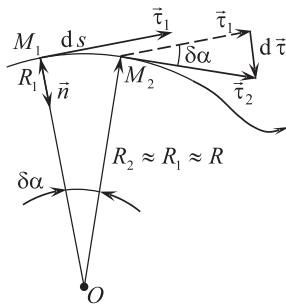


Рис. 1.9. Приращение вектора $\vec{\tau}$ на участке ds траектории

а поскольку $|\vec{\tau}| = 1$,

$$\left| \frac{d\vec{\tau}}{ds} \right| = \frac{1}{R}. \quad (1.22)$$

Если ввести единичный вектор нормали $\vec{n}$ к траектории в точке M_1 , направленный к центру кривизны траектории, то равенство (1.22) будет иметь вид

$$\frac{d\vec{\tau}}{ds} = \frac{\vec{n}}{R}. \quad (1.23)$$

Подставляя (1.23) в (1.21), получаем выражение для вектора ускорения $\vec{a}$:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{\tau} + \frac{v^2}{R} \vec{n},$$

которое можно представить в виде суммы (см. рис. 1.8)

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n,$$

а модуль полного ускорения точки

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}. \quad (1.24)$$

Здесь

$$\vec{a}_\tau = \left(\frac{dv}{dt} \right) \vec{\tau}, \quad \vec{a}_n = \left(\frac{v^2}{R} \right) \vec{n}. \quad (1.25)$$

Касательное ускорение $\vec{a}_\tau$ характеризует изменение скорости по величине, а нормальное $\vec{a}_n$ — только по направлению.

1.3. Вращение твердого тела относительно неподвижной оси z

Кинематическое уравнение при вращательном движении твердого тела определяется зависимостью угла поворота φ относительно оси вращения z от времени: $\varphi = \varphi(t)$. Тогда вектор угловой скорости произвольной точки твердого тела

$$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\varphi}}{dt}, \quad (1.26)$$

где $d\vec{\varphi}$ — псевдовектор (вектор, направление которого связано с направлением вращения).

При вращении тела против хода часовой стрелки псевдовектор $d\vec{\varphi}$ направлен вдоль оси вращения вверх (рис. 1.10), а его значение равно значению угла поворота $d\varphi$.

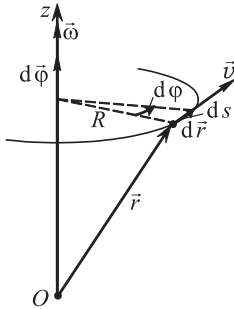


Рис. 1.10. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси z : R — радиус траектории точки твердого тела; $\vec{v}$ — мгновенная скорость точки

Вектор углового ускорения твердого тела

$$\vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{d^2\vec{\phi}}{dt^2}. \quad (1.27)$$

Проекция угловой скорости вращения относительно оси z на эту ось

$$\omega_z = \frac{d\phi_z}{dt},$$

проекция на ось z углового ускорения относительно этой оси

$$\varepsilon_z = \frac{d\omega_z}{dt} = \frac{d^2\phi_z}{dt^2}.$$

Связь между линейными и угловыми характеристиками движения выражается с помощью следующих формул:

- между приращениями дуги ds и угла $d\phi$

$$ds = R d\phi; \quad (1.28)$$

- между скоростью и угловой скоростью

$$\vec{v} = [\vec{\omega}, \vec{r}], \quad v = \omega R; \quad (1.29)$$

- между тангенциальным и угловым ускорениями

$$a_\tau = \varepsilon_z R; \quad (1.30)$$

- между нормальным ускорением и угловой скоростью

$$a_n = \omega^2 R. \quad (1.31)$$

В СИ единица пути s — метр (м), времени t — секунда (с), скорости v — метр в секунду (м/с), ускорения a — метр в секунду в квадрате (м/с²), угла поворота ϕ — радиан (рад), угловой скорости ω — радиан в секунду (рад/с), углового ускорения ε — радиан в секунду в квадрате (рад/с²).

1.4. Равноускоренное движение

Рассмотрим равноускоренное поступательное движение твердого тела. Ускорение $\vec{a} = \text{const}$. Получим зависимости скорости и радиуса-вектора от времени при равноускоренном движении. Из (1.3) находим

$$d\vec{v} = \vec{a} dt,$$

проинтегрируем правую и левую части

$$\int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} d\vec{v} = \int_0^t \vec{a} dt,$$

или

$$\vec{v} - \vec{v}_0 = \vec{a} \int_0^t dt.$$

Тогда зависимость скорости от времени при равноускоренном движении имеет вид

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t. \quad (1.32)$$

Из выражения (1.2) получаем

$$d\vec{r} = \vec{v} dt.$$

Проинтегрируем

$$\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_0^t \vec{v} dt,$$

или с учетом (1.32)

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \int_0^t (\vec{v}_0 + \vec{a}t) dt,$$

тогда

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \int_0^t \vec{v}_0 dt + \int_0^t \vec{a}t dt.$$

Зависимость радиуса-вектора от времени при равноускоренном движении:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{\vec{a}t^2}{2}.$$

Здесь $\vec{v}_0$ и $\vec{r}_0$ — скорость и радиус-вектор в начальный момент времени ($t = 0$) соответственно.

В координатной форме

$$\begin{aligned} v_x &= v_{0x} + a_x t, & x &= x_0 + v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}; \\ v_y &= v_{0y} + a_y t, & y &= y_0 + v_{0y} t + \frac{a_y t^2}{2}; \\ v_z &= v_{0z} + a_z t, & z &= z_0 + v_{0z} t + \frac{a_z t^2}{2}. \end{aligned} \quad (1.33)$$

Аналогичным образом нетрудно получить зависимости угла поворота и угловой скорости от времени при равноускоренном вращательном движении используя формулы (1.26) и (1.27).

При равноускоренном вращательном движении твердого тела ($\varepsilon_z = \text{const}$)

$$\begin{aligned} \omega_z &= \omega_{0z} + \varepsilon_z t, \\ \varphi_z &= \varphi_{0z} + \omega_{0z} t + \frac{\varepsilon_z t^2}{2}. \end{aligned} \quad (1.34)$$

В формулах (1.33), (1.34) x_0, y_0, z_0 и v_{0x}, v_{0y}, v_{0z} — начальные координаты и проекции начальной скорости соответственно; $\varphi_{0z}, \omega_{0z}$ — угловое перемещение и угловая скорость в начальный момент времени ($t = 0$) соответственно.

1.5. Классический закон сложения скоростей и ускорений при поступательном движении подвижной системы отсчета

Пусть система отсчета K' движется поступательно относительно системы отсчета K . В системе отсчета K начало координат системы отсчета K' характеризуется радиусом-вектором $\vec{r}_0$ (рис. 1.11), а ее скорость и ускорение — векторами $\vec{v}_0$ и $\vec{a}_0$ соответственно. Положение точки M в системе отсчета K определяется радиусом-вектором $\vec{r}$, а ее положение в системе отсчета K' — радиусом-вектором $\vec{r}'$, причем

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{r}'. \quad (1.35)$$

Для определения формулы преобразования скорости продифференцируем по времени уравнение (1.35):

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}_0}{dt} + \frac{d\vec{r}'}{dt},$$

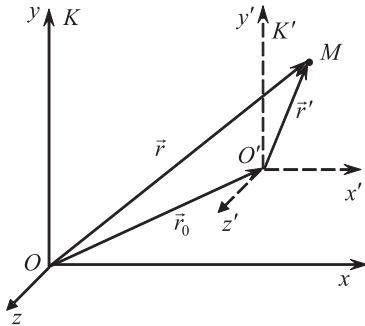


Рис. 1.11. Система отсчета K' , поступательно движущаяся относительно системы отсчета K

а если учесть, что $t = t'$, можно записать

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}_0}{dt} + \frac{d\vec{r}'}{dt'}.$$

С учетом выражения (1.2) формула *преобразования скорости* в классической механике имеет вид

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}'. \quad (1.36)$$

Определим формулу преобразования ускорения, продифференцировав по времени уравнение (1.36):

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}_0}{dt} + \frac{d\vec{v}'}{dt'},$$

или

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}_0}{dt} + \frac{d\vec{v}'}{dt'},$$

и тогда с учетом (1.3) формула *преобразования ускорения*

$$\vec{a} = \vec{a}_0 + \vec{a}'. \quad (1.37)$$

Здесь $\vec{v}$ и $\vec{a}$ — скорость и ускорение точки M в системе отсчета K соответственно; $\vec{v}'$ и $\vec{a}'$ — скорость и ускорение точки M в системе отсчета K' соответственно.

Примеры решения задач

Задача 1.15. Кабина лифта, у которой расстояние от пола до потолка $h = 2,7$ м, начала подниматься с ускорением $a_n = 1,2$ м/с². Через $\tau = 2,0$ с после начала подъема с потолка кабины начал падать болт. Найти:

- время свободного падения болта;
- перемещение и путь болта за время свободного падения в системе отсчета, связанной с шахтой лифта.

Решение. Подвижную систему отсчета свяжем с кабиной лифта (рис. 1.12). Совместим начало координат с потолком кабины лифта и направим координатную ось y' вниз. Обозначим y' и a' координату и модуль ускорения болта в подвижной системе отсчета K' , связанной с кабиной лифта. В неподвижной

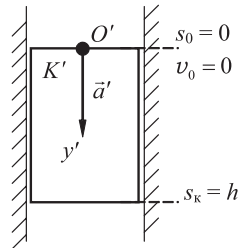


Рис. 1.12. Подвижная система отсчета (K') связана с кабиной лифта

системе отсчета K , связанной с шахтой лифта, обозначим эти величины соответственно y и a . Начальные условия: время $t_0 = 0$, координата $y'_0 = 0$ и скорость $\vec{v}_0 = 0$. Болт падает с ускорением свободного падения $\vec{g}$, направленным вертикально вниз относительно неподвижной шахты. Кабина лифта поднимается относительно шахты с ускорением $\vec{a}_л$, направленным вертикально вверх. Поэтому, согласно (1.37),

$$\vec{g} = \vec{a}_л + \vec{a}'.$$

После проецирования на ось y получаем

$$g = -a_л + a'.$$

Отсюда модуль ускорения болта относительно кабины лифта

$$a' = g + a_л.$$

Используя уравнение равноускоренного движения (1.33), запишем в системе отсчета K' координату болта:

$$y' = \frac{a' t^2}{2} = \frac{(g + a_л) t^2}{2}.$$

Отсюда при $y' = h$ время свободного падения болта

$$t_k = \sqrt{\frac{2h}{g + a_л}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2,7}{9,8 + 1,2}} = 0,7 \text{ с.} \quad (1.38)$$

Для определения перемещения Δr_y и пути s болта за время свободного падения в системе отсчета K , связанной с шахтой лифта (рис. 1.13), принимаем, что начало отсчета времени связано с моментом, когда болт начинает

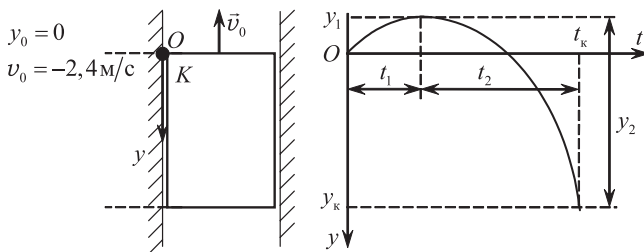


Рис. 1.13. Неподвижная система отсчета (K) связана с шахтой лифта

падение внутри кабины. Необходимо учитывать, что по выражению (1.31) начальная скорость болта

$$v_{0y} = -a_{\text{л}} \tau = -1,2 \cdot 2 = -2,4 \text{ м/с.} \quad (1.39)$$

Тогда проекция на ось y вектора перемещения болта относительно шахты лифта

$$\Delta r_y = \Delta y = y_{\text{к}} - y_0 = y_{\text{к}}.$$

Поскольку $y_0 = 0$, получим

$$y = v_{0y} t + \frac{gt^2}{2} = -a_{\text{л}} \tau t + \frac{gt^2}{2}, \quad (1.40)$$

а учитывая выражения (1.38) и (1.39), искомое перемещение болта

$$\Delta r_y = y_{\text{к}} = y(t_{\text{к}}) = -2,4 \cdot 0,7 + \frac{9,8 \cdot 0,7^2}{2} = 0,721 \text{ м.} \quad (1.41)$$

Чтобы ответить на вопрос, чему равен путь болта относительно шахты лифта, необходимо учитывать, что в момент начала падения болта лифт уже набрал скорость и, несмотря на то что болт падает относительно кабины лифта, он движется вверх относительно шахты. Таким образом, относительно шахты лифта болт сначала летит вверх, а затем, спустя некоторый промежуток времени, — вниз.

Поэтому для определения пути болта необходимо сначала определить промежуток времени подъема t_1 , в течение которого болт движется вверх, и пройденное им расстояние y_1 . Затем следует найти время падения t_2 , в течение которого болт движется относительно шахты вниз, преодолевая расстояние y_2 . Полное время движения болта

$$t_{\text{к}} = t_1 + t_2.$$

Пройденный болтом за время движения путь

$$s = |y_1| + y_2, \quad (1.42)$$

так как $y_1 < 0$.

Найдем время подъема, определив экстремум функции (1.40) при $t = t_1$:

$$\frac{d y}{d t} = -a_{\text{л}} \tau + g t_1 = 0.$$

Отсюда

$$t_1 = \frac{a_{\text{л}} \tau}{g} = \frac{1,2 \cdot 2}{9,8} = 0,245 \text{ с.}$$

Движение происходит вдоль вертикали, поэтому определим путь как сумму двух слагаемых — перемещения y_1 из начальной точки при $t_0 = 0$ в точку при $t_1 = 0,245$ с и перемещения y_2 из точки при $t_1 = 0,245$ с в точку при $t = t_k = 0,7$ с. Тогда

$$y(t_1) = -a_{\text{л}} \tau t_1 + \frac{g t_1^2}{2} = -1,2 \cdot 2 \cdot 0,245 + \frac{9,8 \cdot 0,245^2}{2} = -0,294 \text{ м,} \quad (1.43)$$

а с учетом того, что $y(t_0) = 0$, получим путь болта на первом участке

$$y_1 = |y(t_1) - y(t_0)| = |-0,294| = 0,294 \text{ м.} \quad (1.44)$$

Зная, что конечное перемещение болта определяется равенством (1.41), и используя выражение (1.43), запишем путь на втором участке:

$$y_2 = |y(t_k) - y(t_1)| = |1,015| = 1,015 \text{ м.} \quad (1.45)$$

Тогда, согласно (1.42), (1.44) и (1.45), путь болта относительно шахты

$$s = 0,294 + 1,015 = 1,309 \text{ м.}$$

Отметим, что путь, пройденный болтом, больше модуля вектора его перемещения.

Задача 1.25. Точка движется в плоскости xu по закону $x = A \sin \omega t$, $y = A(1 - \cos \omega t)$, где A и ω — положительные постоянные. Найти:

- путь s , пройденный точкой за время τ ;
- угол между векторами скорости и ускорения точки.

Решение. Для нахождения пути, пройденного точкой за некоторый промежуток времени, зная закон движения в координатной форме, необходимо определить скорость заданной точки. Для этого в момент времени t вычислим проекции вектора скорости на оси x и y :

$$\begin{aligned} v_x &= \frac{dx}{dt} = A\omega \cos \omega t, \\ v_y &= \frac{dy}{dt} = A\omega \sin \omega t. \end{aligned} \quad (1.46)$$

Учитывая взаимную перпендикулярность осей, получим, что модуль скорости, согласно выражению (1.7), определяется как

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2},$$

а с учетом (1.46) получим

$$v = A\omega\sqrt{\cos^2 \omega t + \sin^2 \omega t}.$$

Тогда

$$v = A\omega = \text{const} > 0. \quad (1.47)$$

Здесь учтено основное тригонометрическое тождество

$$\cos^2 \omega t + \sin^2 \omega t = 1.$$

Как следует из полученного выражения (1.47), скорость постоянна по модулю.

Определим путь s , пройденный точкой за время τ , используя формулу (1.19):

$$s = \int_0^{\tau} v dt = \int_0^{\tau} A\omega dt = A\omega\tau.$$

В данной задаче пройденный путь прямо пропорционален времени движения.

Для последующего определения угла между векторами скорости и ускорения точки найдем проекции ускорения на оси x и y , продифференцировав выражение (1.46):

$$\begin{aligned} a_x &= \frac{dv_x}{dt} = -A\omega^2 \sin \omega t, \\ a_y &= \frac{dv_y}{dt} = A\omega^2 \cos \omega t. \end{aligned} \quad (1.48)$$

Модуль полного ускорения определяется выражением (1.10)

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2},$$

или

$$a = A\omega^2 \sqrt{\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t}.$$

Тогда

$$a = A\omega^2 = \text{const} > 0.$$

Для определения угла φ между векторами скорости и ускорения точки найдем скалярное произведение соответствующих векторов:

$$(\vec{a} \cdot \vec{v}) = av \cos(\widehat{\vec{a}; \vec{v}}) = av \cos \varphi, \quad (1.49)$$

или

$$(\vec{a} \cdot \vec{v}) = v_x a_x + v_y a_y. \quad (1.50)$$

Подставив в выражение (1.50) равенства (1.46) и (1.48), получим

$$(\vec{a} \cdot \vec{v}) = -A^2 \omega^3 \cos \omega t \sin \omega t + A^2 \omega^3 \sin \omega t \cos \omega t = 0.$$

Определим угол φ из выражения (1.49):

$$\varphi = \arccos \frac{(\vec{a} \cdot \vec{v})}{a \cdot v} = \arccos 0 = 90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ рад.}$$

Проанализировав полученные при решении задачи результаты, можно заключить, что точка движется в плоскости по окружности с постоянной по модулю скоростью.

Задача 1.41. Точка движется по плоскости так, что ее тангенциальное ускорение $a_\tau = \alpha$, а нормальное ускорение $a_n = \beta t^4$ (см. рис. 1.8), где α и β — положительные постоянные. В момент $t = 0$ точка находилась в состоянии покоя. Найти радиус кривизны R траектории точки и ее полное ускорение как функции пройденного пути s .

Решение. Элементарное приращение скорости точки из уравнения (1.25)

$$dv = a_\tau dt = \alpha dt. \quad (1.51)$$

Проинтегрировав выражение (1.51), получим

$$v = \int_0^t \alpha dt = \alpha t.$$

Согласно (1.19), пройденный путь

$$s = \int_0^t \alpha t dt = \frac{\alpha t^2}{2}.$$

Отсюда выразим через пройденный путь квадрат времени:

$$t^2 = \frac{2s}{\alpha}. \quad (1.52)$$

Используя выражение для нормального ускорения (1.25):

$$a_n = \frac{v^2}{R},$$

получим радиус кривизны траектории

$$R = \frac{v^2}{a_n} = \frac{\alpha^2 t^2}{\beta t^4} = \frac{\alpha^2}{\beta t^2}, \quad (1.53)$$

или, подставив (1.52) в (1.53), получим

$$R = \frac{\alpha^3}{2\beta s}.$$

Модуль полного ускорения при естественном способе задания движения определяется выражением (1.24), тогда

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} = \alpha \sqrt{1 + \left(\frac{4\beta s^2}{\alpha^3} \right)^2}.$$

Задача 1.45. Снаряд вылетел со скоростью $v_b = 320$ м/с, сделав внутри ствола $n = 2,0$ оборота. Длина ствола $l = 2,0$ м. Считая движение снаряда в стволе равноускоренным, найти его угловую скорость вращения вокруг оси в момент вылета.

Решение. В данном случае движение снаряда можно разложить на поступательное и вращательное (рис. 1.14). При равноускоренном поступательном движении используем уравнения (1.33):

$$\begin{aligned} v_z &= v_{0z} + a_z t, \\ z &= z_0 + v_{0z} t + \frac{a_z t^2}{2}, \end{aligned} \quad (1.54)$$

при равноускоренном вращательном — уравнения (1.34):

$$\begin{aligned} \omega_z &= \omega_{0z} + \varepsilon_z t, \\ \varphi_z &= \varphi_{0z} + \omega_{0z} t + \frac{\varepsilon_z t^2}{2}. \end{aligned}$$

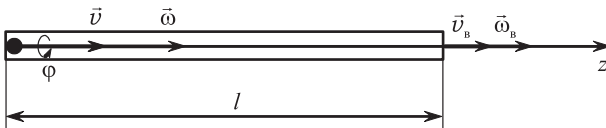


Рис. 1.14. Движение снаряда в стволе

Совместим начало координаты z с началом ствола, направив координату параллельно стволу. В момент выстрела начинается отсчет времени. В начальный момент времени снаряд в канале ствола покоился, т. е. при $t = 0$

$$z_0 = 0, \quad v_{0z} = 0, \quad \varphi_{0z} = 0, \quad \omega_{0z} = 0.$$

Далее снаряд движется по каналу ствола с линейным постоянным ускорением $a_z = a = \text{const}$. Поэтому с учетом начальных условий получаем

$$v = v_z = at.$$

При $t = t_B$ (в момент вылета снаряда из ствола) имеем

$$v_B = at_B, \quad z_B = l = \frac{at_B^2}{2}, \quad \varphi_B = 2\pi n, \quad \omega_B = \varepsilon t_B,$$

где $\varepsilon_z = \varepsilon = \text{const}$.

Отсюда

$$a = \frac{v_B}{t_B}, \quad (1.55)$$

где v_B — скорость снаряда в момент времени t_B , когда снаряд вылетает из ствола.

Из уравнений (1.54), (1.55) с учетом начальных условий получаем

$$l = \frac{at_B^2}{2} = \frac{v_B t_B^2}{t_B \cdot 2} = \frac{v_B t_B}{2};$$

$$t_B = \frac{2l}{v_B}.$$

Поскольку вращение равноускоренное, согласно уравнению (1.34) и начальным условиям,

$$\varphi = \varphi_z = \frac{\varepsilon t^2}{2}. \quad (1.56)$$

Известно, что угловое перемещение снаряда в момент вылета из ствола

$$\varphi_B = 2\pi n. \quad (1.57)$$

Подставив (1.57) в (1.56), определим угловое ускорение снаряда:

$$\varepsilon = \frac{2\varphi_B}{t_B^2} = \frac{4\pi n}{t_B^2}.$$

Тогда угловая скорость снаряда в момент его вылета из ствола

$$\omega_B = \varepsilon t_B = \frac{4\pi n}{t_B} = \frac{4\pi n v_B}{2l},$$

или

$$\omega_B = \frac{2\pi n v_B}{l}.$$

Отсюда находим

$$\omega_B = \frac{2 \cdot 3,14 \cdot 2,0 \cdot 320}{2,0} = 2009,6 \approx 2 \cdot 10^3 \text{ рад/с.}$$

Задача 1.52. Точка A находится на ободе колеса радиусом $R = 0,50$ м, которое катится без скольжения по горизонтальной поверхности со скоростью $v_C = 1,00$ м/с. Найти:

- а) модуль и направление ускорения точки A ;
- б) полный путь s , проходимый точкой A между двумя последовательными моментами касания поверхности.

Решение. Согласно условию задачи, колесо катится без скольжения по горизонтальной поверхности, а значит — точка A , находящаяся на ободе колеса, совершает плоское движение (рис. 1.15), которое состоит из поступательного движения центра масс колеса C и вращательного движения относительно оси, проходящей через центр масс, и подчиняется уравнению (1.36):

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}'.$$

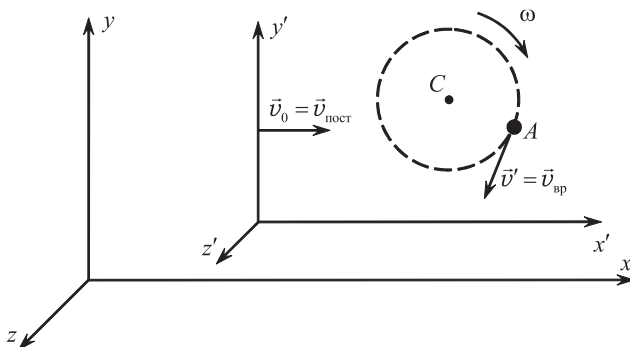
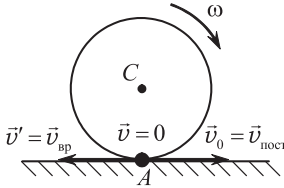


Рис. 1.15. Движение находящейся на ободе колеса точки A , совершающей плоское движение

Точка A движется поступательно со скоростью $\vec{v}_0 = \vec{v}_{\text{пост}} = \vec{v}_C$ и вращается со скоростью $\vec{v}' = \vec{v}_{\text{вр}}$. Тогда

$$\vec{v} = \vec{v}_C + \vec{v}_{\text{вр}}. \quad (1.58)$$



Определим скорость в точке A на ободе колеса при вращательном движении (рис. 1.16). В момент касания точкой A на ободе колеса неподвижной поверхности абсолютная скорость точки A равна нулю ($\vec{v} = 0$), т. е. уравнение (1.58) примет вид:

$$0 = \vec{v}_C + \vec{v}_{\text{вр}}, \quad (1.59)$$

Рис. 1.16. К определению скорости точки A при поступательном движении или

$$\vec{v}_{\text{вр}} = -\vec{v}_C.$$

Модуль вектора скорости колеса при поступательном движении

$$|\vec{v}_C| = |\vec{v}_{\text{вр}}|. \quad (1.60)$$

а) в относительном движении точка A на ободе колеса (см. рис. 1.16) движется по окружности радиусом R относительно оси, проходящей через его центр масс C и перпендикулярной плоскости рисунка. Поскольку скорость точки A постоянна по модулю (выражение (1.60)), но переменна по направлению, тогда, используя выражения (1.25), получим

$$a'_t = \frac{dv_C}{dt} = 0, \quad a'_n = \frac{v_C^2}{R}.$$

Из выражения (1.24) модуль полного ускорения в относительном движении будет равен его нормальной составляющей:

$$a' = \frac{v_C^2}{R}.$$

Ускорение точки A будет направлено по радиусу к центру вращения — точке C .

По выражению (1.37) определим ускорение в неподвижной системе отсчета:

$$\vec{a} = \vec{a}_0 + \vec{a}',$$

причем переносное ускорение $\vec{a}_0 = \frac{d\vec{v}_0}{dt} = 0$,

так как из выражения (1.59) переносная скорость $\vec{v}_0 = \vec{v}_C = \text{const}$. Тогда $\vec{a} = \vec{a}'$, т. е. ускорение в неподвижной системе отсчета

$$a = \frac{v_C^2}{R} = \frac{1^2}{0,5} = 2 \text{ м/с}^2;$$

б) определим полный путь s , проходимый точкой A между двумя последовательными моментами касания поверхности (рис. 1.17), используя выражение (1.19). Для этого вычислим полную скорость по формуле (1.7):

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2},$$

учитывая, что

$$v_x = v_{\text{пост}} + v_{\text{вр}x}; \quad v_y = v_{\text{вр}y}. \quad (1.61)$$

Здесь

$$v_{\text{вр}x} = -v_C \cos \varphi, \quad v_{\text{вр}y} = -v_C \sin \varphi. \quad (1.62)$$

Подставив выражение (1.62) в (1.61), получим

$$v_x = v_C - v_C \cos \varphi; \quad v_y = -v_C \sin \varphi.$$

Тогда по уравнению (1.7) полная скорость

$$|\vec{v}| = \sqrt{(v_C - v_C \cos \varphi)^2 + (-v_C \sin \varphi)^2},$$

или

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_C^2 - 2v_C^2 \cos \varphi + v_C^2 \cos^2 \varphi + v_C^2 \sin^2 \varphi}.$$

После преобразований

$$|\vec{v}| = \sqrt{2v_C^2 - 2v_C^2 \cos \varphi},$$

или

$$|\vec{v}| = v_C \sqrt{2} \sqrt{1 - \cos \varphi}.$$

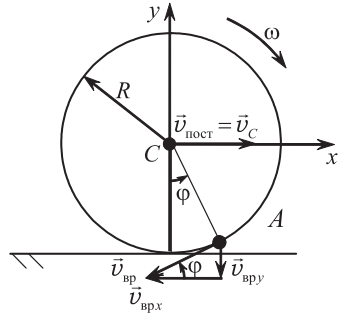


Рис. 1.17. Расчетная схема для определения скорости на ободу колеса

Используя тригонометрическую формулу $\cos 2\varphi = 1 - 2\sin^2 \varphi$, получим

$$|\vec{v}| = v_C \sqrt{2} \sqrt{1 - 1 + 2\sin^2 \frac{\varphi}{2}},$$

тогда

$$|\vec{v}| = 2v_C \sin \frac{\varphi}{2}. \quad (1.63)$$

Используя выражение (1.19), найдем путь, проходимый точкой A между двумя последовательными моментами касания поверхности:

$$s = \int_0^{t_K} v \, dt,$$

или с учетом (1.62)

$$s = \int_0^{t_K} 2v_C \sin \frac{\varphi}{2} \, dt. \quad (1.64)$$

Из выражения (1.60) следует, что модуль скорости точки A на ободе колеса постоянный ($v_{об.} = \text{const}$), а значит, в соответствии с выражением (1.29) и угловая скорость ω — постоянная величина:

$$\omega = \frac{v_C}{R} = \text{const}.$$

Тогда уравнение (1.26) примет вид

$$\varphi = \omega t,$$

или

$$\varphi = \frac{v_C}{R} t. \quad (1.65)$$

Из уравнения (1.65) можно определить время между двумя последовательными моментами касания поверхности:

$$t_K = \frac{2\pi R}{v_C}. \quad (1.66)$$

Подставив равенства (1.65) и (1.66) в (1.64), получим

$$s = \int_0^{2\pi R/v_C} 2v_C \sin\left(\frac{v_C}{2R}t\right) dt,$$

а после интегрирования

$$s = -2v_C \frac{2R}{v_C} \cos\left(\frac{v_C}{2R}t\right) \Big|_0^{2\pi R/v_C}.$$

После преобразований

$$s = 8R = 8 \cdot 0,5 = 4 \text{ м}.$$

Таким образом, траектория точки — циклоида.

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1.20. Радиус-вектор частицы меняется со временем t по закону $\vec{r} = \vec{b}t(1 - \alpha t)$, где $\vec{b}$ — постоянный вектор, α — положительная постоянная. Найти:

- скорость и ускорение частицы как функции t ;
- время, через которое частица вернется в исходную точку, и пройденный при этом путь.

Ответ: $\vec{v} = \vec{b}(1 - 2\alpha t)$; $\vec{a} = -2\alpha\vec{b} = \text{const}$; $\Delta t = 1/\alpha$; $s = b/2\alpha$.

Задача 1.47. Твердое тело вращается вокруг неподвижной оси по закону $\varphi = \alpha t - \beta t^3$, где $\alpha = 6,0$ рад/с, $\beta = 2,0$ рад/с³. Найти средние значения угловой скорости и углового ускорения за промежуток времени от $t = 0$ до остановки.

Ответ: $\langle \omega \rangle = \frac{2\alpha}{3} = 4$ рад/с; $\langle \varepsilon \rangle = \sqrt{3\alpha\beta} = 6$ рад/с².

2. ДИНАМИКА. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА

2.1. Динамика материальной точки

Динамика — раздел механики, в котором движение тел изучается совместно с физическими причинами, определяющими это движение.

Сила $\vec{F}$ — векторная физическая величина, характеризующая взаимодействие тел; сила $\vec{F}$ определяется значением, направлением и точкой приложения.

В СИ единица силы — ньютон (Н).

Масса m — мера инертных и гравитационных свойств тел.

В СИ единица массы — килограмм (кг). В классической механике масса обладает свойством аддитивности: масса тела равна сумме масс отдельных его частей.

2.2. Законы Ньютона

Основу динамики составляют законы Ньютона, которые были сформулированы в результате обобщения многочисленных экспериментальных данных.

Первый закон Ньютона. Существуют системы отсчета, в которых тело будет либо покоиться, либо двигаться прямолинейно и равномерно (по инерции), если сумма действующих на него сил $\vec{F}$ равна нулю:

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i = 0. \quad (2.1)$$

Такие системы отсчета называют *инерциальными системами отсчета* (ИСО).

Система отсчета, которая движется поступательно с постоянной скоростью $\vec{v} = \text{const}$ относительно ИСО, также является ИСО.

Далее при описании движения тел будем использовать только ИСО.

Второй закон Ньютона (основной закон динамики). Скорость изменения импульса (количества движения) $\vec{p}$ материальной точки равна равнодействующей приложенных к ней сил:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}, \quad (2.2)$$

или

$$d\vec{p} = \vec{F} dt,$$

где $\vec{p}$ — импульс (количество движения) материальной точки; $\vec{F} dt$ — элементарный импульс силы.

Импульс материальной точки

$$\vec{p} = m\vec{v}. \quad (2.3)$$

При $m = \text{const}$ имеем $d(m\vec{v})/dt = m d\vec{v}/dt$, и основное уравнение динамики (2.2) принимает вид (рис. 2.1)

$$m\vec{a} = \vec{F}. \quad (2.4)$$

Третий закон Ньютона. Две материальные точки взаимодействуют с силами, равными по величине и противоположными по направлению, и лежащими на прямой, соединяющей эти точки (рис. 2.2):

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}. \quad (2.5)$$

Эти силы приложены к разным телам и поэтому не могут уравновешивать друг друга.

Закон изменения импульса тела в интегральной форме:

$$\Delta\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt, \quad (2.6)$$

где $\vec{p}_1 = m\vec{v}_1$, $\vec{p}_2 = m\vec{v}_2$ — импульсы материальной точки в моменты времени t_1 и t_2 соответственно; — импульс силы, который действует на материаль-

ную точку в течение конечного интервала времени $\Delta t = t_2 - t_1$.

Если $\vec{F} = \text{const}$, закон изменения импульса за промежуток времени Δt записывают в виде

$$\Delta\vec{p} = \vec{F} \Delta t, \quad (2.7)$$

т. е. изменение импульса $\Delta\vec{p}$ материальной точки (тела) равно импульсу силы $\vec{F} \Delta t$.

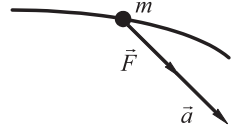


Рис. 2.1. Сонаправленность силы $\vec{F}$ и ускорения $\vec{a}$ тела при $m = \text{const}$

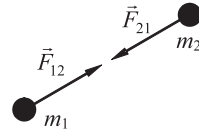


Рис. 2.2. Взаимодействие двух тел

Если на материальную точку действуют несколько сил, то, как показывает эксперимент, их действие эквивалентно действию одной равнодействующей силы:

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i. \quad (2.8)$$

Справедливость выражения (2.8) соответствует *принципу независимости действия сил*: всякое взаимодействие тел механической системы сводится к парным взаимодействиям между телами этой системы.

2.3. Силы в механике

В соответствии с законом всемирного тяготения для двух материальных точек (рис. 2.3) *сила гравитационного взаимодействия*

$$\vec{F} = -\gamma \frac{m_1 m_2}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}, \quad (2.9)$$



Рис. 2.3. Гравитационное взаимодействие двух тел

где $\gamma = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{кг}^2$ — гравитационная постоянная; m_1, m_2 — массы материальных точек (рис. 2.3); r — расстояние между их центрами масс.

Когда тело массой m находится на высоте h над поверхностью Земли, на него действует сила, значение которой

$$F = \gamma \frac{m M_3}{(R_3 + h)^2},$$

или *сила тяжести* (рис. 2.4)

$$\vec{F} = m \vec{g}, \quad (2.10)$$

где M_3, R_3 — масса и радиус Земли соответственно.

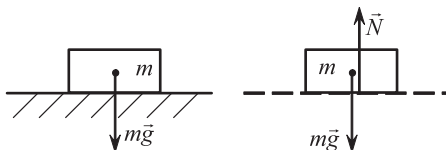


Рис. 2.4. Силы тяжести и нормальной реакции опоры на горизонтальной плоскости

Здесь

$$g = \gamma \frac{M_3}{(R_3 + h)^2}$$

называют *ускорением свободного падения*.

Если тело находится на небольшой высоте h над поверхностью Земли ($h \ll R_3$), то

$$g = \gamma \frac{M_3}{R_3^2} = 9,8 \text{ м/с}^2.$$

Сила, действующая на тело со стороны опоры и направленная перпендикулярно поверхности соприкосновения (по нормали), называется *силой нормальной реакции опоры* $\vec{N}$. На рис. 2.4 показано направление нормальной реакции опоры при нахождении тела массой m на горизонтальном участке. В данном случае

$$N = mg.$$

Нахождение тела на наклонной плоскости, которая имеет угол α с горизонтом, представлено на рис. 2.5. Тогда

$$N = mg \cos \alpha.$$

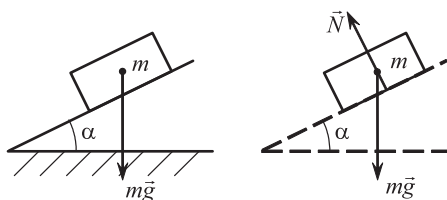


Рис. 2.5. Сила нормальной реакции опоры при нахождении груза на наклонной плоскости

На тело, помещенное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, или *сила Архимеда*

$$\vec{F}_A = -\rho V \vec{g},$$

где ρ — плотность жидкости или газа; V — объем погруженной в жидкость или газ части тела.

Упругая сила возникает при упругих деформациях твердых тел. К упругим относят силы, появляющиеся, например, при продольных упругих деформациях пружины (рис. 2.6) или стержня и определяемые с помощью закона Гука:

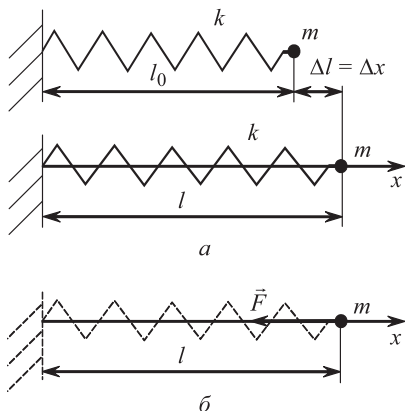


Рис. 2.6. Процесс удлинения пружины: *а* — ее растяжение; *б* — действие силы упругости

где $\varepsilon = \Delta l / l_0$, $\sigma = F / S$ — упругое напряжение (F — нормальная сила, S — площадь поперечного сечения стержня); E — модуль Юнга (модуль упругости первого рода).

Тогда

$$F_x = -ES \frac{\Delta l}{l_0}. \quad (2.12)$$

Силы трения. Сила трения скольжения (рис. 2.8) возникает в плоскости касания при движении одного тела по поверхности другого. Ее величина в первом приближении равна максимальному значению силы трения покоя

$$F_{\text{тр}} = \mu N, \quad (2.13)$$

где μ — коэффициент трения; N — сила нормальной реакции опоры.

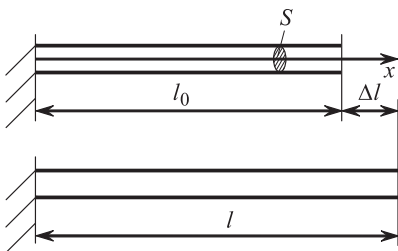


Рис. 2.7. Продольные упругие деформации в стержне

$$|\vec{F}| = k |\Delta l|,$$

где Δl — удлинение пружины или стержня.

В проекции на ось x

$$F_x = -k \Delta x. \quad (2.11)$$

Здесь k — коэффициент упругости тела; $\Delta x = x_2 - x_1$ — удлинение пружины (абсолютная деформация).

При малых относительных деформациях ($\varepsilon \ll 1$) упругого стержня (рис. 2.7), выполняется закон Гука:

$$\sigma = E \varepsilon,$$

где $\varepsilon = \Delta l / l_0$, $\sigma = F / S$ — упругое на-

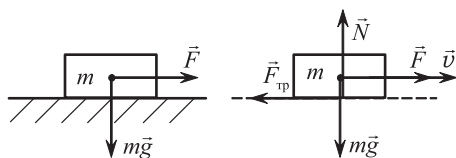


Рис. 2.8. Сила трения скольжения

Сила сопротивления среды возникает при движении тела в среде (жидкости, газе и т. д.), зависит от скорости, размеров, формы тела, свойств среды. При малых скоростях движения тела в жидкой или газообразной среде

$$\vec{F} = -r\vec{v}, \quad (2.14)$$

где r — коэффициент сопротивления.

2.4. Закон сохранения и изменения импульса механической системы

Механическая система — совокупность тел или материальных точек (рис. 2.9). Она состоит из совокупности материальных точек, которые находятся во взаимодействии как между собой, так и с телами, которые не входят в эту систему.

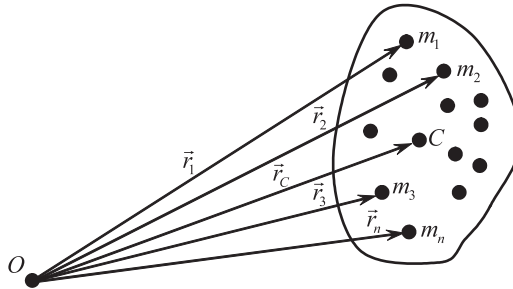


Рис. 2.9. Схема для определения радиуса-вектора центра масс механической системы

Центр масс — геометрическая точка, положение которой характеризует распределение масс в теле или механической системе.

Центр масс механической системы — точка, радиус-вектор которой (см. рис. 2.9)

$$\vec{r}_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i}{M}, \quad (2.15)$$

где масса механической системы

$$M = \sum_{i=1}^n m_i. \quad (2.16)$$

Подставив выражение (2.15) в (1.2), определим *скорость центра масс* механической системы:

$$\vec{v}_C = \frac{d \vec{r}_C}{dt} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i}{M}, \quad (2.17)$$

а с учетом (2.3)

$$\vec{v}_C = \frac{\sum_{i=1}^n \vec{p}_i}{M}.$$

Обозначим импульс механической системы

$$\vec{p}_C = \sum_{i=1}^n \vec{p}_i,$$

тогда

$$\vec{v}_C = \frac{\vec{p}_C}{M}.$$

Отсюда *импульс* механической системы

$$\vec{p}_C = M \vec{v}_C. \quad (2.18)$$

При рассмотрении движения системы материальных точек (механической системы) силы подразделяют на внешние и внутренние (рис. 2.10).

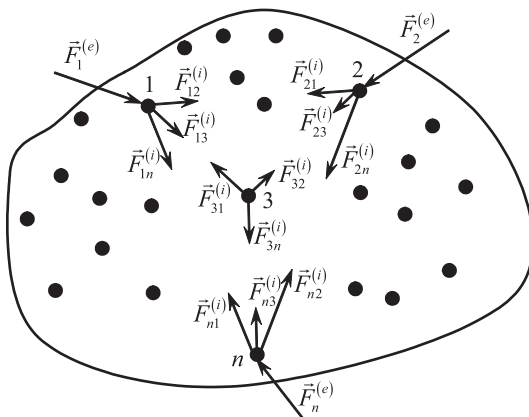


Рис. 2.10. Внешние и внутренние силы, действующие на материальные точки механической системы

систем. Сумма внешних сил, действующих на квазизамкнутую систему, равна нулю $\left(\sum_{i=1}^n \vec{F}_i^{(e)} = 0 \right)$. Для таких систем

$$\frac{d\vec{p}_C}{dt} = 0$$

и выполняется закон сохранения импульса

$$\vec{p}_C = \text{const.} \quad (2.20)$$

Примеры решения задач

Последовательность решения задач по динамике:

- 1) указать силы, действующие на каждое тело;
- 2) выбрать систему отсчета, в том числе систему координат;
- 3) записать основной закон динамики в векторной форме для каждого тела;

4) спроецировать векторные уравнения основного закона динамики на оси системы координат.

Задача 1.88. Пуля, пробив доску толщиной h , изменила свою скорость от v_0 до v . Найти время движения пули в доске, считая силу сопротивления пропорциональной квадрату скорости.

Решение. В условиях данной задачи пулю можно считать материальной точкой с постоянной массой ($m = \text{const}$). Запишем основное уравнение динамики (2.2)

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + m\vec{g} + \vec{N},$$

где $F = rv^2$ — сила сопротивления (r — коэффициент сопротивления); $m\vec{g}$ — сила тяжести; $\vec{N}$ — сила реакции опоры, действующая на пулю; .

Ось x системы координат направим вдоль вектора скорости $\vec{v}$, а ось y — перпендикулярно вектору скорости (рис. 2.11). Проецируем основное уравнение динамики на ось x :

$$m \frac{dv}{dt} = -rv^2. \quad (2.21)$$

Уравнение (2.21) — дифференциальное уравнение первого порядка с разделяющимися переменными:

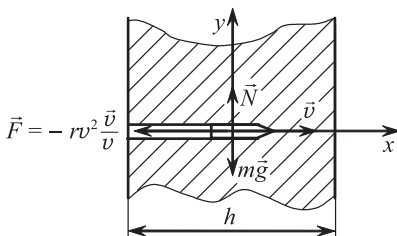


Рис. 2.11. Силы, действующие на пулю в момент нахождения ее в доске

$$\frac{dv}{v^2} = -r \frac{dt}{m}.$$

Проинтегрируем его:

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2} = -\frac{r}{m} \int_0^t dt,$$

или

$$-\frac{1}{v} \Big|_{v_0}^v = -\frac{r}{m} t \Big|_0^t.$$

Подставив пределы интегрирования, получим

$$-\frac{1}{v} + \frac{1}{v_0} = -\frac{r}{m} t, \quad (2.22)$$

или

$$\frac{1}{v} = \frac{m + v_0 r t}{v_0 m}.$$

Во время движения пули внутри доски ее скорость

$$v = \frac{v_0 m}{m + v_0 r t}. \quad (2.23)$$

Для нахождения времени движения пули в доске используем выражение (1.18)

$$v = \frac{ds}{dt},$$

откуда

$$\int_0^h ds = \int_0^t v dt,$$

а с учетом выражения для скорости (2.23)

$$h = \int_0^t \frac{v_0 m}{m + v_0 r t} dt,$$

или

$$h = \frac{\nu_0 m}{\nu_0 r} \int_0^t \frac{d(m + \nu_0 r t)}{m + \nu_0 r t}.$$

После интегрирования

$$h = \frac{m}{r} \ln(m + \nu_0 r t) \Big|_0^t,$$

а после подстановки

$$h = \frac{m}{r} [\ln(m + \nu_0 r t) - \ln m],$$

или

$$h = \frac{m}{r} \ln \left(\frac{m + \nu_0 r t}{m} \right). \quad (2.24)$$

Из выражения (2.23) видно, что

$$\frac{\nu_0}{\nu} = \frac{m + \nu_0 r t}{m}.$$

Тогда выражение (2.24) примет вид

$$h = \frac{m}{r} \ln \left(\frac{\nu_0}{\nu} \right). \quad (2.25)$$

Теперь определим отношение массы к коэффициенту сопротивления, представив выражение (2.22) в виде

$$\frac{\nu_0 - \nu}{\nu_0 \nu} = \frac{r}{m} t,$$

откуда

$$\frac{m}{r} = \frac{t \nu_0 \nu}{\nu_0 - \nu}. \quad (2.26)$$

Подставив равенство (2.26) в (2.25), выразим время:

$$t = \frac{h(v_0 - v)}{v_0 v \ln \left(\frac{v_0}{v} \right)},$$

и получим формулу для определения времени движения пули в доске при силе сопротивления, пропорциональной квадрату скорости.

Задача 1.108. Муфточка A может свободно скользить вдоль гладкого стержня, изогнутого в форме полукольца радиусом R (рис. 2.12). Система приведена во вращение с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси OO' . Найти угол ϑ , соответствующий устойчивому положению муфточки.

Решение. В устойчивом положении муфточка движется по окружности радиусом r со скоростью $\vec{v}$, направленной по касательной к траектории движения, модуль скорости $|\vec{v}| = \omega r$. Движение по окружности — это всегда движение с ускорением. Вращение происходит с постоянной угловой скоростью, поэтому ускорение имеет только нормальную составляющую, т. е. $|\vec{a}| = a_n = \omega^2 r$, где $r = R \sin \vartheta$. Таким образом, муфточка движется с нормальным (центростремительным) ускорением $\vec{a}$, которое, в соответствии со вторым законом Ньютона, обеспечивает действующая на нее сила

$$\vec{F} = m\vec{a}.$$

Стержень гладкий, это означает, что трение муфточки о стержень отсутствует. Таким образом, на муфточку действуют сила тяжести $m\vec{g}$ и сила реакции опоры $\vec{N}$ (рис. 2.13):

$$\vec{F} = m\vec{g} + \vec{N}.$$

Выберем инерциальную систему отсчета — свяжем неподвижную систему координат с Землей. Запишем уравнение движения, соответствующее равновесному положению муфточки в проекциях на координатные оси x и y (см. рис. 2.13):

$$\begin{aligned} x: F &= m\omega^2 R \sin \vartheta = N \sin \vartheta, \\ y: N \cos \vartheta - mg &= 0. \end{aligned} \quad (2.27)$$

Из второго уравнения системы (2.27) определим силу реакции опоры:

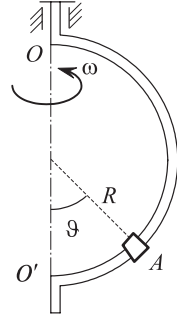


Рис. 2.12. Муфточка на гладком вращающемся стержне

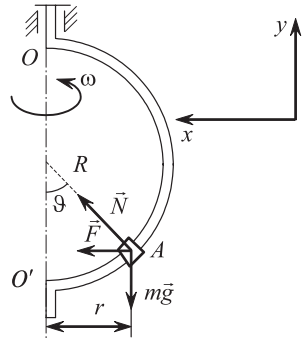


Рис. 2.13. Силы, действующие на муфточку

$$N = \frac{mg}{\cos \vartheta}. \quad (2.28)$$

Подставив выражение (2.28) в первое уравнение системы (2.27), запишем уравнение движения муфточки в виде

$$m\omega^2 R \sin \vartheta - \frac{mg \sin \vartheta}{\cos \vartheta} = 0.$$

Отсюда получаем

$$\sin \vartheta \left(\omega^2 R - \frac{g}{\cos \vartheta} \right) = 0. \quad (2.29)$$

Таким образом, из (2.29) находим, что равновесие муфточки возможно при условиях

$$\sin \vartheta = 0 \quad (2.30)$$

и

$$\cos \vartheta = \frac{g}{\omega^2 R}. \quad (2.31)$$

Условие равновесия (2.30) может быть реализовано при любых значениях ω , условие (2.31) — только при $\omega^2 > g/R$.

Из (2.31) следует, что

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{R \cos \vartheta}}. \quad (2.32)$$

Согласно (2.32), при $\vartheta \rightarrow 0$ находим критическую угловую скорость

$$\omega_{\text{кр}} = \sqrt{\frac{g}{R}},$$

такую, что при $\omega < \omega_{\text{кр}}$ существует только одно устойчивое положение равновесия:

$$\vartheta = 0;$$

при $\omega > \omega_{\text{кр}}$ это положение равновесия становится неустойчивым и наблюдается другое положение равновесия — см. условие (2.31):

$$\vartheta = \arccos \frac{g}{\omega^2 R}.$$

Проверим устойчивость положения равновесия (2.31), отклонив систему на малый угол $\delta\vartheta$ (рис. 2.14). Это положение не будет равновесным, возникнет параллельная оси y компонента вектора ускорения муфточки a_y . Если при этом на муфточку будет действовать сила, направленная к положению равновесия, то положение устойчиво. При отклонении муфточки на угол $\delta\vartheta$ система (2.27) примет вид

$$\begin{aligned} x: m\omega^2 R \sin(\vartheta + \delta\vartheta) &= N \sin(\vartheta + \delta\vartheta), \\ y: ma_y &= N \cos(\vartheta + \delta\vartheta) - mg. \end{aligned} \quad (2.33)$$

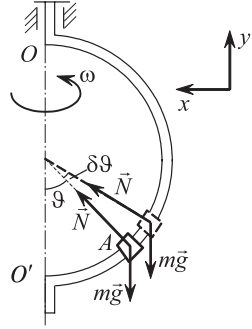


Рис. 2.14. Отклонение муфточки на угол $\delta\vartheta$ от положения равновесия

Сравнив первые уравнения систем (2.27) и (2.33), отметим, что сила нормальной реакции опоры N не изменяется. Поскольку $\cos(\vartheta + \delta\vartheta) < \cos \vartheta$, с учетом второго уравнения системы (2.27) при $\delta\vartheta > 0$ получим $a_y < 0$, при $\delta\vartheta < 0 - a_y > 0$. Здесь $a_y > 0$ в случае сонаправленности вектора ускорения $\vec{a}_y$ с осью y , $a_y < 0$, если вектор ускорения $\vec{a}_y$ направлен против оси y .

Поскольку компонента вектора результирующей силы $\vec{F}_y$ сонаправлена с компонентой вектора ускорения $\vec{a}_y$, сила $\vec{F}_y$ направлена к положению равновесия (2.31), которое является устойчивым.

Задача 1.125. Частица 1 столкнулась с частицей 2 (рис. 2.15), в результате чего возникла составная частица. Найти ее скорость $\vec{v}$ и модуль v , если масса частицы 2 в $\eta = 2,0$ раза больше, чем масса частицы 1, а их скорости перед столкновением равны $\vec{v}_1 = 2\vec{i} + 3\vec{j}$ и $\vec{v}_2 = 4\vec{i} - 5\vec{j}$, где значения компонент вектора скорости заданы в единицах СИ.

Решение. Рассматривается абсолютно неупругий удар двух частиц. Следует заметить, что система квазизамкнута, т. е. внешние силы

$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i^{(e)} = 0$, а значит, можно записать закон сохранения импульса (2.20)

$$\vec{p} = \text{const},$$

т. е. импульс системы частиц до соударения равен импульсу системы частиц после их соударения:

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \vec{v}. \quad (2.34)$$

Масса частицы 2 в η раз больше массы частицы 1; с учетом этого уравнение (2.34) запишем в виде

$$m_1 \vec{v}_1 + \eta m_1 \vec{v}_2 = m_1 (1 + \eta) \vec{v}.$$

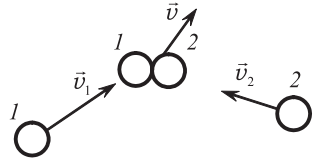


Рис. 2.15. Абсолютно неупругий удар двух частиц

После преобразований получим

$$\vec{v}_1 + \eta \vec{v}_2 = (1 + \eta) \vec{v}.$$

Определим скорость составной частицы

$$\vec{v} = \frac{\vec{v}_1 + \eta \vec{v}_2}{1 + \eta}, \quad (2.35)$$

где

$$\eta \vec{v}_2 = 4\eta \vec{i} - 5\eta \vec{j}. \quad (2.36)$$

Подставив в уравнение (2.35) выражение (2.36) и проведя векторное сложение, получим скорость составной частицы:

$$\vec{v} = \frac{(2 + 4\eta) \vec{i} + (3 - 5\eta) \vec{j}}{1 + \eta},$$

$$\vec{v} = \frac{(2 + 4 \cdot 2) \vec{i} + (3 - 5 \cdot 2) \vec{j}}{1 + 2} = \frac{10}{3} \vec{i} - \frac{7}{3} \vec{j}.$$

Модуль скорости составной частицы

$$v = \frac{\sqrt{(2 + 4\eta)^2 + (3 - 5\eta)^2}}{1 + \eta},$$

$$v = \frac{\sqrt{(2 + 4 \cdot 2)^2 + (3 - 5 \cdot 2)^2}}{1 + 2} \approx 4 \text{ м/с}.$$

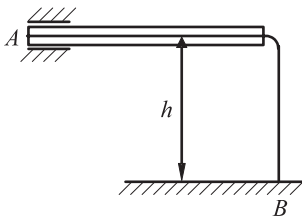


Рис. 2.16. Цепочка, свободно свешивающаяся и касающаяся своим концом поверхности стола

Задача 1.144. Цепочка AB длиной l находится в гладкой горизонтальной трубке так, что часть ее длины h свободно свешивается, касаясь своим концом B поверхности стола (рис. 2.16). В некоторый момент конец A цепочки отпускают. С какой скоростью он выскочит из трубки?

Решение. Цепочка движется под действием силы тяжести, действующей на ее свешивающуюся часть длиной h :

$$m(t) \frac{dv}{dt} = m_h g,$$

где m — масса всей цепочки, v — скорость движения цепочки; $m_h = \rho_l h$ — масса свешивающейся части цепочки длиной h ($\rho_l = \frac{m}{l}$ — погонная масса цепочки, т. е. плотность на единицу длины).

Таким образом,

$$m(t) \frac{dv}{dt} = \frac{m}{l} h g. \quad (2.37)$$

Представим

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dm} \frac{dm}{dt},$$

где dm — изменение массы цепочки за время dt .

Тогда

$$dm = -\frac{m}{l} v dt. \quad (2.38)$$

Подставив в (2.37) выражение (2.38), запишем уравнение движения цепочки:

$$m(t) \frac{dv}{dm} \frac{m}{l} v = -\frac{m}{l} h g.$$

Получили дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными. Сократим погонную массу и разделим переменные:

$$-gh \frac{dm}{m} = v dv.$$

Проинтегрировав дифференциальное уравнение

$$-gh \int_m^{\frac{hm}{l}} \frac{dm}{m} = \int_0^v v dv,$$

получим

$$-gh \ln m \Big|_m^{\frac{hm}{l}} = \frac{v^2}{2} \Big|_0^v,$$

или

$$gh \ln \frac{l}{h} = \frac{v^2}{2}.$$

В результате получим скорость

$$v = \sqrt{2gh \ln(l/h)},$$

с которой конец A цепочки выскочит из трубки.

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1.87. В момент $t = 0$ частице массой m сообщили начальную скорость v_0 , и она начала тормозиться под действием силы сопротивления среды, пропорциональной ее скорости: $\vec{F} = -r\vec{v}$. Найти:

- а) время движения частицы под действием этой силы;
- б) скорость частицы в зависимости от пройденного ею пути;
- в) полный путь до остановки.

Ответ: а) $t \rightarrow \infty$; б) $v = v_0 - \frac{r}{m}s$, в) $s_{\text{полн}} = \frac{mv_0}{r}$.

Задача 1.117. Через блок, укрепленный на потолке комнаты, перекинута нить, на концах которой подвешены тела массой m_1 и m_2 . Массы блока и нити пренебрежимо малы, сила трения отсутствует. Найти ускорение центра масс этой системы.

Ответ: $a_C = \frac{g(m_1 - m_2)^2}{(m_1 + m_2)^2}$.

3. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МОМЕНТА ИМПУЛЬСА

3.1. Момент силы

Рассмотрим частицу A массой m , движущуюся со скоростью $\vec{v}$ под действием силы $\vec{F}$ в системе отсчета, связанной с неподвижной точкой O . Здесь $\vec{r}$ — радиус-вектор частицы A , $\vec{p} = m\vec{v}$ — импульс частицы в этой системе отсчета.

Тогда момент силы $\vec{F}$ относительно точки O (рис. 3.1) — вектор $\vec{M}$, равный векторному произведению векторов $\vec{r}$ и $\vec{F}$:

$$\vec{M} = [\vec{r}, \vec{F}].$$

Модуль момента силы

$$M = rF \sin \beta = Fl. \quad (3.1)$$

Здесь l — кратчайшее расстояние между линией, вдоль которой действует сила $\vec{F}$, и точкой O (плечо силы).

В СИ единица измерения момента силы $\vec{M}$ — ньютон на метр (Н·м).

Векторный момент силы относительно точки — это вектор, перпендикулярный плоскости, которую образуют векторы $\vec{r}$ и $\vec{F}$, направленный так, что с конца вектора $\vec{M}$ поворот по кратчайшему углу от первого сомножителя $\vec{r}$ ко второму сомножителю $\vec{F}$ противоположен ходу часовой стрелки.

Если на тело действуют n сил, то каждая из них создает свой момент силы $\vec{M}_i$, $i = 1, 2, \dots, n$. Тогда общий момент всех действующих на тело сил

$$\vec{M} = \sum_{i=1}^n \vec{M}_i.$$

В прямоугольной декартовой системе координат

$$\vec{M} = \vec{M}_x + \vec{M}_y + \vec{M}_z,$$

где $\vec{M}_x, \vec{M}_y, \vec{M}_z$ — составляющие момента силы относительно осей x , y и z соответственно;

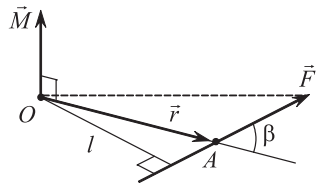


Рис. 3.1. Момент силы относительно точки O

$$\vec{M} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}. \quad (3.2)$$

Раскрыв определитель (3.2), получим

$$\vec{M} = (yF_z - zF_y)\vec{i} + (zF_x - xF_z)\vec{j} + (xF_y - yF_x)\vec{k}.$$

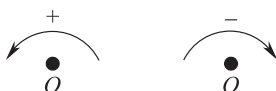


Рис. 3.2. Правило знаков моментов для плоской системы сил

При рассмотрении плоской системы сил, все силы которой располагаются в одной плоскости, в тех случаях, когда центр (точку O) выбирают в плоскости действия этих сил, векторный момент силы относительно точки заменяют алгебраическим моментом:

$$M = \pm Fl.$$

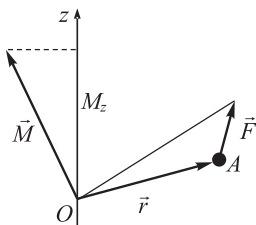


Рис. 3.3. Момент силы относительно оси z (M_z)

Здесь, если момент силы стремится вращать тело вокруг центра (точки O) против хода часовой стрелки, то его знак — плюс, если по ходу часовой стрелки, то — минус (рис. 3.2).

Моментом силы относительно оси z (M_z) называют проекцию на эту ось вектора $\vec{M}$, определенного относительно произвольной точки O данной оси (рис. 3.3).

Необходимо учитывать следующие замечания:

1. Момент суммы сил (равнодействующей силы) равен сумме моментов составляющих сил:

$$\vec{M}_F = \vec{M}_{F_1} + \vec{M}_{F_2} + \dots + \vec{M}_{F_n}.$$

2. Суммарный момент внутренних сил равен нулю: $\vec{M}_{F_{12}} + \vec{M}_{F_{21}} = 0$ (рис. 3.4).

3. Если сила параллельна оси, то она не имеет момента относительно этой оси ($\vec{M}_z = 0$).

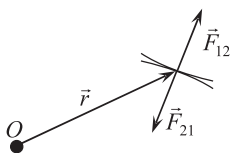


Рис. 3.4. Внутренние силы

3.2. Момент импульса

Моментом импульса частицы A относительно точки O (рис. 3.5) называют вектор $\vec{L}$, равный векторному произведению векторов $\vec{r}$ и $\vec{p}$:

$$\vec{L} = [\vec{r}, \vec{p}], \quad L = rp \sin \alpha = pl. \quad (3.3)$$

Здесь $\vec{r}$ — радиус-вектор, характеризующий положение материальной точки (частицы) A относительно точки O выбранной системы отсчета; $\vec{p} = m\vec{v}$ — импульс частицы в этой системе отсчета.

В СИ единица момента импульса $\vec{L}$ — килограмм на метр квадратный в секунду ($\text{кг} \cdot \text{м}^2/\text{с}$) или ньютон на метр на секунду ($\text{Н} \cdot \text{м} \cdot \text{с}$) или джоуль на секунду ($\text{Дж} \cdot \text{с}$).

Момент импульса механической системы, состоящей из n частиц, каждая из которых обладает своим моментом $\vec{L}_i$, $i = 1, 2, \dots, n$:

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^n \vec{L}_i.$$

В прямоугольной декартовой системе координат

$$\vec{L} = \vec{L}_x + \vec{L}_y + \vec{L}_z,$$

где $\vec{L}_x, \vec{L}_y, \vec{L}_z$ — составляющие момента импульса относительно осей x, y и z соответственно:

$$\vec{L} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix}.$$

Аналогично выражению для момента сил получаем

$$\vec{L} = (yp_z - zp_y)\vec{i} + (zp_x - xp_z)\vec{j} + (xp_y - yp_x)\vec{k}.$$

Моментом импульса относительно оси z (L_z) называют проекцию на эту ось вектора $\vec{L}$, определенного относительно произвольной точки O данной оси (рис. 3.6).

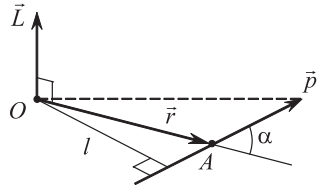


Рис. 3.5. Момент импульса $\vec{L}$ частицы A относительно точки O

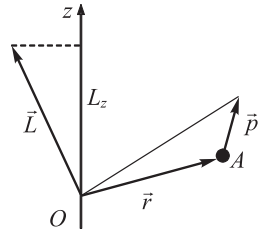


Рис. 3.6. Момент импульса относительно оси z (L_z)

3.3. Основное уравнение динамики вращательного движения

Продифференцируем первое выражение (3.3), учитывая непрерывность векторного произведения:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}[\vec{r}, \vec{p}] = \left[\vec{r}, \frac{d\vec{p}}{dt} \right] + \left[\frac{d\vec{r}}{dt}, \vec{p} \right],$$

так как $\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}$, а $\vec{v} \parallel \vec{p}$, то $\left[\frac{d\vec{r}}{dt}, \vec{p} \right] = 0$; в результате получим

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \left[\vec{r}, \frac{d\vec{p}}{dt} \right] = [\vec{r}, \vec{F}],$$

а с учетом выражения (3.1)

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}. \quad (3.4)$$

Производная по времени от момента импульса $\vec{L}$ частицы относительно некоторой точки O выбранной системы отсчета равна моменту $\vec{M}$ равнодействующей силы $\vec{F}$ относительно той же точки O .

Относительно оси z *основное уравнение динамики вращательного движения* (3.4) принимает вид

$$\frac{dL_z}{dt} = M_z, \quad (3.5)$$

т. е. производная по времени от момента импульса частицы относительно оси z равна моменту силы относительно этой оси.

Рассмотрим твердое тело, которое вращается вокруг оси z , перпендикулярной плоскости движения, с угловой скоростью ω (рис. 3.7).

Момент импульса i -й точки этого тела относительно оси z

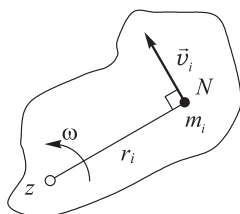
$$L_{zi} = r_i m_i v_i, \quad (3.6)$$

скорость любой точки тела, по выражению (1.29),

$$v_i = \omega r_i,$$

Рис. 3.7. Вращение твердого тела вокруг оси z с угловой скоростью ω

где r_i — расстояние от точки N твердого тела до оси вращения z .



Момент импульса этого тела относительно оси z

$$L_z = \sum_{i=1}^n L_{zi}. \quad (3.7)$$

Используя равенство (3.7), выражение (3.5) можно представить следующим образом:

$$\frac{dL_z}{dt} = \frac{d \sum_{i=1}^n L_{zi}}{dt} = M_z,$$

а учитывая равенства (3.6) и (1.29),

$$\frac{d \sum_{i=1}^n r_i m_i \omega_i}{dt} = M_z.$$

После преобразований получаем

$$\frac{d \left(\omega \sum_{i=1}^n m_i r_i^2 \right)}{dt} = M_z.$$

Обозначим

$$\sum_{i=1}^n m_i r_i^2 = J_z, \quad (3.8)$$

где J_z — момент инерции тела относительно оси вращения z .

Тогда

$$\frac{d(\omega J_z)}{dt} = M_z.$$

По выражению (3.5) можно записать, что

$$\frac{dL_z}{dt} = \frac{d(\omega J_z)}{dt}.$$

Для твердого тела момент импульса относительно оси z

$$L_z = J_z \omega. \quad (3.9)$$

Подставив выражение (3.9) в (3.4), можно записать основное уравнение динамики вращательного движения в виде

$$J_z \frac{d\omega}{dt} = J_z \varepsilon_z = M_z \quad (3.10)$$

при $J_z = \text{const.}$

3.4. Момент инерции относительно оси. Теорема Штейнера

Под *моментом инерции тела относительно оси z* (рис. 3.8) понимают скалярную величину (3.8)

$$J_z = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2,$$

где m_i — масса i -й частицы твердого тела; r_i — кратчайшее расстояние от частицы до оси z .

В СИ единица момента инерции относительно оси J_z — килограмм на метр квадратный ($\text{кг} \cdot \text{м}^2$).

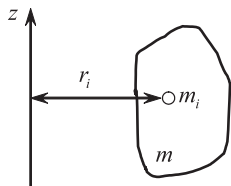


Рис. 3.8. К определению момента инерции твердого тела относительно оси z

Для сплошного тела в формуле (3.5) необходимо принять $n \rightarrow \infty$ и перейти от суммирования к интегрированию.

В качестве примера рассмотрим расчет момента инерции сплошного цилиндра массой m и радиусом R относительно оси z , проходящей через центр масс и совпадающей с осью цилиндра (рис. 3.9).

В этом случае формула (3.8) сводится к выражению

$$J_z = \int r^2 dm.$$

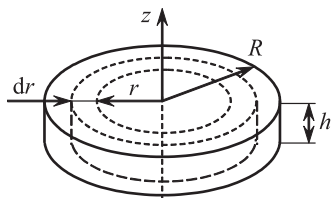


Рис. 3.9. Однородный сплошной цилиндр

Выделим в цилиндре кольцо радиусом r и толщиной dr (см. рис. 3.9). Масса этого кольца

$$dm = \rho \cdot 2\pi r h dr,$$

где $\rho = \text{const}$ — массовая плотность материала, в этом случае $\rho = \frac{m}{V}$ (V — объем цилиндра); h — высота кольца.

Момент инерции сплошного цилиндра относительно оси z

$$J_z = \int_0^R \rho \cdot 2\pi h r^2 dr = \rho h \cdot 2\pi \int_0^R r^3 dr = \rho h \cdot 2\pi \left. \frac{r^4}{4} \right|_0^R = \rho \pi R^2 h \frac{R^2}{2} = \frac{m R^2}{2},$$

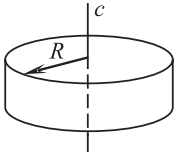
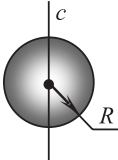
где $\pi R^2 h = V$ — объем цилиндра.

Тогда

$$J_z = \frac{m R^2}{2}. \quad (3.11)$$

Моменты инерции J_c некоторых однородных твердых тел массой m относительно оси c , проходящей через центр масс тела, приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Твердое тело	Изображение	Расположение оси c	J_c
Тонкий стержень длиной l		Перпендикулярно стержню	$\frac{ml^2}{12}$
Сплошной цилиндр радиусом R		Совпадает с осью цилиндра	$\frac{mR^2}{2}$
Тонкий диск радиусом R		Совпадает с диаметром диска	$\frac{mR^2}{4}$
Шар радиусом R		Проходит через центр шара	$\frac{2mR^2}{5}$

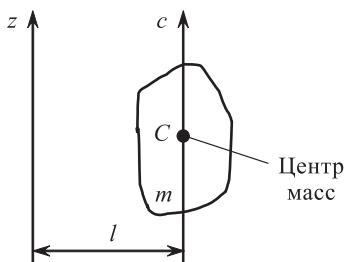


Рис. 3.10. Ось c , проходящая через центр масс C тела, и параллельная ей ось z (иллюстрация теоремы Штейнера)

Теорема Штейнера. Момент инерции тела J_z относительно оси z , не проходящей через центр масс тела, равен моменту инерции J_c этого тела относительно оси c , параллельной данной оси и проходящей через центр масс C тела, плюс произведение массы m тела на квадрат расстояния l между осями z и c (рис. 3.10):

$$J_z = J_c + ml^2. \quad (3.12)$$

В частности, теорема Штейнера позволяет найти момент инерции тела относительно оси вращения, если она не проходит через центр масс тела.

3.5. Закон сохранения и изменения момента импульса механической системы

Пусть имеется механическая система, состоящая из n движущихся и взаимодействующих частиц (рис. 3.11). Движение частиц этой системы будем рассматривать относительно точки O . Тогда каждая i -я частица будет обладать моментом импульса $\vec{L}_i$ относительно точки O .

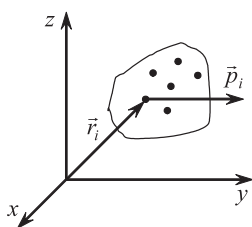


Рис. 3.11. Механическая система, состоящая из n частиц

Внутренние и внешние силы, действующие на частицы механической системы, создают относительно точки O внутренние и внешние моменты — $\vec{M}_{ij}^{(i)}$ и $\vec{M}_i^{(e)}$ соответственно:

$$\frac{d\vec{L}_1}{dt} = \vec{M}_{12}^{(i)} + \vec{M}_{13}^{(i)} + \dots + \vec{M}_{1n}^{(i)} + \vec{M}_1^{(e)},$$

$$\frac{d\vec{L}_2}{dt} = \vec{M}_{21}^{(i)} + \vec{M}_{23}^{(i)} + \dots + \vec{M}_{2n}^{(i)} + \vec{M}_2^{(e)},$$

.....

$$\frac{d\vec{L}_n}{dt} = \vec{M}_{n1}^{(i)} + \vec{M}_{n2}^{(i)} + \dots + \vec{M}_{n(n-1)}^{(i)} + \vec{M}_n^{(e)}.$$

Учитывая, что моменты внутренних сил

$$\vec{M}_{ij}^{(i)} = -\vec{M}_{ji}^{(i)},$$

просуммировав все уравнения системы и поменяв порядок суммирования и дифференцирования, получаем

$$\frac{d}{dt} \sum_{i=1}^n \vec{L}_i = \sum_{i=1}^n \vec{M}_i^{(e)}.$$

Производная момента импульса механической системы по времени равна суммарному моменту всех внешних сил, действующих на частицы этой системы:

$$\frac{d \vec{L}_c}{dt} = \sum_{i=1}^n \vec{M}_i^{(e)},$$

где $\vec{L}_c = \sum_{i=1}^n \vec{L}_i$ — суммарный момент импульса системы; $\sum_{i=1}^n \vec{M}_i^{(e)}$ — суммарный момент всех внешних сил.

В замкнутой механической системе $\vec{M}_i^{(e)} = 0$ (в квазизамкнутой — $\sum_{i=1}^n \vec{M}_i^{(e)} = 0$); здесь $\vec{M}_i^{(e)}$ — моменты внешних сил. Следовательно,

$$\frac{d \vec{L}_c}{dt} = 0,$$

таким образом, выполняется закон сохранения момента импульса механической системы: момент импульса замкнутой механической системы остается постоянным, т. е. не изменяется со временем:

$$\vec{L}_c = \text{const.} \quad (3.13)$$

Это утверждение справедливо для момента импульса, взятого относительно любой точки инерциальной системы отсчета.

Закон сохранения момента импульса ($\vec{L}_c = \text{const}$) может выполняться и в незамкнутой механической системе, если механическая система квазизамкнута, если внешние силы параллельны оси вращения или если линия действия силы проходят через ось вращения.

Примеры решения задач

Задача 1.228. На гладкой горизонтальной плоскости движется небольшое тело массой m , привязанное к нити, другой конец которой втягивают в отверстие O (рис. 3.12) с постоянной скоростью. Найти силу натяжения нити в зависимости от расстояния r между телом и отверстием, если при $r = r_0$ угловая скорость нити была равна ω_0 .

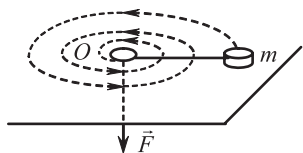


Рис. 3.12. Траектория тела массой m при втягивании нити в отверстие

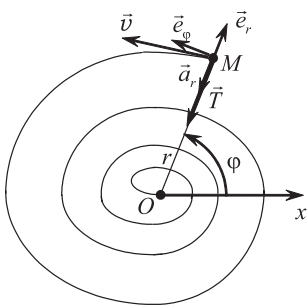


Рис. 3.13. Силы, действующие на тело массой m в радиальном направлении

Решение. Запишем основной закон динамики (2.4) в проекции на радиальную ось в полярной системе координат при постоянной массе ($m = \text{const}$) тела (рис. 3.13):

$$ma_r = T, \quad (3.14)$$

где T — сила натяжения нити, a_r — радиальное ускорение, определяемое по формуле (1.16)

$$a_r = \frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\phi}{dt} \right)^2.$$

Если учесть, что по условию задачи скорость постоянна, т. е. $\frac{dr}{dt} = \text{const}$, то $\frac{d^2 r}{dt^2} = 0$ и выражение (1.16) примет вид

$$a_r = -r \left(\frac{d\phi}{dt} \right)^2$$

с учетом равенства (1.26)

$$a_r = -r\omega^2. \quad (3.15)$$

Знак «—» в выражении (3.15) говорит о том, что радиальное ускорение и положительное направление оси направлены в противоположные стороны, как и показано на рис. 3.13. Подставив выражение (3.15) в (3.14), получим

$$T = m\omega^2 r. \quad (3.16)$$

Поскольку $M_O = 0$, с помощью формулы (3.10) запишем

$$J_O \frac{d\omega}{dt} = J_O \varepsilon = 0,$$

а значит

$$J_O \omega = \text{const}.$$

Момент инерции материальной точки

$$J_O = mr^2.$$

Тогда

$$mr^2\omega = \text{const.} \quad (3.17)$$

С помощью выражения (3.17) определим момент импульса тела в начальный момент времени

$$L_0 = mr_0^2\omega_0 \quad (3.18)$$

и в произвольный момент времени

$$L = mr^2\omega. \quad (3.19)$$

Приравнявая правые части выражений (3.18) и (3.19), получаем

$$mr_0^2\omega_0 = mr^2\omega,$$

отсюда определим угловую скорость в произвольный момент времени в зависимости от расстояния r между телом и отверстием:

$$\omega = \omega_0 \frac{r_0^2}{r^2}. \quad (3.20)$$

Теперь определим силу натяжения нити, подставив в выражение (3.16) равенство (3.20):

$$T = \frac{m\omega_0^2 r_0^4}{r^3}.$$

Задача 1.292. В установке, показанной на рис. 3.14, известны масса m однородного сплошного цилиндра, его радиус R и массы тел m_1 и m_2 . Скольжения нерастяжимой нити и трения в оси цилиндра нет. Найти угловое ускорение цилиндра и отношение сил натяжения T_1/T_2 вертикальных участков нити в процессе движения; убедиться, что $T_1 = T_2$ при $m \rightarrow 0$.

Решение. Рассмотрим движение грузов 1 и 2 массой m_1 и m_2 соответственно и сплошного цилиндра под действием сил (рис. 3.15). Грузы движутся поступательно, вертикально; цилиндр (блок) вращается. Примем $m_2 > m_1$, тогда блок вращается по ходу часовой стрелки, груз массой m_1 движется вверх с ускорением $\vec{a}_1$, груз массой m_2 — вниз с ускорением $\vec{a}_2$.

Запишем уравнения движения грузов, учитывая не-изменность масс грузов во времени:

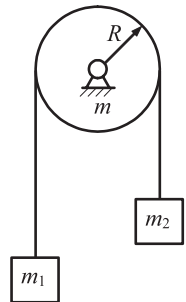


Рис. 3.14. Система с блоком

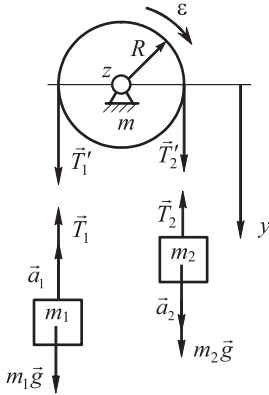


Рис. 3.15. Расчетная схема к задаче 1.292

$$\begin{aligned} m_1 \vec{a}_1 &= m_1 \vec{g} + \vec{T}_1, \\ m_2 \vec{a}_2 &= m_2 \vec{g} + \vec{T}_2. \end{aligned} \quad (3.21)$$

Уравнение вращательного движения блока (3.4):

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^n \vec{M}_i.$$

В проекции на ось y уравнения (3.21) принимают вид

$$\begin{aligned} -m_1 a_1 &= m_1 g - T_1, \\ m_2 a_2 &= m_2 g - T_2. \end{aligned}$$

Вращение блока вызывается действием моментов сил натяжения нитей. Уравнение динамики вращательного движения цилиндра:

$$J_z \varepsilon = T_2' R - T_1' R,$$

где J_z — момент инерции блока (сплошного цилиндра) относительно оси вращения (см. табл. 3.1),

$$J_z = \frac{mR^2}{2}; \quad (3.22)$$

ε — угловое ускорение; $T_2' R$ — момент силы $\vec{T}_2'$; $T_1' R$ — момент силы $\vec{T}_1'$.

Вследствие того, что масса нити стремится к нулю,

$$\begin{aligned} |\vec{T}_1| &= |\vec{T}_1'| = T_1, \\ |\vec{T}_2| &= |\vec{T}_2'| = T_2. \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} -m_1 a_1 &= m_1 g - T_1, \\ m_2 a_2 &= m_2 g - T_2, \\ J_z \varepsilon &= (T_2 - T_1) R. \end{aligned} \quad (3.23)$$

Из условия нерастяжимости нити следует, что модули ускорений

$$a_1 = a_2 = a. \quad (3.24)$$

Скользя нити относительно блока нет, следовательно, тангенциальное ускорение точек блока, соприкасающихся с нитью, равно тангенциальному ускорению нити в любой ее точке и, следовательно, ускорению грузов. Поэтому можно записать (см. формулу (1.30)), что

$$a = a_{\tau} = \varepsilon R, \quad (3.25)$$

где ε — угловое ускорение блока.

Отсутствие массы нити позволяет считать силу натяжения вдоль нити постоянной.

В итоге с учетом (3.24) и (3.25) систему уравнений (3.23) можно преобразовать так:

$$\begin{aligned} -m_1 \varepsilon R &= m_1 g - T_1, \\ m_2 \varepsilon R &= m_2 g - T_2, \\ J_z \varepsilon &= (T_2 - T_1) R. \end{aligned} \quad (3.26)$$

Выразим из первых двух уравнений системы (3.26) силы T_1 и T_2 , в третье уравнение подставим выражение (3.22) и в результате получим

$$\begin{aligned} T_1 &= m_1 g + m_1 \varepsilon R, \\ T_2 &= m_2 g - m_2 \varepsilon R, \\ \frac{m R^2 \varepsilon}{2} &= (T_2 - T_1) R. \end{aligned} \quad (3.27)$$

Из третьего уравнения системы (3.27) выразим разность сил натяжения нитей:

$$T_2 - T_1 = \frac{\varepsilon m R}{2}. \quad (3.28)$$

Вычтем из второго уравнения системы (3.27) первое:

$$T_2 - T_1 = g(m_2 - m_1) - \varepsilon R(m_1 + m_2). \quad (3.29)$$

Приравняем правые части выражений (3.28) и (3.29):

$$\frac{\varepsilon m R}{2} = g(m_2 - m_1) - \varepsilon R(m_1 + m_2).$$

Определим угловое ускорение цилиндра (блока):

$$\varepsilon = \frac{g}{R} \cdot \frac{m_2 - m_1}{\frac{m}{2} + m_1 + m_2}. \quad (3.30)$$

Отметим, что чем больше масса блока m , тем меньше его угловое ускорение.

Определим отношение сил натяжения T_1/T_2 вертикальных участков нити в процессе движения. Разделим первое уравнение системы (3.27) на второе:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{m_1}{m_2} \cdot \frac{g + \varepsilon R}{g - \varepsilon R}. \quad (3.31)$$

Подставив в выражение (3.31) угловое ускорение ε из (3.30), получим

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{m_1 \left[g + R \frac{g}{R} \cdot (m_2 - m_1) / \left(\frac{m}{2} + m_1 + m_2 \right) \right]}{m_2 \left[g - R \frac{g}{R} \cdot (m_2 - m_1) / \left(\frac{m}{2} + m_1 + m_2 \right) \right]}.$$

Приведем к общему знаменателю выражения в квадратных скобках и после преобразований запишем

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{m_1 g \left(\frac{m}{2} + m_1 + m_2 + m_2 - m_1 \right)}{m_2 g \left(\frac{m}{2} + m_1 + m_2 - m_2 + m_1 \right)},$$

или

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{m_1}{m_2} \cdot \frac{m + 4m_2}{m + 4m_1},$$

откуда при $m \rightarrow 0$ следует $T_1 = T_2$.

Задача 1.310(а). Двум дискам одинакового радиуса сообщили одну и ту же угловую скорость ω_0 (рис. 3.16), а затем их привели в соприкосновение, и система через некоторое время пришла в новое установившееся состояние движения. Оси дисков неподвижны, трения в осях нет. Моменты инерции дисков относительно их осей вращения равны J_1 и J_2 . Найти приращение момента импульса системы.

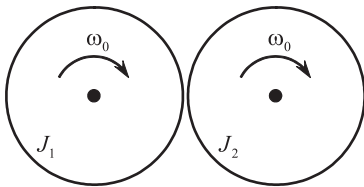


Рис. 3.16. Вращение двух дисков одинакового радиуса в одну сторону с одинаковой угловой скоростью

Пусть $J_2 > J_1$. Определим угловую скорость в новом установившемся состоянии (рис. 3.17), используя основной закон динамики вращательного движения (3.10) при $J_z = \text{const}$:

$$J_z \frac{d\omega}{dt} = M_z.$$

Тогда для первого диска запишем

$$J_1 \frac{d\omega_1}{dt} = -F_{\text{тр}} R, \quad (3.32)$$

для второго —

$$J_2 \frac{d\omega_2}{dt} = -F_{\text{тр}} R. \quad (3.33)$$

Поскольку оба диска сделаны из одного и того же материала и имеют одинаковый радиус, правые части уравнений (3.32) и (3.33) одинаковы. Тогда приравняем левые части этих уравнений:

$$J_1 d\omega_1 = J_2 d\omega_2,$$

или

$$J_1 \int_{\omega_0}^{-\omega_k} d\omega_1 = J_2 \int_{\omega_0}^{\omega_k} d\omega_2,$$

$$-J_1 \omega_k - J_1 \omega_0 = J_2 \omega_k - J_2 \omega_0,$$

или

$$(J_2 - J_1) \omega_0 = (J_1 + J_2) \omega_k.$$

Отсюда угловая скорость установившегося движения после соприкосновения дисков

$$\omega_k = \frac{(J_2 - J_1) \omega_0}{J_1 + J_2}. \quad (3.34)$$

Найдем приращение момента импульса системы:

$$\Delta L = L_2 - L_1,$$

зная, что момент импульса до соприкосновения дисков $L_1 = (J_1 + J_2) \omega_0$ и при установившемся движении после соприкосновения дисков $L_2 = (J_2 - J_1) \omega_k$,

$$\Delta L = (J_2 - J_1) \omega_k - (J_1 + J_2) \omega_0,$$

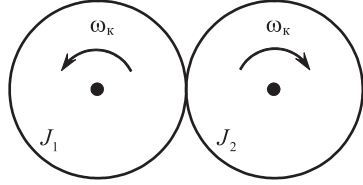


Рис. 3.17. Вращение двух дисков при установившемся движении после соприкосновения

или с учетом (3.34)

$$\Delta L = (J_2 - J_1) \frac{(J_2 - J_1) \omega_0}{J_1 + J_2} - (J_1 + J_2) \omega_0.$$

Тогда

$$\Delta L = \frac{[(J_2 - J_1)^2 - (J_1 + J_2)^2] \omega_0}{J_1 + J_2},$$

или приращение момента импульса

$$\Delta L = L_2 - L_1 = -\frac{4J_1 J_2 \omega_0}{J_1 + J_2}.$$

Задача 1.324(а). На горизонтальной шероховатой плоскости лежит катушка ниток массой m . Ее момент инерции относительно собственной оси $J = \gamma m R^2$, где γ — числовой коэффициент; R — внешний радиус катушки.

Радиус намотанного слоя ниток равен r . Катушку без скольжения начали тянуть за нить с постоянной силой $\vec{F}$, направленной под углом α к горизонту (рис. 3.18). Найти проекцию на ось x ускорения оси катушки.

Решение. Запишем уравнение вращательного движения (3.10) относительно точки O (рис. 3.19)

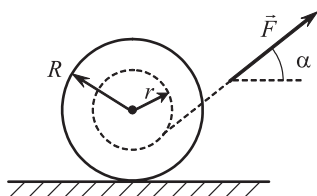


Рис. 3.18. Движение катушки на плоскости

$$J_O \varepsilon = \sum M_i.$$

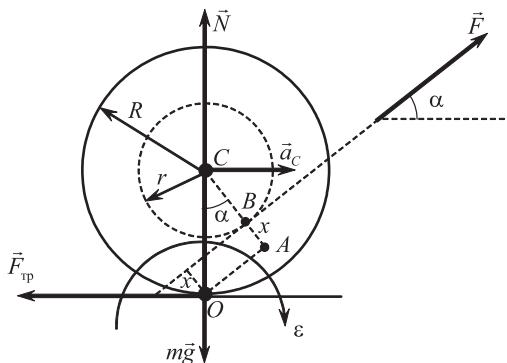


Рис. 3.19. Расчетная схема к задаче 1.324(а)

Поскольку колесо движется по шероховатой поверхности без проскальзывания, в точке O на ободе колеса абсолютная скорость равна нулю ($\vec{v} = 0$).

Если учесть, что момент относительно точки O создает только сила $\vec{F}$, то

$$J_O \varepsilon = Fx, \quad (3.35)$$

где x — кратчайшее расстояние от точки O до линии действия силы.

По теореме Штейнера (3.12) момент инерции относительно оси, проходящей через точку O

$$J_O = J_C + mR^2,$$

а с учетом того, что $J_C = J = \gamma mR^2$,

$$J_O = mR^2 (\gamma + 1). \quad (3.36)$$

Теперь определим плечо x . Углы OCA и α равны как углы со взаимно перпендикулярными сторонами (см. рис. 3.19). Из $\triangle OCA$ с учетом того что $|OC| = R$,

$$|CA| = R \cos \alpha. \quad (3.37)$$

Тогда

$$x = |BA| = |CA| - r,$$

и, используя равенство (3.37), получаем

$$x = R \left(\cos \alpha - \frac{r}{R} \right). \quad (3.38)$$

Подставим выражения (3.36) и (3.38) в равенство (3.35):

$$mR^2 (\gamma + 1) \varepsilon = FR (\cos \alpha - r/R).$$

Отсюда угловое ускорение

$$\varepsilon = \frac{F(\cos \alpha - r/R)}{mR(\gamma + 1)}. \quad (3.39)$$

Определим ускорение точки C — центра масс катушки, который движется поступательно по прямой. В этом случае нормальное ускорение по второму выражению (1.25)

$$a_{nC} = \frac{v^2}{\rho},$$

где ρ — радиус кривизны траектории; при движении центра масс по прямой $\rho \rightarrow \infty$; нормальное ускорение точки C $a_{nC} \rightarrow 0$, т. е.

$$a_C = a_{\tau C}.$$

Пользуясь первым выражением (1.25), запишем

$$a_C = \varepsilon R,$$

с учетом (3.39)

$$a_C = \frac{F(\cos \alpha - r/R)}{m(\gamma + 1)}.$$

Анализируя полученное выражение, отметим, что проекция ускорения $a_x > 0$, если $\cos \alpha > r/R$ и катушка покатится слева направо (см. рис. 3.19). В случае $\cos \alpha < r/R$ проекция ускорения $a_x < 0$, катушка покатится справа налево. При $\cos \alpha = r/R$ проекция ускорения $a_x = 0$.

Задачи для самостоятельного решения

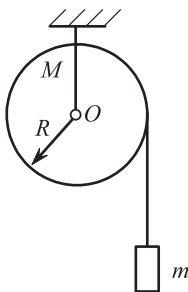


Рис. 3.20. Однородный сплошной цилиндр с плотно намотанной нитью, к концу которой прикреплен груз

Задача 1.229. На массивный неподвижный блок радиусом R намотана нить, к свободному концу которой подвешено небольшое тело массой m . В момент $t = 0$ систему предоставили самой себе, и она пришла в движение. Найти ее момент импульса относительно оси блока в зависимости от t .

Ответ: $L_z = Rmgt$.

Задача 1.287(а). На однородный сплошной цилиндр массой M и радиусом R плотно намотана легкая нить, к концу которой прикреплен груз массой m (рис. 3.20). В момент $t = 0$ система пришла в движение. Пренебрегая трением в оси цилиндра, найти зависимость от времени модуля угловой скорости цилиндра.

Ответ: $\omega = \frac{gt}{R(1 + M/2m)}.$

4. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ В МЕХАНИКЕ

4.1. Работа и мощность силы

Элементарная работа δA — работа силы $\vec{F}$ на элементарном перемещении $d\vec{r}$ точки приложения силы (рис. 4.1):

$$\delta A = (\vec{F}, d\vec{r}) = F |d\vec{r}| \cos \alpha, \quad (4.1)$$

где α — угол между векторами $\vec{F}$ и $d\vec{r}$.

Отметим, что элементарное перемещение $d\vec{r}$ направлено по касательной к траектории, а радиус-вектор $\vec{r}$ не является радиусом кривизны траектории.

Работа силы $\vec{F}$ при движении вдоль траектории $\mathcal{L}$

$$A = \int_{\mathcal{L}} (\vec{F}, d\vec{r}). \quad (4.2)$$

В СИ единица работы A — ньютон на метр (Н·м), или джоуль (Дж).

Работа внешних сил при повороте твердого тела вокруг неподвижной оси z на угол φ

$$A = \int_0^{\varphi} M_z d\varphi,$$

где M_z — результирующий момент внешних сил, действующих на тело, относительно неподвижной оси.

Мощность P характеризует скорость, с которой совершается работа.

Средняя мощность

$$P_{\text{cp}} = \frac{\Delta A}{\Delta t}, \quad (4.3)$$

где ΔA — работа, совершаемая силой за промежуток времени Δt .

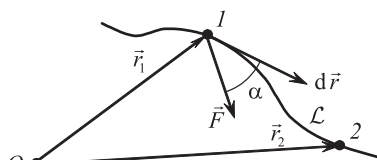


Рис. 4.1. Движение под действием переменной силы вдоль криволинейной траектории

Мгновенная мощность P — это работа, совершаемая силой $\vec{F}$ за единицу времени:

$$P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta A}{\Delta t} \right) = \frac{\delta A}{dt} = \vec{F} \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \vec{v}. \quad (4.4)$$

В СИ единица мощности — ватт (Вт), один ватт равен одному джоулю в секунду (Дж/с).

Зная мощность силы $\vec{F}$, можно найти работу

$$A = \int_0^t \vec{F} \vec{v} dt = \int_0^t P dt, \quad (4.5)$$

которую совершает эта сила за промежуток времени t .

4.2. Кинетическая энергия

Кинетическая энергия является мерой механического движения материи. Понятие кинетической энергии впервые было введено Г.В. Лейбницем, назвавшим ее «живой силой».

Определим работу по перемещению материальной точки из точки 1 в точку 2, применив выражение (4.2)

$$A = \int_{1(L)}^2 \vec{F} d\vec{r}.$$

Используем основной закон динамики материальной точки (2.2). Тогда

$$A = \int_{1(L)}^2 \frac{d\vec{p}}{dt} d\vec{r}.$$

Учитывая, что импульс $\vec{p} = m\vec{v}$, $\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}$ и что в точке 1 скорость $\vec{v}_1$, а в точке 2 — $\vec{v}_2$, при $m = \text{const}$

$$A = m \int_{v_1}^{v_2} v dv = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2},$$

или

$$A = E_{k2} - E_{k1}. \quad (4.6)$$

Кинетическая энергия материальной точки, а также кинетическая энергия тела при его поступательном движении

$$E_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{p^2}{2m}, \quad (4.7)$$

где $p^2 = \vec{p}^2 = m^2 v^2$ — квадрат импульса материальной точки.

Кинетическая энергия механической системы — сумма кинетических энергий отдельных точек системы:

$$E_{\text{сист}} = \sum_{i=1}^N E_{ki} = \sum_{i=1}^N \frac{m_i v_i^2}{2}, \quad (4.8)$$

где E_{ki} , m_i и v_i — соответственно кинетическая энергия, масса и скорость отдельной i -й материальной точки (тела).

В СИ единица кинетической энергии E_k — джоуль (Дж).

Кинетическая энергия — всегда положительная величина, обращающаяся в нуль лишь при одновременном равенстве нулю скоростей всех точек системы.

Рассмотрим способы вычисления кинетической энергии тела для различных видов движения.

Поступательное движение. В этом случае все точки тела движутся с одинаковыми скоростями, т. е. $v_i = v_C$, и по формуле (4.8) с учетом выражения (2.16) получаем

$$E_k = \frac{M v_C^2}{2}.$$

Таким образом, при поступательном движении кинетическая энергия тела равна половине произведения массы тела на квадрат скорости его центра масс.

Вращательное движение. Если твердое тело вращается вокруг оси z , перпендикулярной плоскости движения, с угловой скоростью ω (см. рис. 3.7), то скорость любой его точки по выражению (1.29) равна

$$v_i = \omega r_i, \quad (4.9)$$

где r_i — расстояние от точки M до оси вращения z .

Подставляя выражение (4.9) в формулу (4.8), получаем

$$E_k = \sum_{i=1}^n \frac{m_i \omega^2 r_i^2}{2} = \frac{\omega^2}{2} \sum_{i=1}^n m_i r_i^2,$$

где по формуле (3.8)

$$\sum_{i=1}^n m_i r_i^2 = J_z$$

— момент инерции тела относительно оси вращения, тогда

$$E_k = \frac{J_z \omega^2}{2},$$

т. е. кинетическая энергия тела при вращательном движении равна половине произведения момента инерции тела относительно оси вращения на квадрат его угловой скорости.

4.3. Работа и кинетическая энергия

Для материальной точки при $m = \text{const}$ из основного уравнения динамики (2.2) получаем

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}. \quad (4.10)$$

Умножим правую и левую части уравнения (4.10) на скорость:

$$\vec{v} m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} \vec{v}.$$

Учитывая, что $m = \text{const}$, внесем массу и скорость под знак дифференциала:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{m\vec{v}^2}{2} \right) = \vec{F} \vec{v}.$$

Если учесть (4.4) и (4.7), то первая производная по времени от кинетической энергии точки — *мощность действующей на точку силы*

$$\frac{dE_k}{dt} = P.$$

Тогда

$$dE_k = P dt = \vec{F} \vec{v} dt. \quad (4.11)$$

Из кинематики известно, что

$$\vec{v} dt = d\vec{r},$$

тогда

$$dE_k = \vec{F} d\vec{r},$$

а, учитывая выражение (4.1),

$$dE_k = \delta A. \quad (4.12)$$

Таким образом, дифференциал кинетической энергии материальной точки равен элементарной работе действующей на точку силы.

Связь, аналогичную (4.12), можно получить из выражения (4.6).

4.4. Консервативные силы

Рассмотрим ситуацию, в которой в любой точке пространства на частицу действует сила. В этом случае данная частица находится в *поле сил* (в поле сил тяжести, сил упругости, сил сопротивления и т. д.).

Если поле сил не изменяется с течением времени, то это *стационарное силовое поле*, а сила, действующая на частицу в этом случае, определяется положением частицы, т. е. не зависит от времени и зависит только от ее пространственных координат.

В общем случае работа силы при переносе частицы из точки 1 пространства в точку 2 (рис. 4.2) зависит от пути между этими двумя точками. В некоторых силовых полях работа, совершаемая над частицей силами поля, определяется перемещением и не зависит от пути между точками 1 и 2; такие силы — *консервативные (потенциальные)*, например, силы тяжести и упругости.

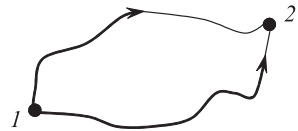


Рис. 4.2. Различные траектории движения частицы из точки 1 в точку 2

Другое определение консервативных сил: силы поля являются *консервативными (потенциальными)*, если их работа на любой замкнутой траектории равна нулю.

Работа *неконсервативной* силы на замкнутой траектории отлична от нуля. Примеры неконсервативных сил: силы трения, силы сопротивления.

Поле, в котором действуют только консервативные (потенциальные) силы, — *консервативное (потенциальное)*.

Поле, содержащее хотя бы одну неконсервативную силу, — *неконсервативное (непотенциальное)*.

Все центральные силы — *потенциальные*. *Центральной* является сила, приложенная к материальному телу, линия действия которой при любом

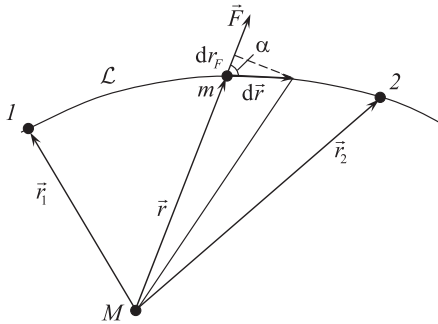


Рис. 4.3. Конечное перемещение тела массой m из точки 1 в точку 2 вдоль линии $\mathcal{L}$ под действием центральной силы

положении тела проходит через некоторую определенную точку — центр силы. Пример: сила тяготения, в этом случае центром силы является центр планеты.

Докажем потенциальность поля центральных сил. Пусть на тело со стороны поля будет действовать некоторая центральная сила (рис. 4.3).

Запишем уравнение (4.1)

$$\delta A = \vec{F} d\vec{r}.$$

Выражение центральной силы

$$\vec{F} = F \frac{\vec{r}}{r}$$

подставим в (4.1), тогда

$$\delta A = F \frac{\vec{r}}{r} d\vec{r},$$

а с учетом того что $\vec{r} d\vec{r} = r dr_F$,

$$\delta A = F dr_F,$$

где dr_F — проекция элементарного перемещения на линию действия силы,

$$dr_F = |d\vec{r}| \cos \alpha.$$

Обозначим dr приращение модуля радиуса-вектора $\vec{r}$, причем $dr = dr_F$. Тогда элементарная работа

$$\delta A = F dr,$$

работа

$$A_{12} = \int_{r_1}^{r_2} F(r) dr = f(r_2) - f(r_1). \quad (4.13)$$

Это означает, что и работа, и элементарная работа силы $\vec{F}$ определяют только радиальным перемещением точки приложения силы.

Выражение (4.13) получено для траектории точки приложения силы любой формы. Это доказывает, что в поле центральных сил работа сил поля

зависит не от формы пути точки приложения силы, а от ее перемещения из точки 1 в точку 2 (рис. 4.4) вдоль линии $\mathcal{L}$.

Работа силы тяготения, действующей на точечное тело массой m со стороны поля точечного тела массой M , не должна зависеть от траектории движения массы m в таком поле из точки 1 в точку 2 вдоль некоторой линии $\mathcal{L}$. Следовательно, на конечном перемещении массы m работа сил поля определяется выражением (4.13) с учетом формулы (2.9):

$$A_{12} = \int_{r_1}^{r_2} -\gamma \frac{mM}{r^2} dr = \gamma mM \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right). \quad (4.14)$$

Рассмотрим движение тела массой m по замкнутому контуру (рис. 4.4, а) под действием некоторой центральной силы. Разделим этот контур на два участка точками 1 и 2. Определим работу центральных сил по замкнутому контуру как сумму двух работ:

$$A = A_{12} + A_{21}.$$

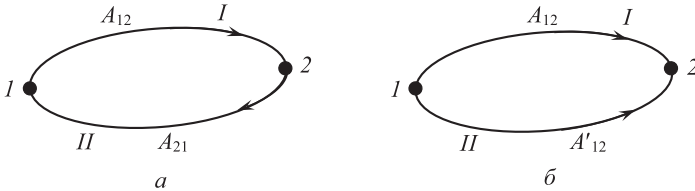


Рис. 4.4. Перенос в центральном поле материальной точки массой m по замкнутому контуру (а); замена на участке 2–1 направления движения материальной точки на противоположное (б)

Из определения механической работы следует, что работа силы по переносу тела массы m на участке $2 \xrightarrow{II} 1$ траектории из точки 2 в точку 1 равна по модулю и противоположна по знаку работе той же силы по переносу этого тела в противоположном направлении, т. е. из точки 1 в точку 2 того же участка траектории $1 \xrightarrow{II} 2$ (рис. 4.4, б):

$$A_{21} = -A'_{12}.$$

С учетом этого работа

$$A = A_{12} - A'_{12}.$$

В потенциальном поле $A_{12} = A'_{12}$, тогда для замкнутого контура $A = 0$.

Работу, совершенную центральными силами поля при перемещении материальной точки массой m по замкнутой траектории, можно записать в виде криволинейного интеграла по соответствующему замкнутому контуру $\mathcal{L}$:

$$A = \oint_{\mathcal{L}} \vec{F} d\vec{l} = 0, \quad (4.15)$$

где $d\vec{l} = d\vec{r}$ — элементарное перемещение в произвольной точке замкнутого контура $\mathcal{L}$ (замкнутость контура отмечена в (4.15) кружком у криволинейного интеграла).

4.5. Работа в потенциальном поле

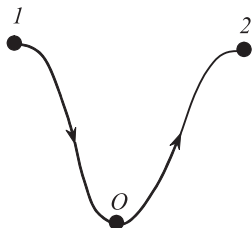
Введем понятие *потенциальной энергии*, зная, что работа консервативных сил в стационарном поле зависит только от начального и конечного положений частицы.

Представим себе серию экспериментов, в которых частицу перемещают в стационарное поле консервативных сил из различных исходных точек M_i в фиксированную точку O . Поскольку работа сил поля не зависит от пути, это значит, что данная работа будет зависеть только от положения точки M , т. е. будет некоторой функцией радиуса-вектора $\vec{r}$ точки M при фиксированной точке O . Обозначив эту функцию $E_p(\vec{r})$, запишем

$$A_{MO} = \int_M^O \vec{F} d\vec{r} = E_p(\vec{r}). \quad (4.16)$$

При условии, что $E_p(\vec{r}_0) = 0$ в точке O , функцию $E_p(\vec{r})$ называют *потенциальной энергией* частицы в данном поле.

Ранее было показано, что работа зависит от перемещения частицы, а не от ее пути. Работа по перемещению частицы из точки 1 в точку 2 по траектории, проходящей через точку O (рис. 4.5), может быть записана как



$$A_{12} = A_{1O} + A_{O2} = A_{1O} - A_{2O}.$$

Учитывая формулу (4.16), обозначим $A_{1O} = E_{p1}$, $A_{2O} = E_{p2}$. Тогда

$$A_{12} = \int_1^2 \vec{F} d\vec{r} = E_{p1} - E_{p2} = -\Delta E_p, \quad (4.17)$$

Рис. 4.5. Перемещение частицы из точки 1 в точку 2

где $\Delta E_p = E_{p2} - E_{p1}$ — изменение потенциальной энергии; E_{p1} и E_{p2} — потенциальная энергия в

начальной и конечной точках пути соответственно. Знак «–» в правой части выражения (4.17) означает уменьшение потенциальной энергии.

Из выражения (4.17) видно, что *работа потенциальных сил поля при перемещении из точки 1 в точку 2 равна убыли потенциальной энергии частицы* $(-\Delta E_p)$ в этом поле.

Потенциальная энергия определяется с точностью до константы, так как формула (4.17) позволяет определить разность потенциальных энергий в начальной и конечной точках, а не их абсолютное значение. Если же в какой-либо точке известно значение потенциальной энергии, то в остальных точках ее можно однозначно определить по выражению (4.17).

4.6. Связь между потенциальной энергией и консервативной силой

Соотношение

$$\delta A = (\vec{F} \cdot d\vec{r}) = -dE_p \quad (4.18)$$

справедливо при любом перемещении $d\vec{r}$. Если в прямоугольной декартовой системе координат функция $E_p(x, y, z) = E_p(\vec{r})$ известна, то по ней можно определить как значение, так и направление консервативной силы $\vec{F}$.

Если раскрыть скалярное произведение в выражении (4.18), то это соотношение примет вид

$$-dE_p = F_x dx + F_y dy + F_z dz. \quad (4.19)$$

Дифференциал функции $E_p(x, y, z)$ можно представить как

$$dE_p = \frac{\partial E_p}{\partial x} dx + \frac{\partial E_p}{\partial y} dy + \frac{\partial E_p}{\partial z} dz. \quad (4.20)$$

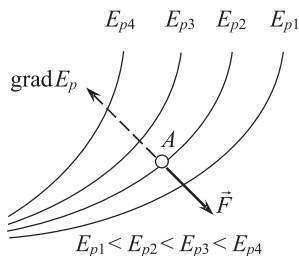
Приравняв левые части выражений (4.19) и (4.20), получим

$$F_x dx + F_y dy + F_z dz = -\frac{\partial E_p}{\partial x} dx - \frac{\partial E_p}{\partial y} dy - \frac{\partial E_p}{\partial z} dz,$$

$$\left(F_x + \frac{\partial E_p}{\partial x}\right) dx + \left(F_y + \frac{\partial E_p}{\partial y}\right) dy + \left(F_z + \frac{\partial E_p}{\partial z}\right) dz = 0.$$

Поскольку дифференциалы dx , dy , dz независимы, выражения в скобках равны нулю. Следовательно,

$$F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x}, \quad F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y}, \quad F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z}$$



и связь между потенциальной энергией и консервативной силой (рис. 4.6) имеет вид

$$\vec{F} = -\text{grad } E_p,$$

где

$$\text{grad } E_p = \frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial E_p}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{k}$$

Рис. 4.6. Связь между потенциальной энергией и консервативной силой

($\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ — единичные взаимно ортогональные базисные векторы координатных осей x, y, z прямоугольной декартовой системы координат).

Таким образом, возможны два способа описания взаимодействия тел: с помощью векторной величины — силы и скалярной — потенциальной энергии.

4.7. Потенциальные энергии тяготения и упругих деформаций

Потенциальная энергия тяготения. Гравитационная сила притяжения двух материальных точек задается законом всемирного тяготения Ньютона (2.9):

$$\vec{F} = -\gamma \frac{m_1 m_2}{r^2} \left(\frac{\vec{r}}{r} \right),$$

где γ — гравитационная постоянная; m_1 и m_2 — массы взаимодействующих точечных тел; r — расстояние между ними.

Силы гравитационного притяжения являются центральными и, следовательно, консервативными, поэтому для них можно определить потенциальную энергию. Если принять массу m_1 за неподвижную (рис. 4.7), то при перемещении массы m_2 из бесконечности ($r = \infty$) в точку, находящуюся на расстоянии r от неподвижной массы, гравитационные силы совершают работу

$$A = \int \delta A.$$

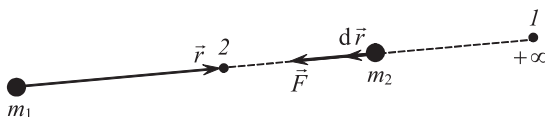


Рис. 4.7. Перемещение массы m_2 из бесконечности ($r = \infty$) в точку, находящуюся на расстоянии r от неподвижной массы m_1

Из выражения (4.1)

$$\delta A = F \, dr \cos \left(\widehat{\vec{F} \, d\vec{r}} \right),$$

а с учетом выражения (2.9)

$$\delta A = -\gamma \frac{m_1 m_2}{r^2} dr.$$

Для определения потенциальной энергии используем равенство (4.18)

$$dE_p = \gamma \frac{m_1 m_2}{r^2} dr. \quad (4.21)$$

Проинтегрируем элементарную потенциальную энергию от $+\infty$ до r , используя (4.21),

$$\Delta E_p = \gamma m_1 m_2 \int_{+\infty}^r \frac{dr}{r^2} = \gamma m_1 m_2 \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_{+\infty}^r,$$

после подстановки

$$\Delta E_p = -\frac{\gamma m_1 m_2}{r} - 0 = -\frac{\gamma m_1 m_2}{r}.$$

Если учесть, что

$$\Delta E_p = E_{p2} - E_{p1},$$

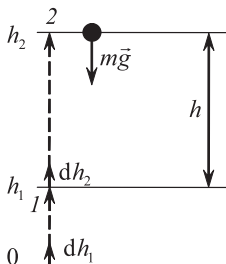
то получим потенциальную энергию тяготения

$$E_p = -\frac{\gamma m_1 m_2}{r}.$$

Потенциальная энергия силы тяжести. Пусть материальная точка массы m находится на высоте h_1 над поверхностью Земли. Тело дополнительно подняли на высоту h над предыдущим уровнем (рис. 4.8). Определим потенциальную энергию силы тяжести.

Для этого, согласно выражению (4.1), запишем элементарную работу

$$\delta A = -mg \, dh_1 - mg \, dh_2,$$



а в соответствии с выражением (4.18)

$$dE_p = mg dh_1 + mg dh_2.$$

Тогда потенциальная энергия силы тяжести

$$E_p = mg \int_0^{h_1} dh_1 + mg \int_{h_1}^{h_2} dh_2,$$

$$E_p = mgh_1 + mg(h_2 - h_1),$$

или

$$E_p = mgh + C,$$

Рис. 4.8. Материальная точка массой m находится на высоте $h_1 + h_2$ над поверхностью Земли

где $C = mgh_1$ — потенциальная энергия на высоте h_1 ; $h = h_2 - h_1$ (см. рис. 4.8). Если принять $C = 0$, то

$$E_p = mgh.$$

Потенциальная энергия растянутой пружины. Упругие силы, возникающие при медленных деформациях (растяжения или сжатия) пружины, являются центральными и поэтому консервативными. Потенциальную энергию деформированной пружины называют *упругой энергией*.

Пусть x — растяжение пружины, т. е. разность значений ее длины в деформированном (l) и в недеформированном (l_0) состояниях (рис. 4.9); $l - l_0 = x$; тогда, согласно закону Гука, упругая сила (2.11)

$$F_x = -kx.$$

При возвращении пружины из деформированного состояния (положение 2 на рис. 4.9) в недеформированное (положение 1 на рис. 4.9) сила F_x совершает работу

$$\delta A = F_x dx = -kx dx,$$

тогда

$$dE_p = kx dx.$$

В результате

$$\Delta E_p = E_{p2} - E_{p1} =$$

$$= k \int_x^0 x dx = k \frac{x^2}{2} \Big|_x^0 = 0 - \frac{kx^2}{2}, \quad (4.22)$$

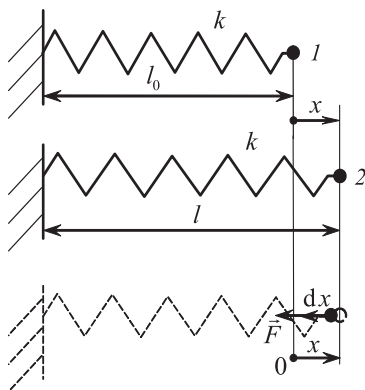


Рис. 4.9. К определению потенциальной энергии растянутой пружины

или

$$\Delta E_p = -\frac{kx^2}{2}.$$

Следует обратить внимание на то, что в выражении (4.22) энергия пружины в исходном недеформированном состоянии (см. рис. 4.9, положение 1) равна нулю, а потенциальная энергия растянутой пружины (см. рис. 4.9, положение 2)

$$E_p = \frac{kx^2}{2}. \quad (4.23)$$

Потенциальная энергия продольной упругой деформации стержня. Закон Гука для упругого стержня (рис. 4.10) по выражению (2.12)

$$F_x = -ES \frac{\Delta l}{l_0},$$

где E — модуль Юнга материала стержня; S — площадь поперечного сечения стержня; Δl — приращение длины стержня; l_0 — длина стержня в исходном недеформированном состоянии (положение 1 на рис. 4.10).

При возвращении деформированного стержня (положение 2 на рис. 4.10) в исходное недеформированное состояние упругая сила F_x совершает элементарную работу

$$\delta A = -ES \frac{\Delta l}{l_0} d(\Delta l),$$

тогда

$$d E_p = ES \frac{\Delta l}{l_0} d(\Delta l).$$

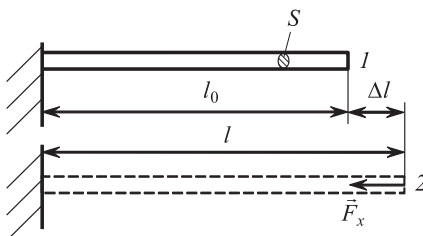


Рис. 4.10. Направление упругой силы при растяжении

Очевидно, что потенциальная энергия упругого деформированного стержня

$$\Delta E_p = E_{p2} - E_{p1} = \frac{ES}{l_0} \int_{\Delta l}^0 \Delta l d(\Delta l) = \frac{ES}{l_0} \frac{\Delta l^2}{2} \bigg|_{\Delta l}^0 = 0 - \frac{ES}{l_0} \frac{\Delta l^2}{2}, \quad (4.24)$$

или

$$\Delta E_p = -\frac{ES}{l_0} \frac{\Delta l^2}{2}.$$

Как и в случае с растянутой пружиной, в выражении (4.24) энергия стержня в недеформированном состоянии равна нулю, а потенциальная энергия растянутой пружины

$$E_p = \frac{ES}{l_0} \frac{\Delta l^2}{2} = \frac{1}{2} ES l_0 \left(\frac{\Delta l}{l_0} \right)^2.$$

Тогда

$$E_p = \frac{E\varepsilon^2}{2} V. \quad (4.25)$$

В уравнении (4.25) $V = Sl_0$ — объем стержня; $\varepsilon = \Delta l/l_0$ — относительная деформация.

4.8. Закон изменения и сохранения механической энергии системы n материальных точек

Полная механическая энергия системы

$$E = E_k + E_p, \quad (4.26)$$

где E_k , E_p — кинетическая и потенциальная энергии всей системы соответственно.

Пусть между точками системы действуют только консервативные силы и i -я точка переместилась из положения 1 в положение 2. Тогда

$$(A_{12})_{i\text{внутр}} + (A_{12})_{i\text{внешн}} = E_{k2i} - E_{k1i}.$$

Для всей системы при перемещении всех ее точек запишем

$$\sum_{i=1}^n (A_{12})_{i\text{внутр}} + \sum_{i=1}^n (A_{12})_{i\text{внешн}} = \sum_{i=1}^n E_{k2i} - \sum_{i=1}^n E_{k1i},$$

где $\sum_{i=1}^n (A_{12})_{i\text{внутр}} = E_{p1} - E_{p2}$.

Обозначим $\sum_{i=1}^n (A_{12})_{i\text{внешн}} = A_{\text{внешн}}$, тогда

$$(E_{k2} + E_{p2}) - (E_{k1} + E_{p1}) = A_{\text{внешн}},$$

или, с учетом (4.26),

$$\Delta E = E_2 - E_1 = A_{\text{внешн.}}$$

Если система замкнута, т. е. $A_{\text{внешн}} = 0$ ($\Delta E = 0$), то $E = \text{const}$.

Закон сохранения полной механической энергии в инерциальной системе отсчета. В соответствии с этим законом полная механическая энергия системы тел, на которые действуют только консервативные силы, остается постоянной.

Если между точками системы действуют неконсервативные силы, например силы трения, то

$$\Delta E = E_2 - E_1 = A_{\text{внешн}} + A_{\text{неконс.}} \quad (4.27)$$

Если система замкнута, т. е. $A_{\text{внешн}} = 0$, а $A_{\text{неконс}} = A_{\text{тр}} < 0$, то $\Delta E = E_2 - E_1 < 0$, $E_2 < E_1$ и имеет место диссипация (рассеивание) механической энергии, т. е. переход части механической энергии в тепловую.

Примеры решения задач

Задача 1.158. Тело массой m бросили под углом α_0 к горизонту с начальной скоростью $\vec{v}_0$. Найти среднюю мощность, развиваемую силой тяжести за все время движения тела, и мгновенную мощность этой силы как функцию времени.

Решение. Подразумевается, что бросок тела выполнен на горизонтальной поверхности, вследствие чего координата тела по вертикали в момент броска и в момент падения тела одинакова.

Выберем инерциальную систему отсчета, связанную с Землей, ось x прямоугольной декартовой системы координат направим горизонтально, ось y — вертикально вверх (рис. 4.11).

Мгновенная мощность P , по выражению (4.4), силы $\vec{F}$ равна скалярному произведению этой силы и скорости перемещения $\vec{v}$ точки приложения силы:

$$P = (\vec{F}, \vec{v}).$$

Поскольку $\vec{F} = m\vec{g}$, можно записать

$$P = (m\vec{g}, \vec{v}),$$

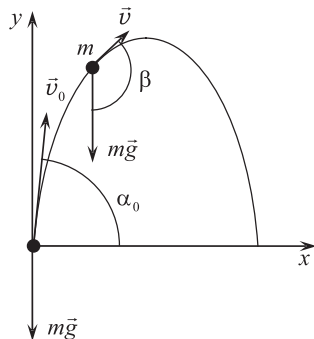
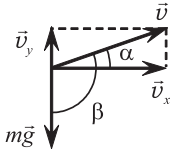


Рис. 4.11. Движение тела, брошенного под углом к горизонту, под действием силы тяжести



или

$$P = mgv \cos \beta. \quad (4.28)$$

С учетом связи между углами β и α (рис. 4.12) имеем

$$\cos \beta = \cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha. \quad (4.29)$$

Подставив (4.29) в (4.28), получим

$$P = -mgv \sin \alpha.$$

Учитывая, что $v \sin \alpha = v_y$ (см. рис. 4.12), запишем

$$P = -mgv_y. \quad (4.30)$$

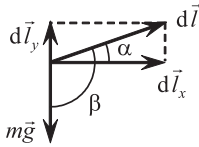


Рис. 4.13. Связь элементов перемещений

Движение тела по вертикали — равнопеременное с ускорением свободного падения $\vec{g}$, поэтому

$$v_y = v_{0y} - gt, \quad (4.31)$$

где $v_{0y} = v_0 \sin \alpha_0$; t — время.

Определим мгновенную мощность силы тяжести, подставив (4.31) в (4.30):

$$P = mg(gt - v_0 \sin \alpha_0). \quad (4.32)$$

Определим среднюю мощность $\langle P \rangle$, развиваемую силой тяжести за все время движения тела по выражению (4.3):

$$\langle P \rangle = \frac{A}{\tau},$$

где A — работа силы тяжести за время τ движения тела,

$$A = \int_{l_1}^{l_2} (\vec{F}, d\vec{l}) = \int_{l_1}^{l_2} (m\vec{g}, d\vec{l}),$$

или (рис. 4.13)

$$A = \int_{l_1}^{l_2} mg dl \cos \beta = -mg \int_{l_1}^{l_2} dl \sin \alpha = -mg \int_{l_1}^{l_2} dl_y.$$

Поскольку конечное значение проекции перемещения тела за время полета вдоль вертикали равно нулю, $\int_{l_1}^{l_2} dl_y = 0$, поэтому за время движения тела суммарная работа силы тяжести $A = 0$ и, значит, средняя мощность, развиваемая силой тяжести за все время движения тела, $\langle P \rangle = 0$. Это следует и из анализа выражения (4.32).

Задача 1.180. Гладкая упругая нить длиной l_0 и жесткостью k подвешена одним концом к точке O . На нижнем конце имеется невесомый упор. Из точки O начала падать небольшая муфта массой m . Найти:

- максимальное растяжение нити;
- убыль механической энергии системы к моменту установления равновесия.

Решение. Максимальное растяжение нити соответствует первому смещению муфты в крайнее нижнее положение. На этом этапе движения работа сил трения в системе и сопротивление среды пренебрежимо малы, поэтому будем считать систему консервативной. Для такой системы выполняется закон сохранения механической энергии:

$$E_1 = E_2,$$

где E_1 , E_2 — механическая энергия системы в первом и втором положениях соответственно.

Запишем закон сохранения энергии для двух положений системы (рис. 4.14). В положении 1 муфта находится в точке O в состоянии покоя, упругая нить не растянута. В положении 2 системы муфта находится в крайнем нижнем положении, скорость муфты равна нулю, упругая нить максимально растянута, соответствующее удлинение нити обозначим $\Delta l = \Delta l_{\max}$.

Пусть нулевой уровень потенциальной энергии совпадает с горизонталью, проходящей через центр масс муфты в ее крайнем нижнем положении (соответствующем максимальному растяжению нити). Потенциальная энергия муфты (положение 1 системы), поднятой над нулевым уровнем потенциальной энергии, равна энергии упругой деформации шнура (положение 2 системы):

$$mg(l_0 + \Delta l_{\max}) = k \frac{\Delta l_{\max}^2}{2},$$

тогда

$$k \Delta l_{\max}^2 - 2mg \Delta l_{\max} - 2mgl_0 = 0.$$

Решим квадратное уравнение относительно $\Delta l_{\max}$. Найдем дискриминант D :

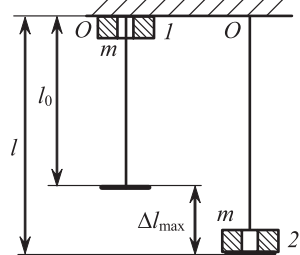


Рис. 4.14. Предельные положения муфты: 1 — начальное; 2 — при максимальном растяжении нити

$$D = 4m^2g^2 + 4k \cdot 2mgl_0 = 4(m^2g^2 + 2kmgl_0),$$

$$\sqrt{D} = 2\sqrt{m^2g^2 + 2kmgl_0}.$$

Поскольку дискриминант больше нуля, уравнение имеет два действительных корня:

$$\Delta l_{\max 1,2} = \frac{2mg \pm 2\sqrt{m^2g^2 + 2kmgl_0}}{2k} = \frac{mg}{k} \pm \sqrt{\frac{m^2g^2 + 2kmgl_0}{k}},$$

$$\Delta l_{\max 1,2} = \frac{mg}{k} \left(1 \pm \sqrt{1 + \frac{2kl_0}{mg}} \right).$$

Отрицательное удлинение нити означает ее сжатие, но в задаче рассматривается растяжение, поэтому отбросим второй (отрицательный) корень уравнения:

$$\Delta l_{\max} > 0 \Rightarrow \Delta l_{\max} = \frac{mg}{k} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2kl_0}{mg}} \right).$$

Рассматриваемая система неконсервативна, поскольку в ней действуют силы трения и силы сопротивления среды. На этапе от начала движения системы до ее остановки в положении равновесия пренебречь неконсервативными силами нельзя. Ведь именно вследствие их действия происходит остановка системы. Убыль механической энергии системы, по выражению (4.27), равна изменению ее механической энергии при переходе из начального положения I в положение равновесия 3 (рис. 4.15):

$$\Delta E = E_2 - E_1,$$

где E_2 — механическая энергия системы в положении равновесия.

На муфту действуют сила тяжести $m\vec{g}$ и сила упругости $\vec{F}_y$. В реальной системе при наличии даже малых сил трения система через некоторое время придет в состояние покоя (равновесия), для которого

$$m\vec{g} + \vec{F}_y = 0.$$

Направим координатную ось y вертикально вверх (см. рис. 4.15). Из условия равновесия системы в проекции на эту ось получим

$$mg = F_y,$$

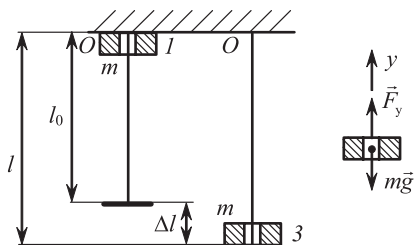


Рис. 4.15. Предельные положения муфты:

I — начальное; 3 — положение равновесия

где $F_y = k\Delta l$ ($\Delta l = l - l_0$ — упругое растяжение нити, соответствующее равновесному положению системы).

Тогда

$$\Delta l = \frac{mg}{k}.$$

В состоянии равновесия тело покоится, его кинетическая энергия равна нулю. Выберем нулевой уровень потенциальной энергии совпадающим с горизонталью, проходящей через центр масс муфты в положении равновесия. Тогда механическая энергия системы в положении равновесия 3 будет равна энергии упругой деформации нити:

$$E_2 = \frac{k\Delta l^2}{2} = \frac{m^2 g^2}{2k}.$$

Механическая энергия системы в положении 1 равна потенциальной энергии муфты, поднятой над нулевым уровнем:

$$E_1 = mg(l_0 + \Delta l) = mg\left(l_0 + \frac{mg}{k}\right).$$

Определим убыль механической энергии системы к моменту установления равновесия:

$$\begin{aligned} E_1 - E_2 &= mg\left(l_0 + \frac{mg}{k}\right) - \frac{m^2 g^2}{2k} = mgl_0 + \frac{m^2 g^2}{2k}, \\ -\Delta E &= E_1 - E_2 = mgl_0 \left(1 + \frac{mg}{2kl_0}\right). \end{aligned}$$

Происходит уменьшение (диссипация) полной механической энергии.

Задача 1.194. Летевшая горизонтально пуля массой m попала в тело массой M (баллистический маятник), которое подвешено на двух одинаковых нитях длиной l (рис. 4.16), и застряла в нем. В результате нить отклонилась на угол θ от вертикали. Считая $m \ll M$, найти:

- скорость пули перед попаданием в тело;
- относительную долю первоначальной кинетической энергии пули, которая перешла во внутреннюю энергию.

Решение. Свяжем инерциальную систему отсчета с Землей. Направим координатную ось x горизонтально (рис. 4.17).

Удар пули о тело — абсолютно неупругий. Поскольку время удара мало ($\Delta t \rightarrow 0$), то, согласно (2.7), в системе выполняется закон сохранения импульса:

$$\vec{p}_1 = \vec{p}_2.$$

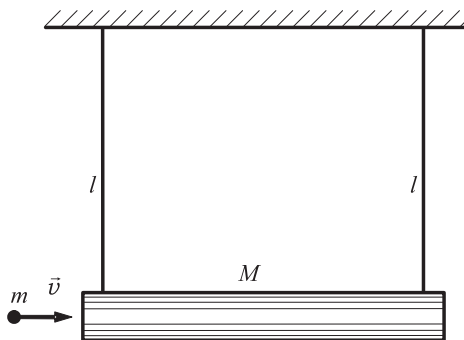


Рис. 4.16. Движение пули до попадания в баллистический маятник

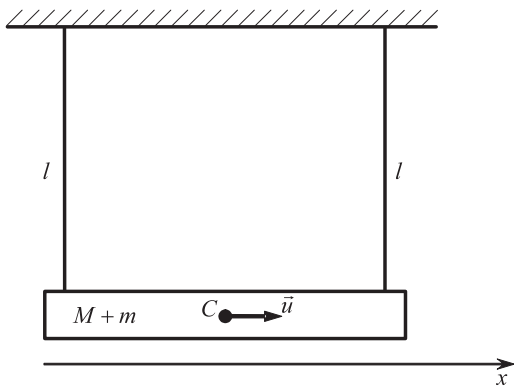


Рис. 4.17. Движение баллистического маятника после попадания в него пули

Обозначим $\vec{v}$ скорость пули до удара; тело до удара находится в состоянии покоя, скорость тела с пулей после удара — $\vec{u}$ (см. рис. 4.17). Тогда закон сохранения импульса запишем в виде

$$m\vec{v} = (m + M)\vec{u}.$$

В проекции на координатную ось x :

$$mv = (m + M)u.$$

Скорость пули перед попаданием в тело

$$v = \frac{(m + M)u}{m}. \quad (4.33)$$

Определим скорость тела с пулей после удара.

Трение о воздух пренебрежимо мало, поэтому будем считать систему после удара консервативной. В ней выполняется закон сохранения механической энергии:

$$E_1 = E_2,$$

где E_1 — энергия системы сразу после попадания пули в тело; E_2 — энергия системы в положении, соответствующем предельному отклонению нитей (рис. 4.18).

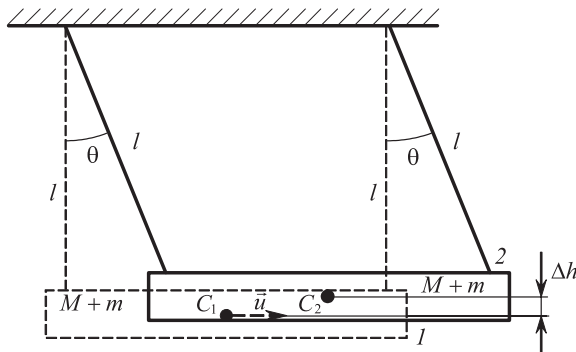


Рис. 4.18. В положении 1 баллистический маятник обладает только кинетической энергией; в положении 2 — только потенциальной энергией

Тело с пулей находится в крайнем нижнем положении, нити вертикальны. Считаем нулевым уровнем потенциальной энергии горизонталь, проходящую через центр масс системы в ее нижнем положении.

Итак, в положении 1 система обладает только кинетической энергией; в положении 2 система поднялась на предельную высоту, обладает потенциальной энергией, ее скорость и кинетическая энергия в этом положении равны нулю:

$$\frac{(m + M)u^2}{2} = (m + M)g\Delta h, \quad (4.34)$$

где g — ускорение свободного падения; Δh — изменение высоты центра масс системы при переходе ее из положения 1 в положение 2.

С учетом того, что длина нити остается неизменной, находим

$$\Delta h = l(1 - \cos \theta) = 2l \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right), \quad (4.35)$$

где $(1 - \cos \theta) = 2 \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)$.

Подставим выражение (4.35) в соотношение (4.34):

$$\frac{u^2}{2} = g \Delta h = 2gl \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right),$$

тогда скорость тела с пулей после удара

$$u = 2\sqrt{gl} \sin \left(\frac{\theta}{2} \right). \quad (4.36)$$

Найдем скорость пули перед попаданием в тело, подставив (4.36) в (4.33)

$$v = \frac{(m + M) \cdot 2\sqrt{gl} \sin \left(\frac{\theta}{2} \right)}{m}.$$

Если масса пули значительно меньше массы тела ($m \ll M$), то скорость пули перед попаданием в тело можно определить как

$$v \approx \frac{2M\sqrt{gl} \sin \left(\frac{\theta}{2} \right)}{m}.$$

Кинетическая энергия пули до попадания в тело

$$E_{k1} = \frac{mv^2}{2},$$

кинетическая энергия системы после попадания пули в тело

$$E_{k2} = \frac{(m + M)u^2}{2}.$$

Относительная доля первоначальной кинетической энергии пули, перешедшей во внутреннюю энергию:

$$\eta = \frac{E_{k1} - E_{k2}}{E_{k1}},$$

$$\eta = \frac{\frac{mv^2}{2} - \frac{(m+M)u^2}{2}}{\frac{mv^2}{2}} = \frac{mv^2 - (m+M)u^2}{mv^2}. \quad (4.37)$$

Из (4.33) выразим u и подставим в (4.37):

$$\eta = \frac{mv^2 - (m+M) \frac{v^2 m^2}{(m+M)^2}}{mv^2},$$

$$\eta = 1 - \frac{m}{m+M}.$$

Считая массу пули малой по сравнению с массой тела ($m \ll M$), запишем выражение для относительной доли первоначальной кинетической энергии пули, перешедшей во внутреннюю энергию, в виде

$$\eta \approx 1 - \frac{m}{M}.$$

Отметим, что при увеличении массы тела M возрастает и η .

Задача 1.211. Замкнутая система состоит из двух частиц массами m_1 и m_2 , движущихся под прямым углом друг к другу со скоростями $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$. Найти в системе их центра масс (в Ц-системе):

- импульс каждой частицы;
- суммарную кинетическую энергию обеих частиц.

Решение. Радиус-вектор центра масс системы в системе координат, относительно которой заданы скорости движения частиц:

$$\vec{r}_C = \frac{\vec{r}_1 m_1 + \vec{r}_2 m_2}{m_1 + m_2}, \quad (4.38)$$

где $\vec{r}_1$, $\vec{r}_2$ — радиусы-векторы частиц 1 и 2 в заданной системе координат (рис. 4.19).

Продифференцировав выражение (4.38) по времени t , получим выражение для определения скорости центра масс системы в заданной системе координат:

$$\vec{v}_C = \frac{\vec{v}_1 m_1 + \vec{v}_2 m_2}{m_1 + m_2}, \quad (4.39)$$

где $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ — скорости частиц 1 и 2 в заданной системе координат.

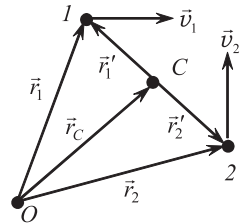


Рис. 4.19. Радиусы-векторы частиц 1 и 2 в заданной системе координат и в Ц-системе

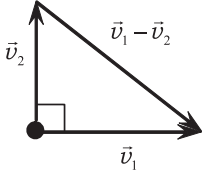


Рис. 4.20. Треугольник скоростей

Совместим начало координат подвижной системы с центром масс системы. Все величины, определенные в подвижной системе координат, будем отмечать штрихом, например: радиус-вектор частицы 1 в Ц-системе — $\vec{r}'_1$.

Выразим радиусы-векторы частиц в заданной системе координат через радиус-вектор центра масс $\vec{r}_C$ и радиусы-векторы частиц в Ц-системе (см. рис. 4.19):

$$\begin{aligned}\vec{r}_C + \vec{r}'_1 &= \vec{r}_1; \\ \vec{r}_C + \vec{r}'_2 &= \vec{r}_2.\end{aligned}\tag{4.40}$$

Продифференцируем выражения (4.40) по времени и запишем скорости частиц 1 и 2 в Ц-системе:

$$\begin{aligned}\vec{v}'_1 &= \vec{v}_1 - \vec{v}_C; \\ \vec{v}'_2 &= \vec{v}_2 - \vec{v}_C.\end{aligned}\tag{4.41}$$

Определим скорость частицы 1 в Ц-системе. Подставим соотношение (4.39) в первое выражение (4.41):

$$\vec{v}'_1 = \vec{v}_1 - \frac{\vec{v}_1 m_1 + \vec{v}_2 m_2}{m_1 + m_2},$$

приведем к общему знаменателю:

$$\vec{v}'_1 = \frac{m_2(\vec{v}_1 - \vec{v}_2)}{m_1 + m_2}.$$

Поскольку скорости частиц 1 и 2 взаимно перпендикулярны (рис. 4.20):

$$|\vec{v}_1 - \vec{v}_2| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2},$$

модуль скорости частицы 1 в Ц-системе

$$|\vec{v}'_1| = v'_1 = \frac{m_2 \sqrt{v_1^2 + v_2^2}}{m_1 + m_2}.$$

Проведя аналогичные преобразования для частицы 2, получим ее скорость

$$\vec{v}'_2 = \frac{m_1(\vec{v}_2 - \vec{v}_1)}{m_1 + m_2}$$

и модуль скорости в Ц-системе:

$$|\vec{v}'_2| = v'_2 = \frac{m_1 \sqrt{v_1^2 + v_2^2}}{m_1 + m_2}.$$

Импульсы частиц 1 и 2 в Ц-системе:

$$\vec{p}'_1 = m_1 \vec{v}'_1 = \frac{m_1 m_2 (\vec{v}_1 - \vec{v}_2)}{m_1 + m_2}; \quad \vec{p}'_2 = m_2 \vec{v}'_2 = \frac{m_2 m_1 (\vec{v}_2 - \vec{v}_1)}{m_1 + m_2},$$

их модули в Ц-системе:

$$p'_1 = m_1 v'_1 = \frac{m_1 m_2 \sqrt{v_1^2 + v_2^2}}{m_1 + m_2} = p'_2 = m_2 v'_2.$$

Обозначив $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$, получим

$$p'_1 = p'_2 = \mu \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = p'. \quad (4.42)$$

Таким образом, импульсы обеих частиц в системе центра масс одинаковы по модулю и противоположны по направлению. Так и должно быть, поскольку суммарный импульс частиц в Ц-системе равен нулю.

Суммарная кинетическая энергия обеих частиц в системе центра масс

$$E'_k = E'_{k1} + E'_{k2} = \frac{p'^2_1}{2m_1} + \frac{p'^2_2}{2m_2} = \frac{p'^2}{2m_1} + \frac{p'^2}{2m_2} = \frac{p'^2 (m_1 + m_2)}{2m_1 m_2}.$$

С учетом (4.42) имеем

$$E'_k = \frac{m_1 m_2 (v_1^2 + v_2^2)}{2(m_1 + m_2)},$$

или $E'_k = \frac{\mu (v_1^2 + v_2^2)}{2}.$

Задача 1.310(6). Двум дискам одинакового радиуса сообщили одну и ту же угловую скорость ω_0 (см. рис. 3.16), а затем их привели в соприкосновение, и система через некоторое время пришла в новое установившееся состояние движения. Оси дисков неподвижны, трения в осях нет. Моменты инерции дисков относительно их осей вращения равны J_1 и J_2 . Найти убыль ее механической энергии.

Решение. Изменение механической энергии по выражению (4.27)

$$\Delta E = E_2 - E_1.$$

Здесь $E_1 = \frac{J_1 \omega_0^2}{2} + \frac{J_2 \omega_0^2}{2}$ — механическая энергия дисков до их соприкосновения; $E_2 = \frac{J_1 \omega^2}{2} + \frac{J_2 \omega^2}{2}$ — механическая энергия системы при установившемся движении после соприкосновения дисков. Тогда

$$E_2 - E_1 = \left(\frac{J_1 \omega^2}{2} + \frac{J_2 \omega^2}{2} \right) - \left(\frac{J_1 \omega_0^2}{2} + \frac{J_2 \omega_0^2}{2} \right),$$

или после преобразований

$$E_2 - E_1 = \frac{(J_1 + J_2)(\omega^2 - \omega_0^2)}{2}. \quad (4.43)$$

В первой части этой задачи, рассмотренной в главе 3, была получена связь угловых скоростей ω и ω_0 . Воспользуемся выражением (3.34):

$$\omega = \frac{(J_2 - J_1)\omega_0}{J_1 + J_2}.$$

Подставим выражение (3.34) в равенство (4.43):

$$E_2 - E_1 = \frac{1}{2}(J_1 + J_2) \left(\frac{(J_2 - J_1)^2 \omega_0^2}{(J_1 + J_2)^2} - \omega_0^2 \right),$$

или

$$E_2 - E_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{[(J_2 - J_1)^2 - (J_1 + J_2)^2] \omega_0^2}{(J_1 + J_2)} \right).$$

Тогда убыль механической энергии

$$-\Delta E = E_1 - E_2 = \frac{2J_1 J_2 \omega_0^2}{J_1 + J_2}.$$

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1.149. Кинетическая энергия частицы, движущейся по окружности радиусом R , зависит от пройденного пути s как $E_k = \alpha s^2$, где α — постоянная. Найти модуль силы, действующей на частицу, в зависимости от s .

Ответ: $F = 2\alpha s \sqrt{1 + (s/R)^2}$.

Задача 1.169. Потенциальная энергия частицы в некотором поле имеет вид $E_p = \frac{a}{r^2} - \frac{b}{r}$, где a и b — положительные постоянные, r — расстояние от центра поля. Найти:

а) значение r_0 , соответствующее равновесному положению частицы; выяснить, устойчиво ли это положение;

б) максимальное значение силы притяжения; изобразить примерные графики зависимостей $E_p(r)$ и $F_r(r)$.

Ответ: а) $r_0 = \frac{2a}{b}$, устойчиво; б) $F_{\max} = \frac{b^3}{27a^2}$.

5. КОЛЕБАНИЯ

5.1. Общие понятия

Колебания — это движения или процессы, характеризующиеся той или иной степенью повторяемости во времени.

Многие явления природы, в частности, пульсацию звезд, колебания уровня воды в водоемах, биение сердца и т. д., можно рассматривать именно как колебательные процессы. В технике колебания могут играть как положительную роль (маятник, колебательный контур, пневмолоток и т. д.), так и отрицательную (вибрация машин и сооружений, неустойчивость при движении тел и т. д.).

Представим колебания некоторой физической величины в виде функции $x = x(t)$ (рис. 5.1). Колебания называют *периодическими*, если

$$x(t) = x(t + T),$$

где T — *период колебаний*, т. е. наименьший интервал времени, определяющий повторение значения функции $x(t)$.

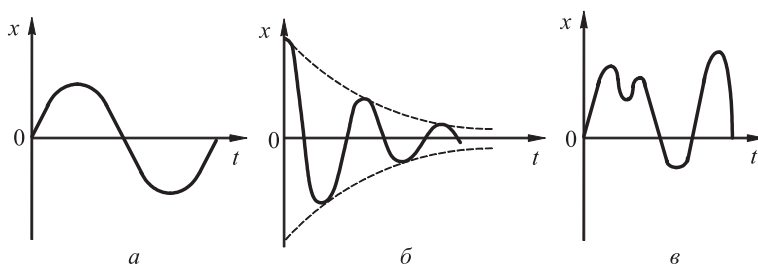


Рис. 5.1. Колебания: гармонические (а), затухающие (б) и случайные (в)

Частота колебаний ν — величина, обратная периоду колебаний: $\nu = 1/T$.

В СИ единица периода колебаний T — секунда (с), частоты ν — герц (Гц), $1 \text{ Гц} = 1 \text{ с}^{-1}$.

5.2. Гармонические колебания. Векторная диаграмма

Гармонические колебания — простейшие периодические колебания, при которых физическая величина изменяется по закону синуса или косинуса (рис. 5.2):

$$x = A \cos(\omega_0 t + \alpha), \quad (5.1)$$

где A — амплитуда колебаний; ω_0 — *круговая*, или *циклическая*, частота гармонических колебаний, $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$; $(\omega_0 t + \alpha)$ — фаза колебаний (α — начальная фаза).

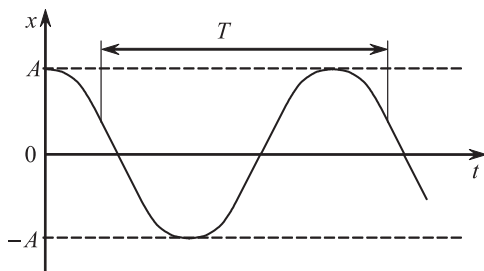


Рис. 5.2. Графический вид гармонических колебаний

Дважды продифференцировав (5.1) по времени, получаем дифференциальное уравнение гармонических колебаний

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (5.2)$$

— однородное дифференциальное уравнение второго порядка. Его общее решение имеет вид (5.1).

В СИ единица круговой частоты ω_0 — секунда в минус первой степени (с^{-1}).

Каждое гармоническое колебание можно представить в виде векторной диаграммы — как результат вращения на плоскости вектора амплитуды $\vec{A}$, модуль которого равен амплитуде гармонического колебания (рис. 5.3).

Проекция $A_x = x$ вектора на ось описывается уравнением гармонического колебания $x = A \cos(\omega_0 t + \alpha)$. За время полного оборота вектора $\vec{A}$ его проекция совершит полное колебание вокруг точки O .

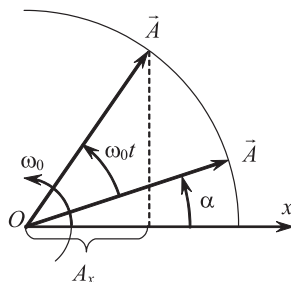


Рис. 5.3. Векторная диаграмма

5.3. Сложение гармонических колебаний одного направления равных частот

Рассмотрим сложение двух гармонических колебаний:

$$\begin{aligned}x_1 &= A_1 \cos(\omega_{01}t + \alpha_1), \\x_2 &= A_2 \cos(\omega_{02}t + \alpha_2).\end{aligned}$$

Согласно методу суперпозиции,

$$x = x_1 + x_2.$$

Пусть

$$\omega_{01} = \omega_{02} = \omega_0.$$

При суперпозиции колебаний равных частот воспользуемся методом векторной диаграммы (рис. 5.4), где $\Phi_1 = \omega_{01}t + \alpha_1$, $\Phi_2 = \omega_{02}t + \alpha_2$ — фазы колебаний.

Из рис. 5.4, согласно теореме косинусов, следует

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \cos \alpha$$

где $\alpha = \pi - \Phi_2 + \Phi_1$. Тогда

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \cos[\pi - (\Phi_2 - \Phi_1)],$$

или

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\Phi, \quad (5.3)$$

где $\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1$,

$$\operatorname{tg} \Phi = \frac{A_1 \sin \Phi_1 + A_2 \sin \Phi_2}{A_1 \cos \Phi_1 + A_2 \cos \Phi_2}. \quad (5.4)$$

При $\Delta\Phi = 0$ амплитуда $A = A_1 + A_2$. При $\Delta\Phi = \pm\pi$ амплитуда $A = |A_1 - A_2|$. Если $A_1 = A_2$, то $A = 0$ — происходит гашение колебаний.

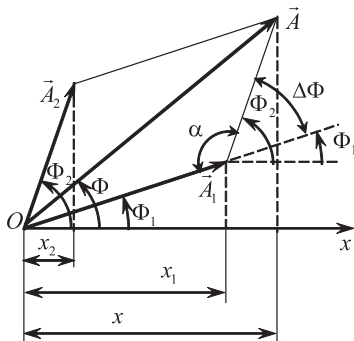


Рис. 5.4. Сложение гармонических колебаний одного направления равных частот

5.4. Сложение гармонических колебаний одного направления близких частот

Когерентные колебания — это согласованные во времени и пространстве колебания, у которых разность фаз $\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1$ остается величиной постоянной ($\Delta\Phi = \text{const}$), не зависящей от времени t .

При сложении когерентных гармонических колебаний амплитуда результирующего колебания, как это следует из (5.3), также остается величиной постоянной. Если складывать некогерентные колебания:

$$\begin{aligned}x_1 &= A_1 \cos[\omega_{01}(t)t + \alpha_1(t)], \\x_2 &= A_2 \cos[\omega_{02}(t)t + \alpha_2(t)],\end{aligned}$$

то разность фаз $\Delta\Phi(t) = \Phi_2(t) - \Phi_1(t)$ таких колебаний изменяется во времени. Следовательно, амплитуда A результирующего колебания будет, согласно (5.3), (5.4), изменяться по закону косинуса, т. е. значение вектора амплитуды будет пульсировать.

Рассмотрим сложение колебаний, у которых $\omega_{01} = \text{const}$, $\omega_{02} = \text{const}$, $\alpha_1 = \text{const}$, $\alpha_2 = \text{const}$ и $\omega_{01} \approx \omega_{02}$. В результате получим *биения* — колебания с периодически изменяющейся амплитудой (рис. 5.5).

Пусть $A_1 = A_2 = A$, $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$, тогда результирующая колебаний

$$x = x_1 + x_2 = A \cos \omega_{01}t + A \cos \omega_{02}t,$$

или

$$x = 2A \cos(\omega_{\text{ср}}t) \cos(\omega_{\text{мод}}t),$$

где $\omega_{\text{ср}} = \frac{\omega_{01} + \omega_{02}}{2}$ — средняя круговая частота; $\omega_{\text{мод}} = \frac{\omega_{01} - \omega_{02}}{2}$ — круговая частота модуляции (частота биений).

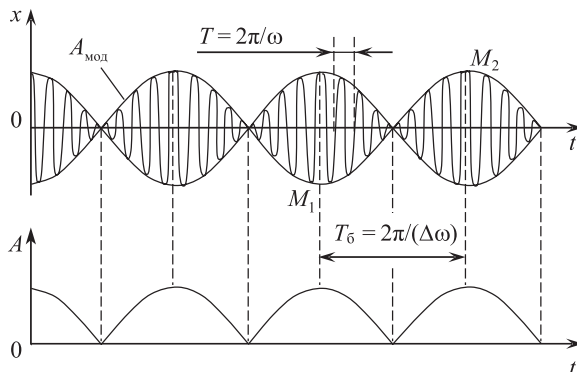


Рис. 5.5. Биения (T_b — период биений)

При $\omega_{01} \approx \omega_{02}$

$$x = A_{\text{мод}}(t) \cos(\omega_{\text{ср}} t),$$

где $A_{\text{мод}}(t) = 2A \cos(\omega_{\text{мод}} t)$ — медленно изменяющаяся амплитуда.

При $\omega_{01} = \omega_{02}$ биения исчезают.

5.5. Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний равных и кратных частот

Рассмотрим сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний равных частот:

$$x = A \cos \omega t, \quad (5.5)$$

$$y = B \cos(\omega t + \alpha). \quad (5.6)$$

Здесь A, B — амплитуды взаимно перпендикулярных колебаний.

Получим уравнение траектории движения точки, исключив из уравнений (5.5), (5.6) время t . Из уравнения (5.5)

$$\cos \omega t = \frac{x}{A},$$

использовав основное тригонометрическое тождество, найдем

$$\sin \omega t = \sqrt{1 - \cos^2 \omega t},$$

$$\sin \omega t = \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}}.$$

Преобразуем уравнение для y :

$$\frac{y}{B} = \cos \omega t \cos \alpha - \sin \omega t \sin \alpha,$$

$$\frac{y}{B} = \frac{x}{A} \cos \alpha - \sin \alpha \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}},$$

$$\left(\frac{y}{B} - \frac{x}{A} \cos \alpha \right)^2 = \left(\sin \alpha \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}} \right)^2,$$

$$\frac{x^2}{A^2} \cos^2 \alpha + \frac{y^2}{B^2} - \frac{2xy}{AB} \cos \alpha = \sin^2 \alpha \left(1 - \frac{x^2}{A^2} \right),$$

$$\frac{x^2}{A^2} (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) + \frac{y^2}{B^2} - \frac{2xy}{AB} \cos \alpha = \sin^2 \alpha,$$

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} - \frac{2xy}{AB} \cos \alpha = \sin^2 \alpha. \quad (5.7)$$

Полученное уравнение (5.7) — уравнение эллипса, оси которого повернуты относительно осей x и y (рис. 5.6).

При $\alpha = \pm \frac{\pi}{2}$ выражение (5.7) превращается в уравнение эллипса, приведенного к координатным осям (рис. 5.7):

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1.$$

Полуоси эллипса равны соответствующим амплитудам колебаний.

В случае, когда отношение частот по осям

$$\frac{\omega_x}{\omega_y} = \frac{m}{n},$$

где m и n — целые числа, движение частицы будет происходить по кривым, называемым *фигурами Лиссажу* (рис. 5.8).

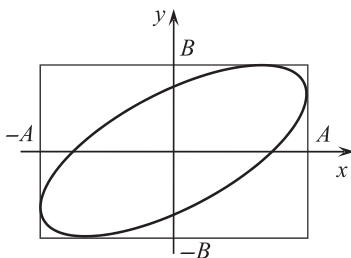


Рис. 5.6. Результат сложения взаимно перпендикулярных гармонических колебаний равных частот

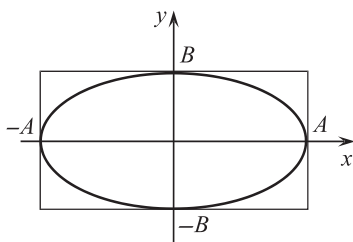


Рис. 5.7. Результат сложения взаимно перпендикулярных гармонических колебаний равных частот при $\alpha = \pm \pi/2$

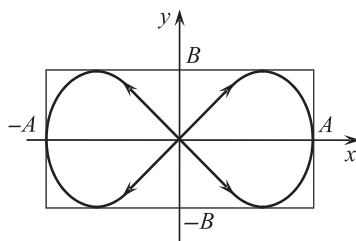


Рис. 5.8. Фигура Лиссажу при $\omega_x/\omega_y = 1/2$ и разности фаз колебаний $\pi/2$

Приведенная на рис. 5.8 фигура Лиссажу соответствует условиям $\omega_x/\omega_y = 1/2$ и разности фаз колебаний $\pi/2$.

5.6. Свободные незатухающие гармонические колебания

Свободные незатухающие (собственные) колебания происходят в консервативных колебательных системах, т. е. в отсутствие неконсервативных сил.

Рассмотрим свободные незатухающие колебания пружинного маятника, расположенного горизонтально (рис. 5.9), полагая, что масса пружины пренебрежимо мала по сравнению с массой груза m .

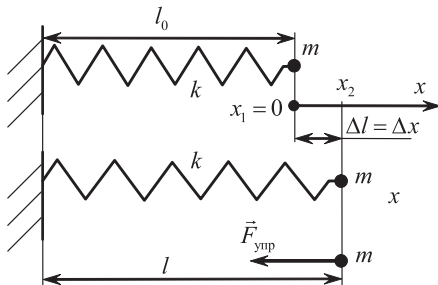


Рис. 5.9. Пружинный маятник, совершающий колебания в горизонтальной плоскости

Используя второй закон Ньютона (2.4), для такого пружинного маятника запишем

$$m\vec{a} = \vec{F}_{\text{упр}}.$$

Пусть ускорение направлено по оси x , тогда с учетом равенства (2.11),

$$m\ddot{x} = -k\Delta x,$$

при $x_1 = 0$, $x_2 = x$, удлинение пружины $\Delta x = x_2 - x_1 = x$ и

$$m\ddot{x} = -kx,$$

тогда дифференциальное уравнение движения данного маятника

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0.$$

Здесь собственная циклическая частота

$$\omega_0 = \sqrt{k/m}. \quad (5.8)$$

Теперь рассмотрим свободные незатухающие колебания такого же пружинного маятника, но в вертикальной плоскости (рис. 5.10).

В положении устойчивого равновесия

$$mg = F_{\text{упр}},$$

или

$$mg = kx_{\text{ст}}, \quad (5.9)$$

где k — коэффициент упругости пружины.

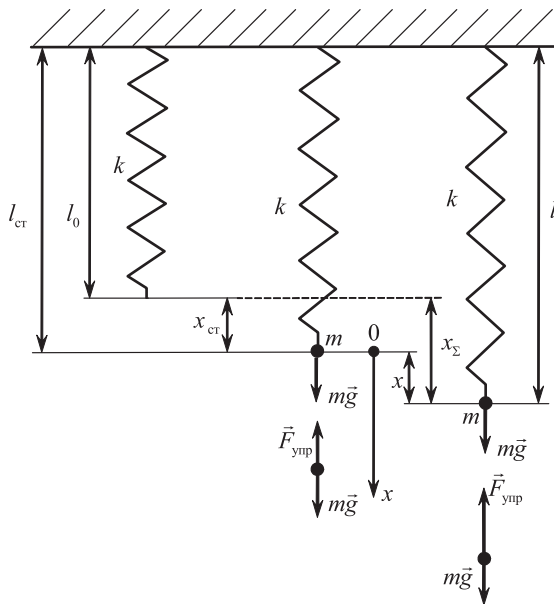


Рис. 5.10. Свободные незатухающие колебания пружинного маятника в вертикальной плоскости

Запишем уравнение движения груза на пружине

$$m\vec{a} = \vec{F}_{\text{упр}} + m\vec{g},$$

в проекции на ось x :

$$m\ddot{x} = -kx_{\Sigma} + mg.$$

Из рис. 5.10 ясно, что $x_{\Sigma} = x_{\text{ст}} + x$. Тогда

$$m\ddot{x} = -kx_{\text{ст}} - kx + mg.$$

С учетом условия равновесия (5.9), получим

$$m\ddot{x} = -kx$$

и запишем дифференциальное уравнение свободных незатухающих колебаний такого пружинного маятника

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0.$$

Следует отметить, что дифференциальные уравнения для маятников, совершающих колебания в горизонтальной и вертикальной плоскостях, одинаковы.

Решение этого уравнения — гармоническая функция (5.1)

$$x = A \cos(\omega_0 t + \alpha).$$

Скорость колеблющегося груза

$$v = \dot{x} = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \alpha), \quad (5.10)$$

ускорение колеблющегося груза

$$a = \dot{v} = \ddot{x} = -A\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \alpha).$$

Если заданы начальные условия, т. е. значения координаты и скорости груза при $t = 0$:

$$x(0) = x_0, \quad v(0) = v_0,$$

имеем

$$\begin{aligned} x_0 &= A \cos \alpha, \\ v_0 &= -A\omega_0 \sin \alpha. \end{aligned}$$

Отсюда

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{x_0}{A}; \\ \sin \alpha &= -\frac{v_0}{A\omega_0}. \end{aligned} \quad (5.11)$$

Сложив квадраты левых и правых частей системы (5.11), определим амплитуду колебаний

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2}.$$

Разделив второе уравнение (5.11) на первое, получим

$$\operatorname{tg} \alpha = -\frac{v_0}{x_0 \omega_0}.$$

Для определения положения устойчивого равновесия системы (см. рис. 5.10) свяжем начало координаты x с положением конца нерастянутой пружины. Тогда

с учетом равенств (5.8) и (5.1)

$$E_p = \frac{1}{2} m A^2 \omega_0^2 \cos^2(\omega_0 t + \alpha). \quad (5.14)$$

Подставим в уравнение (5.12) выражения (5.13) и (5.14) и определим полную энергию гармонического осциллятора

$$E = \frac{1}{2} m A^2 \omega_0^2 = \text{const.}$$

Таким образом, в консервативной системе выполняется закон сохранения механической энергии.

Импульс гармонического осциллятора по уравнению (2.3)

$$p = mv,$$

с учетом равенства (5.10),

$$p = -m A \omega_0 \sin(\omega_0 t + \alpha). \quad (5.15)$$

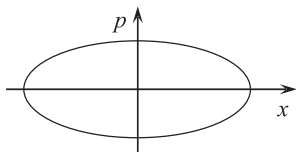
Фазовая траектория — график зависимости $p = p(x)$.

Из выражения (5.15) имеем

$$\sin^2(\omega_0 t + \alpha) = \frac{p^2}{m^2 A^2 \omega_0^2}. \quad (5.16)$$

Из (5.1) находим

$$\cos^2(\omega_0 t + \alpha) = \frac{x^2}{A^2}. \quad (5.17)$$



Сложим левые и правые части формул (5.16) и (5.17). С учетом основного тригонометрического тождества приходим к уравнению, которое в координатной плоскости x, p (*фазовой плоскости*) является уравнением эллипса (рис. 5.11):

Рис. 5.11. Фазовая траектория гармонического осциллятора

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{p^2}{m^2 A^2 \omega_0^2} = 1;$$

каждому эллипсу соответствует определенный уровень энергии осциллятора E .

с учетом равенств (5.8) и (5.1)

$$E_p = \frac{1}{2} m A^2 \omega_0^2 \cos^2(\omega_0 t + \alpha). \quad (5.14)$$

Подставим в уравнение (5.12) выражения (5.13) и (5.14) и определим полную энергию гармонического осциллятора

$$E = \frac{1}{2} m A^2 \omega_0^2 = \text{const.}$$

Таким образом, в консервативной системе выполняется закон сохранения механической энергии.

Импульс гармонического осциллятора по уравнению (2.3)

$$p = mv,$$

с учетом равенства (5.10),

$$p = -m A \omega_0 \sin(\omega_0 t + \alpha). \quad (5.15)$$

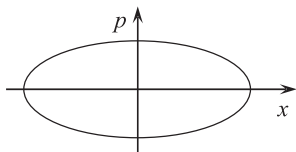
Фазовая траектория — график зависимости $p = p(x)$.

Из выражения (5.15) имеем

$$\sin^2(\omega_0 t + \alpha) = \frac{p^2}{m^2 A^2 \omega_0^2}. \quad (5.16)$$

Из (5.1) находим

$$\cos^2(\omega_0 t + \alpha) = \frac{x^2}{A^2}. \quad (5.17)$$



Сложим левые и правые части формул (5.16) и (5.17). С учетом основного тригонометрического тождества приходим к уравнению, которое в координатной плоскости x, p (*фазовой плоскости*) является уравнением эллипса (рис. 5.11):

Рис. 5.11. Фазовая траектория гармонического осциллятора

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{p^2}{m^2 A^2 \omega_0^2} = 1;$$

каждому эллипсу соответствует определенный уровень энергии осциллятора E .

5.8. Физический маятник

Физическим маятником называют твердое тело, которое может совершать колебания под действием силы тяжести относительно неподвижной горизонтальной оси, не проходящей через центр масс тела.

Уравнение, определяющее вращение твердого тела вокруг неподвижной оси (3.10), имеет вид

$$J_O \varepsilon = M_z, \quad (5.18)$$

где J_O — момент инерции относительно оси вращения (рис. 5.12), ε — угловое ускорение, $\varepsilon = \ddot{\varphi}$ (φ — угол поворота); M_z — проекция момента внешних сил на ось Oz .

На физический маятник действуют две силы: сила тяжести $m\vec{g}$, приложенная к центру масс C , и сила реакции в шарнире $\vec{R}$. Момент силы $\vec{R}$ относительно оси z равен нулю, поэтому проекция момента внешних сил на ось Oz

$$M_z = -mgl \sin \varphi, \quad (5.19)$$

где l — расстояние от оси вращения до центра масс.

Знак минус обусловлен тем, что на рис. 5.12 угол $\varphi > 0$, а компонента вектора момента внешних сил $\vec{M}_z$ направлена за чертеж, т. е. против оси Oz .

Из уравнений (5.18) и (5.19) получим

$$J_O \ddot{\varphi} = -mgl \sin \varphi.$$

При малых углах отклонения $\sin \varphi \approx \varphi$, тогда уравнение колебаний физического маятника можно записать в виде

$$\ddot{\varphi} + \omega_0^2 \varphi = 0,$$

его решение:

$$\varphi = A \cos(\omega_0 t + \alpha),$$

где

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{mgl}{J_O}}$$

— собственная круговая частота.

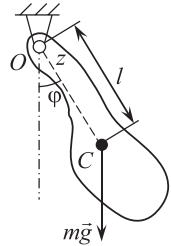


Рис. 5.12. Физический маятник

Если учесть, что

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T},$$

то период малых колебаний физического маятника

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J_O}{mgl}}. \quad (5.20)$$

Всякому физическому маятнику можно сопоставить *математический маятник* (точечное тело, подвешенное на невесомой нерастяжимой нити), имеющий такую же частоту колебаний. Длина нити $\tilde{l}$ такого математического маятника называется *приведенной длиной* физического маятника.

Поскольку

$$\omega_0 = \omega_M = \sqrt{\frac{g}{\tilde{l}}}, \quad (5.21)$$

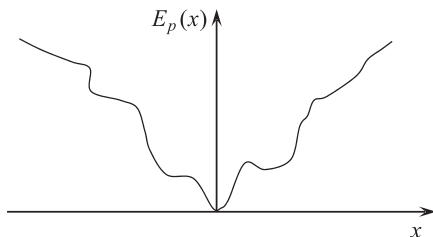
где ω_M — частота колебаний математического маятника, то

$$\tilde{l} = \frac{g}{\omega_0^2}.$$

Это выражение для приведенной длины.

5.9. Квазиупругая сила

Пусть имеется механическая система, положение которой определяется одной величиной x (это может быть угол, или расстояние, отсчитываемое вдоль заданной кривой). Система в этом случае имеет одну степень свободы, и потенциальная энергия такой системы является функцией одной переменной (рис. 5.13):



$$E_p = E_p(x).$$

Рис. 5.13. Потенциальная энергия E_p системы, положение которой определяется величиной x

Выберем за начало отсчета координаты x положение устойчивого равновесия системы. В нем функция потенциальной энергии имеет минимум. Примем потенциальную энергию в положении устойчивого равновесия равной нулю. Такая система — осциллятор (рис. 5.14).

Разложим функцию $E_p(x)$ в ряд Маклорена по степеням x . Ограничимся рассмотрением малых колебаний, поэтому высшими степенями x можно пренебречь:

$$E_p(x) = E_p(0) + E'_p(0)x + \frac{1}{2}E''_p(0)x^2 + \dots,$$

$$E_p(0) = 0,$$

а поскольку $E_p(0)$ — минимум,

$$E'_p(0) = 0,$$

и тогда

$$E_p(x) \approx \frac{1}{2}E''_p(0)x^2.$$

Обозначив $E''_p(0) = k$, $k > 0$, получим

$$E_p(x) = \frac{kx^2}{2}.$$

Аналогичное выражение определяет потенциальную энергию упругой деформации пружины. Воспользовавшись связью между потенциальной энергией и силой, найдем действующую на систему силу, причем вид ее совпадает с выражением для силы упругости.

Квазиупругие силы — силы, физическая природа которых отлична от природы упругих сил. Зависимость, определяющая квазиупругие силы, имеет вид

$$F_x = -kx,$$

где k — постоянный коэффициент; x — смещение физического объекта относительно положения равновесия.

Направлена квазиупругая сила к положению равновесия системы. Если на тело действует квазиупругая сила, то оно совершает свободные гармонические колебания.

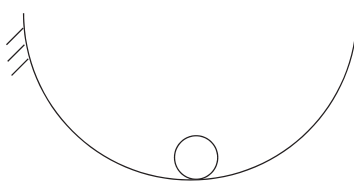


Рис. 5.14. Гармонический осциллятор в положении устойчивого равновесия

5.10. Свободные затухающие колебания

В реальных механических колебательных системах энергия постепенно расходуется на работу против сил сопротивления и сил внутреннего трения; такие системы являются диссипативными (рис. 5.15). В них механическая

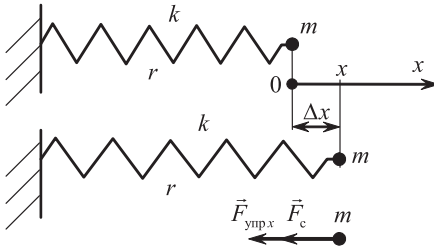


Рис. 5.15. Система, совершающая свободные затухающие колебания

энергия часто переходит в тепловую, при этом амплитуда колебаний уменьшается с течением времени, а при большом сопротивлении колебания могут стать аperiодическими.

Уравнение движения тела под действием квазиупругой силы с учетом силы сопротивления при небольших скоростях по выражению (2.14)

$$F_{cx} = -r\dot{x}$$

имеет вид

$$m\vec{a} = \vec{F}_{упр} + \vec{F}_c.$$

Направим векторы скорости и ускорения по оси x . Используя выражения (2.11) и (2.14), получаем

$$m\ddot{x} = -kx - r\dot{x}.$$

Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad (5.22)$$

где β — коэффициент затухания системы,

$$\beta = \frac{r}{2m}$$

(r — коэффициент сопротивления);
квадрат собственной частоты осциллятора

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m}.$$

Решение уравнения (5.22) при $\omega_0 > \beta$ имеет вид

$$x = A(t)\cos(\omega t + \alpha),$$

где $A(t)$ — амплитуда затухающих колебаний (рис. 5.16), которая экспоненциально убывает с течением времени

$$A(t) = A_0 \exp(-\beta t) = A_0 e^{-\beta t}. \quad (5.23)$$

Тогда решение уравнения (5.22)

$$x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha), \quad (5.24)$$

где ω — циклическая частота затухающих колебаний;

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}, \quad (5.25)$$

а с учетом равенства (5.25) *период затухающих колебаний*

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}. \quad (5.26)$$

Отметим, что функция (рис. 5.16) непериодическая и свободные затухающие колебания являются псевдопериодическими.

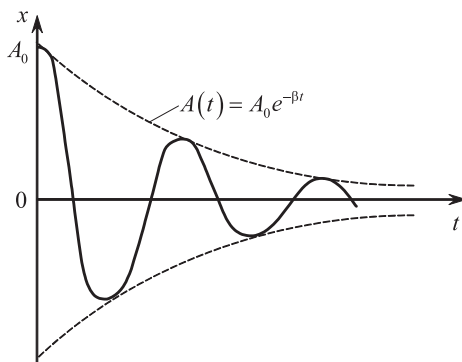


Рис. 5.16. Затухающие колебания ($\omega_0 > \beta$)

Если затухание велико и $\omega_0 \leq \beta$, то при выводе системы из положения равновесия колебания не возникают — она возвращается в состояние равновесия в процессе, который называют *процессом релаксации*. Решение уравнения (5.22) в этом случае можно записать в виде

$$x(t) = Ae^{-\lambda_1 t} + Be^{-\lambda_2 t},$$

где $\lambda_1 = \beta + \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$; $\lambda_2 = \beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$.

Графики зависимости $x(t)$ в релаксационных процессах при двух различных начальных условиях приведены на рис. 5.17.

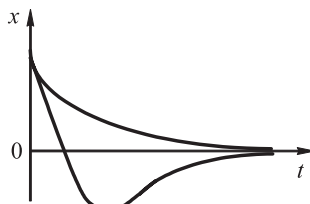


Рис. 5.17. Процесс релаксации ($\omega_0 \leq \beta$)

Декремент затухания характеризует относительное уменьшение амплитуды колебаний за период:

$$\chi = \frac{A(t)}{A(t+T)},$$

а с учетом выражения (5.23)

$$\chi = \frac{A_0 e^{-\beta t}}{A_0 e^{-\beta(t+T)}},$$

или

$$\chi = e^{\beta T}. \quad (5.27)$$

Логарифмический декремент затухания

$$\lambda = \ln \chi,$$

или, с учетом (5.27),

$$\lambda = \ln e^{\beta T},$$

или

$$\lambda = \beta T. \quad (5.28)$$

Время релаксации — это время τ , за которое амплитуда уменьшается в e раз, т. е.

$$\frac{A(t)}{A(t+\tau)} = e,$$

а учитывая равенство (5.23),

$$\frac{A_0 e^{-\beta t}}{A_0 e^{-\beta(t+\tau)}} = e.$$

Тогда

$$e^{\beta \tau} = e. \quad (5.29)$$

Потенцируем выражение (5.29):

$$\beta \tau = 1,$$

или

$$\tau = \frac{1}{\beta}, \quad (5.30)$$

т. е. время релаксации обратно пропорционально коэффициенту затухания.

Число колебаний, совершаемых системой за время релаксации:

$$N_e = \frac{\tau}{T},$$

а с учетом выражения для определения время релаксации (5.30)

$$N_e = \frac{1}{\beta T},$$

а если учесть формулу (5.28)

$$N_e = \frac{1}{\lambda}. \quad (5.31)$$

Таким образом, число колебаний, совершаемых системой за время релаксации, обратно пропорционально логарифмическому декременту затухания.

Добротностью колебательной системы называют отношение энергии, запасенной в колебательной системе, к энергии, теряемой системой за один период колебаний, умноженной на 2π :

$$Q = 2\pi \frac{E}{\Delta E}.$$

При малых декрементах затухания

$$Q = \frac{\pi}{\lambda},$$

или с учетом равенства (5.31)

$$Q = \pi N_e.$$

Фазовая траектория затухающих колебаний. Из выражения (5.24)

$$x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha),$$

тогда скорость

$$v = \frac{dx}{dt} = -\beta A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha) - A_0 \omega e^{-\beta t} \sin(\omega t + \alpha),$$

или

$$v = \frac{dx}{dt} = -\beta x - A_0 \omega e^{-\beta t} \sin(\omega t + \alpha). \quad (5.32)$$

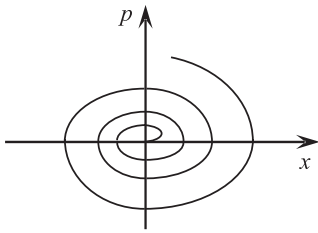
Тогда импульс, по выражению (2.3),

$$p = mv,$$

или, используя равенство (5.32),

$$p = -m\beta x - mA_0 \omega e^{-\beta t} \sin(\omega t + \alpha). \quad (5.33)$$

Из выражений (5.24) и (5.33) запишем



$$\begin{aligned} \cos(\omega t + \alpha) &= \frac{x}{A_0 e^{-\beta t}}, \\ \sin(\omega t + \alpha) &= -\frac{p + m\beta x}{mA_0 \omega e^{-\beta t}}. \end{aligned} \quad (5.34)$$

Возведем в квадрат левую и правую части уравнений системы (5.34) и сложим их

Рис. 5.18. Фазовая траектория затухающих колебаний

$$\left(\frac{x}{A_0 e^{-\beta t}} \right)^2 + \left(\frac{p + m\beta x}{mA_0 \omega e^{-\beta t}} \right)^2 = 1.$$

Вид этой фазовой траектории представлен на рис. 5.18.

5.11. Вынужденные колебания

Чтобы возбудить в реальной колебательной системе незатухающие колебания, необходимо компенсировать потери энергии, обусловленные силами сопротивления. Для этого на систему (рис. 5.19) воздействуют переменной внешней силой $\vec{F}$, в простейшем случае изменяющейся по гармоническому закону:

$$F_x = F_0 \cos \Omega t,$$

где Ω — частота вынуждающей силы.

Поведение системы описывается дифференциальным уравнением

$$m\ddot{x} + r\dot{x} + kx = F_0 \cos \Omega t,$$

или

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos \Omega t, \quad (5.35)$$

где $f_0 = \frac{F_0}{m}$.

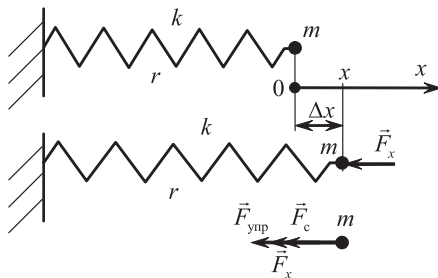


Рис. 5.19. Вынужденные колебания системы

5.12. Установившиеся вынужденные колебания

Опыт показывает, что через некоторое время после начала действия вынуждающей силы в системе устанавливаются гармонические колебания с частотой вынуждающей силы, но отстающие от нее по фазе.

Решение уравнения (5.35) может быть представлено в виде суммы решений уравнения свободных затухающих и установившихся вынужденных колебаний, т. е. в виде суммы общего решения однородного уравнения и частного решения неоднородного уравнения.

Для установившихся колебаний имеем

$$x = A \cos(\Omega t - \alpha), \quad (5.36)$$

где A — амплитуда колебаний объекта массой m ; α — сдвиг фаз между колебаниями объекта и внешней силой $F(t)$.

Продифференцируем выражение (5.36) дважды по времени:

$$\dot{x} = -A\Omega \sin(\Omega t - \alpha) = A\Omega \cos\left(\Omega t - \alpha + \frac{\pi}{2}\right),$$

$$\ddot{x} = -A\Omega^2 \cos(\Omega t - \alpha) = A\Omega^2 \cos(\Omega t - \alpha + \pi).$$

Чтобы найти величины A и α , подставим решение (5.36) в уравнение (5.35):

$$A\Omega^2 \cos(\Omega t - \alpha + \pi) + 2\beta A\Omega \cos\left(\Omega t - \alpha + \frac{\pi}{2}\right) + \omega_0^2 A \cos(\Omega t - \alpha) = \frac{F_0}{m} \cos \Omega t. \quad (5.37)$$

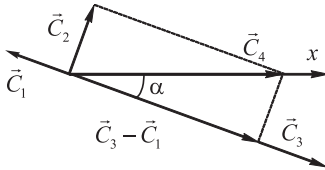
Правая часть уравнения (5.37) есть результат сложения трех гармонических колебаний, описанных в его левой части. Сложение произведем с помощью графического построения.

Обозначим амплитудные значения:

$$C_1 = A\Omega^2, \quad C_2 = 2\beta A\Omega, \quad C_3 = A\omega_0^2, \quad C_4 = \frac{F_0}{m}.$$

Тогда уравнение (5.37) примет вид

$$C_1 \cos(\Omega t - \alpha + \pi) + C_2 \cos\left(\Omega t - \alpha + \frac{\pi}{2}\right) + C_3 \cos(\Omega t - \alpha) = C_4 \cos \Omega t,$$



где C_1, C_2, C_3, C_4 — постоянные значения, определяющие модуль векторов амплитуд; выражения под знаком косинуса указывают направления векторов.

Построим векторную диаграмму при $t = 0$. Из рис. 5.20 следует

Рис. 5.20. Векторная диаграмма установившихся вынужденных колебаний

$$C_4^2 = C_2^2 + (C_3 - C_1)^2.$$

Раскрыв выражения для $C_1 - C_4$, получим

$$\frac{F_0^2}{m^2} = 4\beta^2 A^2 \Omega^2 + (A\omega_0^2 - A\Omega^2)^2,$$

откуда амплитуда

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2 \Omega^2}}. \quad (5.38)$$

Из векторного многоугольника (см. рис. 5.20) находим

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{C_2}{C_3 - C_1}.$$

Отсюда

$$\alpha = \operatorname{arctg} \left(\frac{2\beta \Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2} \right) \quad (5.39)$$

— начальная фаза.

5.13. Механический резонанс

Резонанс — физическое явление, состоящее в резком возрастании амплитуды установившихся вынужденных колебаний системы, вызываемое вынуждающей силой с некоторой характерной частотой, называемой *резонансной*.

Из условия экстремума функции $A(\Omega)$: $\frac{dA(\Omega)}{d\Omega} = 0$ определим резонансную частоту.

Найдем частоту вынуждающей силы, при которой амплитуда установившихся вынужденных колебаний будет максимальной и, следовательно, выражение в знаменателе (5.38) примет минимальное значение. Исследуем на экстремум знаменатель выражения (5.38). Возьмем производную $d/d\Omega$ от исследуемого выражения и приравняем ее нулю:

$$\frac{2(\omega_0^2 - \Omega_p^2)(-2\Omega_p) + 8\beta^2\Omega_p}{2} = 0,$$

где Ω_p — резонансная частота.

Проведем преобразования, учитывая, что $\Omega_p \neq 0$:

$$\begin{aligned} -4(\omega_0^2 - \Omega_p^2) + 8\beta^2 &= 0, \\ \omega_0^2 - \Omega_p^2 - 2\beta^2 &= 0, \end{aligned}$$

откуда *резонансная частота*

$$\Omega_p = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}. \quad (5.40)$$

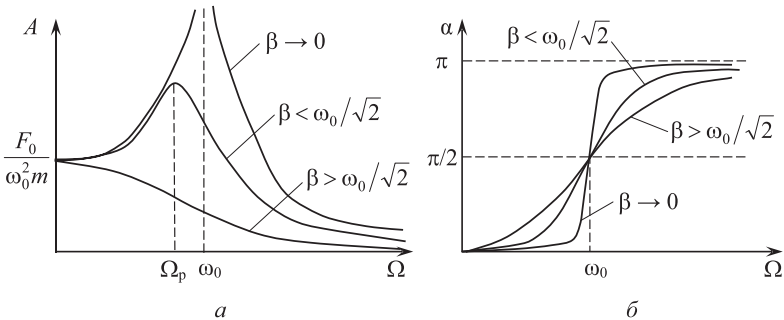


Рис. 5.21. Резонансные кривые: зависимость амплитуды резонанса (а) и начальной фазы (б) от резонансной частоты, определяемые по формулам (5.41) и (5.39) соответственно

Подставив (5.40) в (5.38), определим *амплитуду резонанса*

$$A_p = \frac{F_0/m}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}. \quad (5.41)$$

При $\beta \rightarrow 0$ из (5.41) следует, что $A_p \rightarrow \infty$. Из (5.40) ясно, что при $2\beta^2 > \omega_0^2$ резонанс не наблюдается (рис. 5.21).

При $\Omega \rightarrow 0$ из (5.38) имеем $A(\Omega) \rightarrow \frac{F_0}{m\omega_0^2}$, при $\Omega \rightarrow \infty$ имеем $A(\Omega) \rightarrow 0$.

Начальная фаза α при малых значениях частоты вынуждающей силы Ω также мала, т. е. вынужденные колебания почти синфазны; при $\Omega = \omega_0$ имеем $\alpha = \pi/2$, а при $\Omega \rightarrow \infty$ имеем $\alpha \rightarrow \pi$, при больших частотах вынужденные колебания находятся в противофазе с вынуждающей силой.

Примеры решения задач

Задача 3.27. Однородный стержень положили на два быстро вращающихся блока (рис. 5.22). Расстояние между осями блоков $l = 20$ см, коэффициент трения между стержнем и блоками $\mu = 0,18$. Показать, что стержень будет совершать гармонические колебания. Найти их период.



Рис. 5.22. Однородный стержень, лежащий на двух быстро вращающихся блоках

Решение. Свяжем с Землей инерциальную систему отсчета, начало координат совместим с серединой расстояния между осями блоков (рис. 5.23). Тогда x — смещение центра масс (ЦМ) стержня от положения равновесия в некоторый момент времени t .

Запишем уравнение динамики поступательного движения в проекциях на координатные оси:

$$m\ddot{a} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i,$$

$$x: m\ddot{a} = F_{\text{тр}1} - F_{\text{тр}2},$$

$$y: 0 = N_1 + N_2 - mg.$$

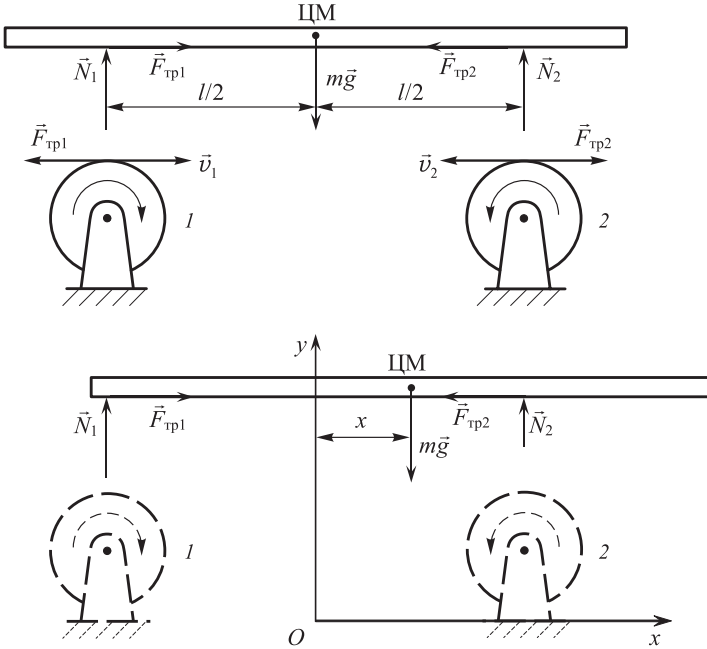


Рис. 5.23. Расчетная схема к задаче 3.27

Здесь $a = \ddot{x}$ — ускорение центра масс (ЦМ) стержня; $F_{\text{тр}1} = \mu N_1$ и $F_{\text{тр}2} = \mu N_2$ — модули сил трения скольжения стержня об опоры 1 и 2; N_1 и N_2 — модули сил реакции опор 1 и 2 соответственно.

Условие отсутствия вращения стержня относительно ЦМ:

$$\sum_{i=1}^n \vec{M}_{\text{ЦМ}} = 0,$$

сумма моментов внешних сил относительно ЦМ равна нулю:

$$N_1 \left(\frac{l}{2} + x \right) - N_2 \left(\frac{l}{2} - x \right) = 0.$$

Решаем систему уравнений

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= \mu(N_1 - N_2), \\ mg &= N_1 + N_2, \\ N_1 \left(\frac{l}{2} + x \right) &= N_2 \left(\frac{l}{2} - x \right), \end{aligned}$$

откуда после преобразований получаем

$$\begin{aligned} m\left(\frac{\ddot{x}}{\mu} + g\right) &= 2N_1, \\ N_2 &= mg - N_1, \\ N_1\left(\frac{l}{2} + x\right) &= (mg - N_1)\left(\frac{l}{2} - x\right). \end{aligned}$$

Преобразуем последнее уравнение системы, выразив N_1 :

$$N_1 = mg\left(\frac{1}{2} - \frac{x}{l}\right),$$

подставим полученное выражение в первое уравнение системы и запишем дифференциальное уравнение свободных незатухающих колебаний системы:

$$m\left(\frac{\ddot{x}}{\mu} + g\right) = 2mg\left(\frac{1}{2} - \frac{x}{l}\right).$$

Приведем дифференциальное уравнение гармонических колебаний системы к стандартному виду:

$$\ddot{x} + \frac{2\mu g}{l}x = 0,$$

тогда собственная частота колебаний системы

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{2\mu g}{l}},$$

период ее малых колебаний

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}, \quad T = \pi\sqrt{\frac{2l}{\mu g}}, \quad T = 1,5 \text{ с.}$$

В данном случае происходят *автоколебания* — незатухающие колебания в диссипативной динамической системе с нелинейной обратной связью, поддерживающиеся за счет энергии постоянного, т. е. непериодического внешнего воздействия. В задаче рассмотрена неконсервативная система, которая тем не менее совершает гармонические колебания, и при этом механическая энергия системы остается постоянной.

Задача 3.64. Легкий тонкостенный сферический сосуд радиусом R целиком заполнен водой. Сосуд укреплен на легком жестком стержне (рис. 5.24). Расстояние между точкой подвеса O и центром сосуда равно l . Во сколько

раз изменится период малых колебаний такого маятника, после того как вода заморознет? Вязкостью воды пренебречь.

Решение. В случае, когда сосуд заполнен жидкостью (пренебрежимо малой вязкости), жидкость не будет участвовать во вращательном движении вместе с сосудом и все элементы жидкости внутри сосуда будут двигаться поступательно¹. Тогда маятник можно считать математическим и, используя выражение (5.21) для его круговой частоты, определять период его малых колебаний T_1 :

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}, \quad (5.42)$$

где g — ускорение свободного падения.

После того как вода в сосуде заморозла, все точки внутри сосуда, как и сосуд, будут совершать вращательное движение. Рассматриваемая система становится физическим маятником с периодом малых колебаний T_2 , определяемым по уравнению (5.20):

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{J_O}{mgl}}, \quad (5.43)$$

где J_O — момент инерции шара относительно оси, проходящей через точку O .

Момент инерции шара относительно оси, проходящей через его центр масс, (см. табл. 3.1) имеет вид

$$J_C = \frac{2}{5} mR^2.$$

В соответствии с теоремой Штейнера (3.12)

$$J_O = \frac{2}{5} mR^2 + ml^2. \quad (5.44)$$

Подставим выражение (5.44) в равенство (5.43):

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{m\left(\frac{2}{5}R^2 + l^2\right)}{mgl}} = 2\pi \sqrt{\frac{l\left(\frac{2R^2}{5l^2} + 1\right)}{g}}. \quad (5.45)$$

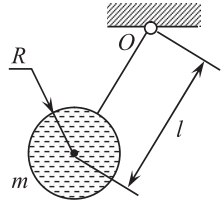


Рис. 5.24. Легкий тонкостенный сферический сосуд с водой

¹ Если провести эксперимент, схема которого дана в этой задаче, поместив в прозрачный сосуд с водой спичку, то будет видно, что спичка, а следовательно, и все элементы жидкости совершают поступательное движение.

Разделим формулу (5.45) на (5.42) и получим, что после того как вода замерзнет, период малых колебаний маятника изменится в

$$\frac{T_2}{T_1} = \sqrt{\frac{2R^2}{5l^2} + 1}$$

раз.

Задача 3.85. Частицу сместили из положения равновесия на расстояние $l = 1,0$ см и предоставили самой себе. Какой путь пройдет, колеблясь, эта частица до полной остановки, если логарифмический декремент затухания $\lambda = 0,020$.

Решение. Путь, который пройдет частица, совершая свободные затухающие колебания,

$$s = l + 2l_1 + 2l_2 + 2l_3 + \dots \quad (5.46)$$

Здесь учтено, что в начальный момент времени частицу сместили из положения равновесия на величину l , и после того как ее отпустили, она пройдет это расстояние l (рис. 5.25) до положения равновесия и отклонится на величину l_1 . Далее она опять вернется в положение равновесия, пройдя расстояние l_1 , и отклонится на величину l_2 и т. д.

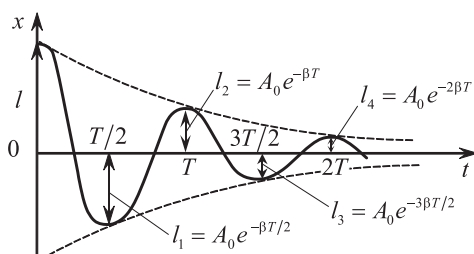


Рис. 5.25. Движение частицы во времени

Наибольшее отклонение от положения равновесия при затухающих колебаниях (см. рис. 5.16) определяется уравнением (5.24) при $\cos(\omega t + \alpha) = 1$,

$$l_i = A_0 e^{-\beta t},$$

а в начальный момент времени при $t = 0$

$$l = A_0. \quad (5.47)$$

Тогда

$$\begin{aligned} \text{при } t = \frac{T}{2} \quad & \text{имеем } l_1 = A_0 e^{-\beta T/2}; \\ \text{при } t = T \quad & \text{имеем } l_2 = A_0 e^{-\beta T}; \\ \text{при } t = \frac{3T}{2} \quad & \text{имеем } l_3 = A_0 e^{-3\beta T/2} \dots \end{aligned} \quad (5.48)$$

Подставим выражения (5.48) в (5.46):

$$s = l + 2A_0 e^{-\beta T/2} + 2A_0 e^{-\beta T} + 2A_0 e^{-3\beta T/2} + \dots,$$

или

$$s = l + 2A_0 e^{-\beta T/2} (1 + e^{-\beta T/2} + e^{-\beta T} + \dots). \quad (5.49)$$

В скобках — геометрическая прогрессия вида

$$S = 1 + a + a^2 + a^3 + \dots = \frac{1}{1-a}, \quad (5.50)$$

где $a = e^{-\beta T/2}$. С учетом равенств (5.47) и (5.50) выражение (5.49) примет вид

$$s = l + 2l e^{-\beta T/2} \frac{1}{1 - e^{-\beta T/2}},$$

а с учетом выражения (5.28)

$$s = l + 2l e^{-\lambda/2} \frac{1}{1 - e^{-\lambda/2}},$$

или

$$s = \frac{l(1 - e^{-\lambda/2})}{1 - e^{-\lambda/2}} + 2l e^{-\lambda/2} \frac{1}{1 - e^{-\lambda/2}}.$$

Тогда

$$s = \frac{l - l e^{-\lambda/2} + 2l e^{-\lambda/2}}{1 - e^{-\lambda/2}}.$$

Путь, который пройдет частица,

$$s = l \frac{1 + e^{-\lambda/2}}{1 - e^{-\lambda/2}} = 0,01 \cdot \frac{1 + e^{-0,02/2}}{1 - e^{-0,02/2}} \approx 2 \text{ м.}$$

Задачи для самостоятельного решения

Задача 3.12. Найти уравнение траектории $y(x)$ точки, если она движется по закону:

а) $x = a \sin \omega t$, $y = a \sin 2\omega t$;

б) $x = a \sin \omega t$, $y = a \cos 2\omega t$.

Изобразить примерные графики этих траекторий.

Ответ: а) $y^2 = 4x^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)$; б) $y = a \left(1 - \frac{2x^2}{a^2}\right)$.

Задача 3.82. Математический маятник совершает колебания в среде, для которой логарифмический декремент затухания $\lambda_1 = 1,50$. Каким будет значение λ_2 , если сопротивление среды увеличить в $n = 2,00$ раза? Во сколько раз следует увеличить сопротивление среды, чтобы колебания стали невозможны?

Ответ: $\lambda_2 = \frac{n\lambda_1}{\sqrt{1 + (1 - n^2)\left(\frac{\lambda_1}{2\pi}\right)^2}} = 3,3$; $n = \sqrt{1 + \left(\frac{2\pi}{\lambda_1}\right)^2} = 4,3$ раза.

6. МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ

6.1. Общие понятия

Волна — распространяющиеся в веществе или в поле возмущения состояния вещества относительно некоторого равновесного состояния.

Механическая волна — процесс распространения механических возмущений в среде.

Упругая волна — процесс распространения механических колебаний (возмущений) в упругой среде с конечной скоростью.

Упругость — свойство протяженной среды восстанавливать свою форму и объем (твердые среды) или только объем (жидкие и газообразные среды) после прекращения действия внешних сил или других воздействий, вызывающих ее деформирование. Среда, обладающая такими свойствами, — *упругая среда*.

Волновой процесс — сложная модель движения частиц среды, которые не движутся вместе с волной, а колеблются около своих положений равновесия. Вместе с волной от частицы к частице передаются лишь состояние колебательного движения, его энергия и импульс.

Основным свойством всех упругих волн является перенос энергии без переноса массы.

Колебания — движения, в отличие от волн ограниченные в пространстве и повторяющиеся в окрестности некоторого среднего положения — устойчивого положения равновесия.

Волновая поверхность — геометрическое место точек, колеблющихся в одинаковой фазе.

Волновое поле — область среды, приведенная в возмущенное состояние распространяющейся волной.

Волновой фронт — геометрическое место точек, до которых к данному моменту времени t дошло возмущение (или граница, отделяющая волновое поле от невозмущенной области).

6.2. Виды механических волн

В зависимости от формы волнового фронта выделяют:

плоские,

цилиндрические,

сферические и т. д. волны.

По мерности волны подразделяют на *одномерные* (волны в стержнях, струнах и т. п.); *поверхностные*, возникающие на границах раздела сред (волны на поверхности водоема), и *пространственные*, распространяющиеся в любой неограниченной среде.

По направлению движения частиц среды различают *продольные* и *поперечные* волны. В продольных волнах направление движения частиц среды совпадает с направлением распространения волны; эти волны распространяются в жидких, твердых, газообразных средах. В поперечных волнах направление движения частиц среды перпендикулярно направлению распространения волны. Поперечные волны распространяются в твердых телах и на поверхности жидкости.

6.3. Упругие волны в стержнях. Волновое уравнение

Пусть вдоль тонкого упругого стержня распространяется упругая волна. Направим ось x вдоль стержня. Обозначим $\xi(x, t)$ смещение частицы стержня (при продольных колебаниях — вдоль стержня) в некоторый момент времени t (рис. 6.1).

Запишем основное уравнение динамики малого элемента стержня Δx :

$$\rho S \Delta x \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = F(x + \Delta x, t) - F(x, t), \quad (6.1)$$

где ρ — плотность материала; S — площадь поперечного сечения стержня; $\partial^2 \xi / \partial t^2$ — ускорение элемента стержня Δx .

С достаточной степенью точности можно представить, что

$$F(x + \Delta x, t) - F(x, t) = \frac{\partial F}{\partial x} \Delta x. \quad (6.2)$$

Напряжение в стержне

$$\sigma(x, t) = \frac{F(x, t)}{S}. \quad (6.3)$$

Подставив формулы (6.2) и (6.3) в уравнение (6.1), получим

$$\rho \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \frac{\partial \sigma}{\partial x}. \quad (6.4)$$

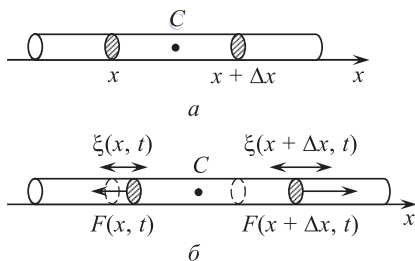


Рис. 6.1. Образование упругой волны в тонком стержне: *а* — возмущение отсутствует; *б* — возмущение есть

Относительное удлинение элемента стержня определяет величину его деформации:

$$\varepsilon = \frac{\partial \xi}{\partial x}, \quad (6.5)$$

где $\partial \xi$ — абсолютное удлинение; $\frac{\partial \xi}{\partial x}$ — относительная деформация.

Представим правую часть выражения (6.4) с учетом соотношения (6.5):

$$\frac{\partial \sigma}{\partial x} = \frac{d\sigma}{d\varepsilon} \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} = \frac{d\sigma}{d\varepsilon} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}. \quad (6.6)$$

Подставив уравнение (6.6) в выражение (6.4), получим *волновое уравнение*, описывающее распространение возмущений в стержне:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}, \quad (6.7)$$

где v — скорость упругих волн в стержне,

$$v = \sqrt{\frac{1}{\rho} \frac{d\sigma}{d\varepsilon}}.$$

Если материал стержня является линейно упругим и подчиняется закону Гука

$$\sigma = E\varepsilon,$$

то в линейно-упругой среде скорость продольных упругих волн

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}. \quad (6.8)$$

Волновое уравнение, описывающее распространение возмущения в неограниченной среде, имеет вид

$$\Delta \xi = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2},$$

где Δ — оператор Лапласа, в прямоугольной декартовой системе координат

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2};$$

$\xi = \xi(x, y, z, t)$ — смещение частиц среды.

Можно показать, что скорость распространения поперечных упругих волн в неограниченной изотропной среде

$$v = \sqrt{\frac{G}{\rho}},$$

где G — модуль сдвига среды; ρ — плотность среды.

6.4. Плоская гармоническая волна, длина волны, фазовая скорость

Если на торце полубесконечного стержня действует источник гармонических колебаний: $\xi = A \cos \omega t$, то по стержню будут распространяться *гармонические волны*:

прямая волна

$$\xi = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right) = A \cos \frac{\omega}{v} (vt - x);$$

обратная волна

$$\xi' = A \cos \omega \left(t + \frac{x}{v} \right) = A \cos \frac{\omega}{v} (vt + x).$$

Фазы прямой и обратной волн соответственно: $\Phi = \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$ и $\Phi' = \omega \left(t + \frac{x}{v} \right)$.

Гармонические волны создают такое волновое движение в данной точке, которое можно рассматривать как гармонические колебания частиц среды.

Длина волны — расстояние между двумя ближайшими точками среды, колеблющимися в одинаковой фазе (или расстояние, которое проходит волна за один период колебаний T):

$$\lambda = \frac{v}{\nu} = vT,$$

где $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$ — частота колебаний; $T = 1/\nu$ — период колебаний.

Монохроматическая волна — гармоническая волна, распространяющаяся с постоянной амплитудой A и частотой ω (рис. 6.2).

Решением волнового уравнения (6.7) является уравнение *плоской монохроматической (плоскополяризованной) волны*, распространяющейся вдоль оси x (см. рис. 6.2):

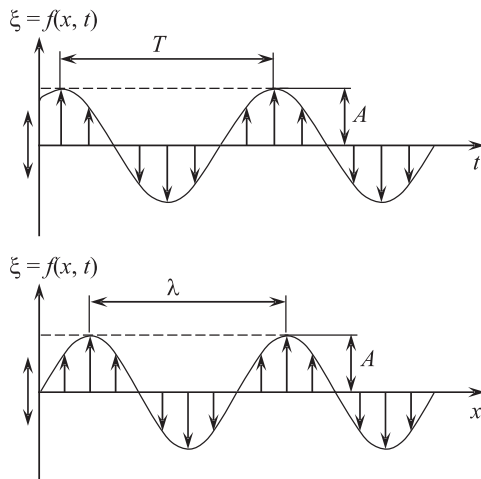


Рис. 6.2. Плоская монохроматическая волна

$$\xi(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{v} \right) + \varphi \right],$$

где $A = \text{const}$; $\omega = \text{const}$; φ — начальная фаза (далее считаем $\varphi = 0$).

Уравнение прямой волны

$$\xi(x, t) = A \cos(\omega t - kx),$$

где $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ — волновое число.

Тогда фаза волны

$$\Phi = \omega t - kx. \quad (6.9)$$

В соответствии с уравнением (6.9) координата точек плоского фронта, имеющих одинаковую фазу:

$$x = \frac{1}{k}(\omega t - \Phi).$$

Фазовая скорость — скорость распространения фазы

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k} = 2\pi\nu \frac{\lambda}{2\pi} = \lambda\nu = v. \quad (6.10)$$

Таким образом, получено кинематическое уравнение, показывающее связь скорости и координаты x .

6.5. Сферические волны

Продольная волна является сферической, если

$$\xi(r, t) = \frac{1}{r} f_1(vt - r) + \frac{1}{r} f_2(vt + r),$$

где f_1 и f_2 — функции, которые относятся к расходящимся и сходящимся сферическим волнам соответственно.

Если в центре волны расположен источник гармонических колебаний $\xi = A \cos \omega t$, то

$$\xi(r, t) = \frac{A}{r} \cos(\omega t - kr).$$

Это уравнение расходящейся гармонической волны.

6.6. Объемная плотность энергии волны

Пусть плоская волна распространяется в упругой среде, плотность которой ρ . Тогда смещение частицы среды

$$\xi = A \cos(\omega t - kx),$$

скорость

$$u = \frac{\partial \xi}{\partial t} = -A\omega \sin(\omega t - kx) \quad (6.11)$$

и деформация

$$\varepsilon = \frac{\partial \xi}{\partial x} = Ak \sin(\omega t - kx) \quad (6.12)$$

всех частиц в пределах выделенного объема ΔV одинаковы.

Энергии частиц объема ΔV :

кинетическая, согласно выражению (4.7),

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} \rho u^2 \Delta V,$$

потенциальная — по формулам (4.25) и (6.8),

$$\Delta E_p = \frac{E \varepsilon^2}{2} \Delta V = \frac{1}{2} \rho v^2 \varepsilon^2 \Delta V.$$

Полная энергия

$$\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p = \frac{1}{2} \rho [u^2 + v^2 \varepsilon^2] \Delta V, \quad (6.13)$$

а с учетом равенств (6.11) и (6.12)

$$\Delta E = \frac{1}{2} \rho \left[\left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2 + v^2 \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 \right] \Delta V. \quad (6.14)$$

Подставим выражения (6.10), (6.11) и (6.12) в (6.14):

$$\Delta E = \rho A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t - kx) \Delta V. \quad (6.15)$$

Введем новую физическую величину — объемную плотность энергии:

$$w = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta E}{\Delta V} = \frac{dE}{dV}. \quad (6.16)$$

Тогда, согласно (6.15) и (6.16), *объемная плотность энергии* упругой волны

$$w = \rho A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t - kx).$$

А с учетом того, что $\langle \sin^2(\omega t - kx) \rangle = \frac{1}{2}$, средняя за период плотность энергии

$$\langle w \rangle = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2. \quad (6.17)$$

Выражение (6.17) показывает, что волна переносит энергию; все частицы среды получают энергию в результате распространения волны.

6.7. Вектор Умова — вектор плотности потока энергии

В разных точках поверхности S интенсивность потока энергии различна. Поток энергии через единичную площадку, ориентированную перпендикулярно направлению переноса энергии (рис. 6.3), является *плотностью потока энергии*:

$$j = \frac{dE}{dS_{\perp} dt}. \quad (6.18)$$

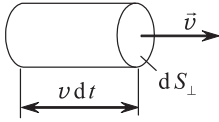


Рис. 6.3. Площадка, перпендикулярная направлению переноса энергии

В СИ единица плотности потока энергии j — джоуль на метр квадратный на секунду $\left(\frac{\text{Дж}}{\text{м}^2 \cdot \text{с}} \right)$.

Бегущая волна переносит энергию. За время dt волна распространится на расстояние $v dt$. За это же время через малую площадку $dS_{\perp}$, перпендикулярную вектору скорости волны, пройдут только те возмущения, которые находятся в объеме $dV = v dt dS_{\perp}$. Эти возмущения перенесут энергию, заключенную в указанном объеме:

$$dE = w dV,$$

$$dE = w dS_{\perp} v dt. \quad (6.19)$$

Подставив выражение (6.19) в (6.18), получим

$$j = wv.$$

Для определения направления плотности потока энергии вводят *вектор Умова* $\vec{j}$:

$$\vec{j} = w\vec{v}, \quad (6.20)$$

где $\vec{v}$ — вектор скорости, направленной по нормали к волновой поверхности в данном месте.

Поток энергии сквозь поверхность S равен потоку вектора $\vec{j}$ сквозь эту поверхность.

Поток энергии Φ через произвольную поверхность S может быть выражен с помощью интеграла по этой поверхности:

$$\Phi = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = \int_S j_n dS,$$

где j_n — проекция вектора Умова на нормаль к поверхности.

Среднее во времени значение плотности потока энергии называется *интенсивностью* волны I

$$I = \langle j \rangle = \langle w \rangle v.$$

В СИ единица интенсивности — ватт на метр квадратный (Вт/м^2).

6.8. Когерентные волны. Интерференция волн. Стоячая волна

Когерентные волны — монохроматические волны, у которых разность фаз ($\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1$) остается во времени постоянной ($\Delta\Phi = \text{const}$).

Интерференция волн — результат взаимодействия когерентных волн. В зависимости от разности фаз $\Delta\Phi$ в пространстве происходит устойчивое во времени взаимное усиление или ослабление волн, т. е. перераспределение энергии и интенсивности волны. Возникает устойчивая картина распределения амплитуды результирующего колебания с характерным чередованием максимумов и минимумов.

Стоячая волна — частный случай интерференции волн; результат сложения двух гармонических волн с одинаковыми амплитудами и частотами, распространяющихся вдоль оси x в противоположных направлениях, например, наложение прямой и обратной волны. Стоячая волна не переносит энергию.

При $\varphi = 0$ уравнения прямой и обратной волн:

$$\begin{aligned}\xi_1 &= A \cos(\omega t - kx), \\ \xi_2 &= A \cos(\omega t + kx).\end{aligned}$$

Уравнение стоячей волны:

$$\xi = \xi_1 + \xi_2 = 2A \cos kx \cos \omega t = A_{\text{ст}} \cos \omega t, \quad (6.21)$$

где $A_{\text{ст}} = |2A \cos kx|$ — амплитуда стоячей волны.

Амплитуда стоячей волны максимальна при условии $|\cos(kx)| = 1$, тогда

$$kx = \frac{2\pi}{\lambda} x = \pi n, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Точки, в которых расположены *пучности* стоячей волны (рис. 6.4), имеют координаты

$$x_n^{\text{пучн}} = n \frac{\lambda}{2}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (6.22)$$

Амплитуда колебаний в этих точках максимальна ($A_{\text{ст}} = 2A$).

Условие минимума амплитуды стоячей волны: $\cos(kx) = 0$, тогда

$$\begin{aligned}kx &= \frac{2\pi}{\lambda} x = (2n+1) \frac{\pi}{2}, \\ n &= 0, \pm 1, \pm 2, \dots\end{aligned}$$

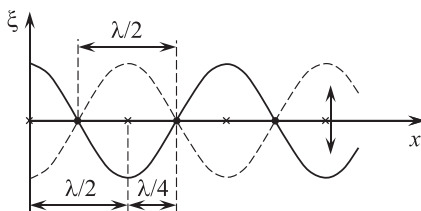


Рис. 6.4. Стоячая волна:
• — узлы; × — координаты пучностей

Узлы стоячей волны, амплитуда колебаний в которых минимальна ($A_{\text{ст}} = 0$), имеют координаты

$$x_n^{\text{узл}} = (2n+1)\frac{\lambda}{4}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (6.23)$$

Расстояние между двумя ближайшими пучностями (как и между двумя ближайшими узлами)

$$\Delta = x_{n+1}^{\text{пучн}} - x_n^{\text{пучн}} = \frac{\lambda}{2}.$$

Используя выражения (6.22) и (6.23), определим расстояние между ближайшими узлом и пучностью:

$$\Delta = x_n^{\text{узл}} - x_n^{\text{пучн}} = (2n+1)\frac{\lambda}{4} - n\frac{\lambda}{2} = \frac{\lambda}{4}.$$

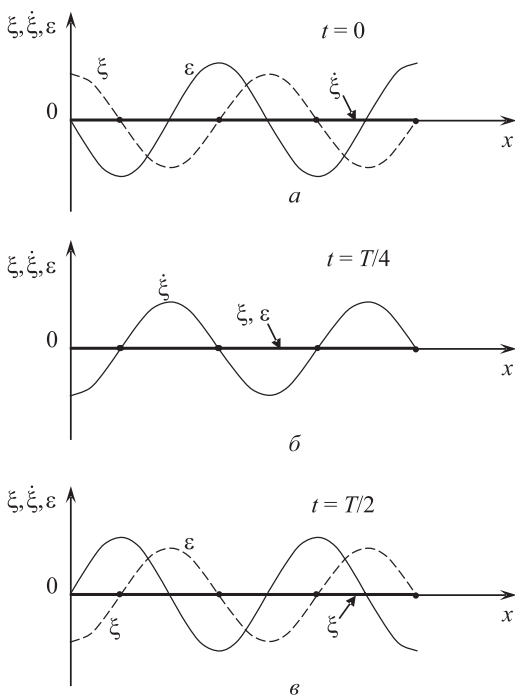


Рис. 6.5. Стоячие волны смещений ξ , скорости $\dot{\xi}$ частиц среды и относительной деформации ε среды:

$a - t = 0$; $б - t = T/4$; $в - t = T/2$

Заметим, что не только расстояния между узлами, пучностями, узлами и пучностями постоянны, но и положения в пространстве узлов и пучностей также постоянны (рис. 6.5). То есть в стоячей волне возмущение вдоль оси x не распространяется, а значит переноса энергии через узлы не происходит.

В стоячей волне, в отличие от бегущей, нет переноса возмущения вдоль оси x (отсюда и название волны). Уравнение стоячей волны (6.21) также является решением волнового уравнения (6.7).

Определим скорость $\dot{\xi}$ частиц среды и относительную деформацию ε среды в стоячей волне (см. рис. 6.5):

$$\begin{aligned}\dot{\xi} &= \frac{\partial \xi}{\partial t} = -2A\omega \cos kx \sin \omega t, \\ \varepsilon &= \frac{\partial \xi}{\partial x} = -2Ak \sin kx \cos \omega t.\end{aligned}$$

На рисунке видно, что величины $\dot{\xi}$ и ε также являются стоячими волнами, причем график скорости $\dot{\xi}$ сдвинут относительно деформации ε на $\pi/2$ и в пространстве, и во времени.

Примеры решения задач

Задача 3.186. В однородной упругой среде распространяется плоская волна $\xi = A \cos(\omega t - kx)$. Изобразить для $t = 0$:

- 1) графики зависимостей от x величин ξ , $\partial \xi / \partial x$ и $\partial \xi / \partial t$;
- 2) направление скорости частиц среды в точках, где $\xi = 0$, если волна продольная, поперечная;
- 3) примерный график распределения плотности среды $\rho(x)$ для продольной волны.

Решение. 1) итак, по условию задачи смещение частицы среды

$$\xi(x, t) = A \cos(\omega t - kx), \quad (6.24)$$

деформация по выражению (6.12)

$$\varepsilon(x, t) = \frac{\partial \xi(x, t)}{\partial x} = -A k \sin(\omega t - kx)$$

и скорость с учетом равенства (6.11)

$$u(x, t) = \frac{\partial \xi(x, t)}{\partial t} = -A \omega \sin(\omega t - kx).$$

При $t = 0$ уравнения (6.11), (6.12) и (6.24) примут вид

$$\xi(x, 0) = a \cos(-kx) = a \cos(kx); \quad (6.25)$$

$$\varepsilon(x, 0) = \left. \frac{\partial \xi}{\partial x} \right|_{t=0} = Ak \sin(-kx) = -Ak \sin(kx); \quad (6.26)$$

$$u(x, 0) = \left. \frac{\partial \xi}{\partial t} \right|_{t=0} = -A\omega \sin(-kx) = A\omega \sin(kx). \quad (6.27)$$

На рис. 6.6 представлены графики изменения смещения (формула (6.25), деформации (6.26) и скорости (6.27) волны от оси x .

2) на рис. 6.6 точки, в которых при $t = 0$, $\xi = 0$ для $x = \left(\frac{1}{2} + 2n\right)\frac{\pi}{k}$, где $n = 0, 1, 2, 3, \dots$, проекция скорости смещения частицы среды будет положительной, а для $x = \left(\frac{3}{2} + 2n\right)\frac{\pi}{k}$, где $n = 0, 1, 2, 3, \dots$, проекция скорости — отрицательная. Если волна продольная (рис. 6.7, а), то скорость смещения

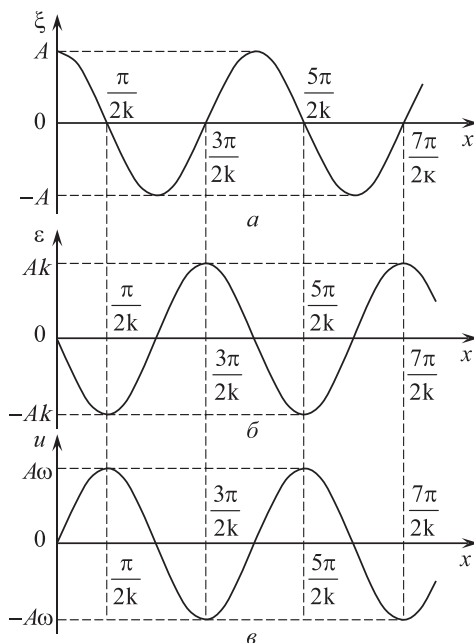


Рис. 6.6. Графики зависимости смещения (а), деформации (б) и скорости (в) волны от x при $t = 0$

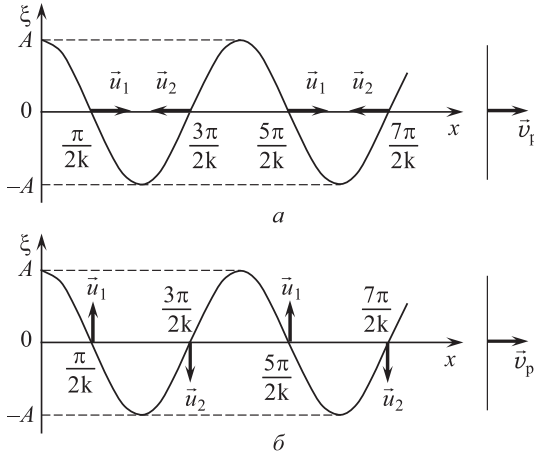


Рис. 6.7. Направление скорости частиц среды при $t = 0$ в точках, где $\xi = 0$, для продольной (а) и поперечной (б) волн

частицы среды параллельна скорости распространения волны v_p , если поперечная (рис. 6.7, б) — перпендикулярна.

3) пусть стержень располагается вдоль оси x (рис. 6.8). Рассмотрим на нем две точки $x_1 = x$ и $x_2 = x + \Delta x$, отстоящие друг от друга на малую величину Δx . В точке x_1 смещение частиц среды равно ξ , в точке x_2 — $\xi + \Delta\xi$.

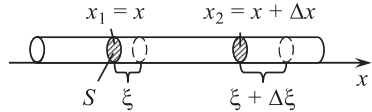


Рис. 6.8. Возмущение продольной волны в стержне

Для продольной волны определим плотность среды $\rho(x)$:

$$\rho = \frac{m}{V_{\text{деформ}}},$$

где $V_{\text{деформ}} = S(\Delta x + \Delta\xi)$ — объем деформированного слоя (S — поперечное сечение стержня).

Тогда

$$\rho = \frac{m}{S(\Delta x + \Delta\xi)},$$

или

$$\rho = \frac{m}{S\Delta x \left(1 + \frac{\Delta\xi}{\Delta x}\right)}. \quad (6.28)$$

Обозначим

$$\rho_0 = \frac{m}{S\Delta x}.$$

Тогда выражение (6.28) примет вид

$$\rho = \rho_0 \left(1 + \frac{\Delta \xi}{\Delta x} \right)^{-1}.$$

С учетом $\Delta \xi \ll \Delta x$ воспользуемся формулой биномиального разложения

$$(1 + \alpha)^m \approx 1 + m\alpha + \dots \quad \text{при } \alpha \ll 1.$$

Тогда

$$\rho \approx \rho_0 \left(1 - \frac{\Delta \xi}{\Delta x} \right), \quad (6.29)$$

а так как $\Delta x \ll 1$, можно выражение (6.29) записать следующим образом:

$$\rho \approx \rho_0 \left(1 - \frac{d\xi}{dx} \right).$$

Учитывая, что $\frac{d\xi}{dx}$ определяется выражением (6.26), получим

$$\rho \approx \rho_0 (1 + Ak \sin(kx)).$$

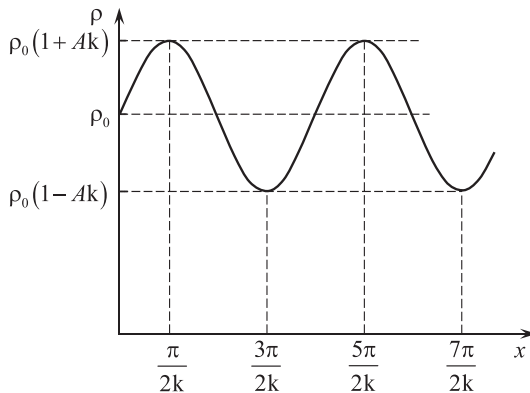


Рис. 6.9. Примерный график распределения плотности среды ρ вдоль оси x

Примерный график распределения плотности среды $\rho(x)$ для продольной волны показан на рис. 6.9.

Задача 3.210. Найти число возможных собственных колебаний (гармоник) столба воздуха в трубе в звуковом диапазоне ($20 \text{ Гц} < \nu < 20 \text{ кГц}$), если труба закрыта с одного конца (рис. 6.10). Длина трубы $l = 25 \text{ см}$. Скорость звука $v = 340 \text{ м/с}$.

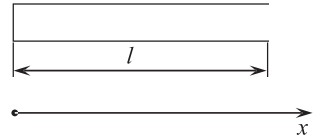


Рис. 6.10. Труба длиной l

Решение. В трубе возникают стоячие волны таким образом, что на закрытом конце ($x = 0$) образуется узел, а на открытом ($x = l$) — пучность. Уравнение стоячей волны в данном случае имеет вид

$$\xi(x, t) = A(x) \sin \omega t = \xi_{\max} \sin kx \sin \omega t.$$

Условие образования узла ($x = 0$) выполнено, а условие образования пучности ($x = l$) имеет вид

$$A(l) = \xi_{\max} \sin kl = \pm \xi_{\max},$$

отсюда

$$\sin kl = \pm 1,$$

$$kl = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Поскольку

$$l = (2n + 1) \frac{\lambda}{4},$$

по длине трубы должно укладываться нечетное число четвертей длин волн. Графики $\xi(x, t)$ в некоторый момент времени t для первых трех гармоник приведены на рис. 6.11.

Для частоты $\nu = v/\lambda$ имеем

$$\nu = \frac{vk}{2\pi},$$

$$\nu_n = \frac{v}{2l} \left(\frac{1}{2} + n \right).$$

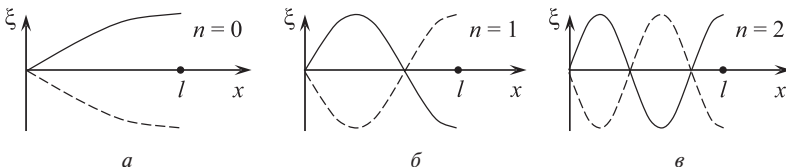


Рис. 6.11. Гармоническая волна в трубе для первых трех гармоник

Основная частота $\nu_0 = \frac{v}{4l} = 340$ Гц попадает в требуемый звуковой диапазон, а для максимального и удовлетворяющего неравенству $\nu_n < 20$ кГц значения n имеем

$$340(2n + 1) < 20\,000,$$

откуда

$$n_{\max} = 28.$$

Следовательно, число возможных гармоник звукового диапазона равно 29.

Задачи для самостоятельного решения

Задача 3.180. Уравнение плоской звуковой волны имеет вид $\xi = 60 \cos(1800t - 5,3x)$, где ξ измеряется в микрометрах, t — в секундах, x — в метрах. Найти:

- а) отношение амплитуды смещения частиц среды к длине волны;
- б) амплитуду колебаний скорости частиц среды и ее отношение к скорости распространения волны.

Ответ: а) $a/\lambda = 5,1 \cdot 10^{-5}$; б) $v_m = 11$ см/с; $3,2 \cdot 10^{-4}$.

Задача 3.216. Звуковая волна распространяется со скоростью v в положительном направлении оси x . В ту же сторону движутся наблюдатели 1 и 2 со скоростями v_1 и v_2 соответственно. Найти отношение частот, которые зафиксируют наблюдатели.

Ответ: $\omega_2/\omega_1 = (v - v_2)/(v - v_1)$.

7. ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЯТИВИСТСКОЙ МЕХАНИКИ

7.1. Преобразования Галилея

В задачах динамики выбор системы отсчета играет существенную роль. Так, закон инерции Галилея — Ньютона выполняется лишь в инерциальных системах отсчета (ИСО). При изучении механических явлений, как правило, используют ИСО, поскольку в них законы механики выглядят наиболее просто. Указанное обстоятельство можно объяснить тем, что по отношению к ИСО пространство и время обладают определенными свойствами симметрии. Опыт убеждает, что в этих системах отсчета время однородно, а пространство однородно и изотропно.

Выясним, как, зная, например, закон движения одной материальной точки в одной ИСО, описать его с точки зрения наблюдателя, находящегося в другой ИСО.

Допустим, что один наблюдатель находится в условно неподвижной ИСО K , а другой — в системе отсчета K' , движущейся относительно системы K поступательно с постоянной скоростью $\vec{u}$. Будем полагать, что известен закон движения материальной точки $\vec{r} = \vec{r}'(x', y', z', t')$ в системе отсчета K' .

Пусть связанные с системой отсчета K координатные оси x, y, z и связанные с системой отсчета K' оси x', y', z' в начальный момент времени совпадают, причем ось x направлена по движению системы отсчета K' . Тогда ось x' все время будет совпадать с осью x . Такие упрощения в постановке задачи не лишают ее общности, поскольку переход к общим формулам может быть совершен дополнительным переносом начала координат и поворотом координатных осей.

Пусть к моменту времени t движущаяся материальная точка находится в положении M , определяемом радиусами-векторами и соответственно в «неподвижной» и «движущейся» системах отсчета (рис. 7.1).

С точки зрения классической механики время имеет классический характер, т. е. промежуток времени между двумя событиями всегда имеет одно и то же значение независимо от системы отсчета, в которой он измеряется. Поэтому моменты совершения данного события (в рассматриваемом случае — определение положения материальной точки) будут одинаковыми с точки зрения обоих наблюдателей, т. е. $t = t'$. Оба наблюдателя в положении M будут видеть материальную точку одновременно.

С физической точки зрения, для того чтобы увидеть материальную точку (тело), необходимо получить из этой точки какой-либо сигнал (например, световой). Если бы скорость распространения сигнала была бесконечно большой, то оба наблюдателя, независимо от того, с какой скоростью относительно друг друга они движутся, одновременно получили бы посланный из этой точки сигнал. Однако скорость распространения любого известного сигнала конечна и не может превышать скорости света c в вакууме. Если относительная скорость движения системы отсчета $u \ll c$, то оба наблюдателя материальной точки в положении M увидят ее практически одновременно.

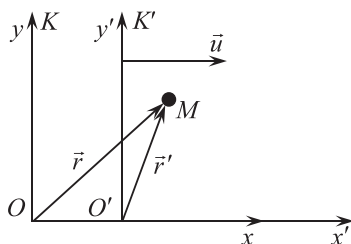


Рис. 7.1. «Неподвижная» и «движущаяся» инерциальные системы отсчета

На рис. 7.1 видно, что отметим, что при написании этой, казалось бы, очевидной формулы, приходится использовать предположение об абсолютности длин. Действительно, формула была бы очевидной, если бы радиусы-векторы $\vec{r}'$ и $\vec{r}$ были измерены в одной системе отсчета, например K . Но в рассматриваемом случае величины, не отмеченные штрихом, измеряются в системе отсчета K , а отмеченные — в системе отсчета K' .

За время t начало координат системы отсчета K' переместится из положения O в положение O' . Это перемещение — отрезок OO' — может быть вычислено обоими наблюдателями по формуле

где t, t' — время измерения по часам наблюдателя соответственно в «неподвижной» и «движущейся» системе отсчета.

В итоге для «неподвижного» наблюдателя закон движения материальной точки будет выглядеть так:

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{u}t', \quad t = t'. \quad (7.1)$$

Запишем соотношение (7.1) в проекциях на оси координат:

$$x = x' + ut', \quad y = y', \quad z = z', \quad t = t'. \quad (7.2)$$

Таким образом, если в момент t' произойдет какое-либо событие в точке с координатами x', y', z' относительно системы отсчета K' , то относительно системы отсчета K эта точка будет иметь координаты, описываемые соотношениями (7.2).

Полученные соотношения (7.2) называются *преобразованиями Галилея*. Присоединением к выражениям для координат дополнительного соотношения $t = t'$ подчеркивается, что в нерелятивистской кинематике ($u \ll c$) время считается абсолютным и поэтому не преобразуется.

В основе вывода соотношений (7.2) лежит предположение об абсолютности длин промежутков времени, и формулы справедливы лишь в случае, когда относительная скорость системы отсчета $u \ll c$.

7.2. Классический закон сложения скоростей

Дифференцируя соотношение (7.1) по времени, получаем

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}'}{dt} + \vec{u},$$

или

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}, \quad (7.3)$$

где $\vec{v}, \vec{v}'$ — скорости точки относительно системы отсчета K и K' соответственно.

Формула (7.3) выражает классический (нерелятивистский) закон сложения скоростей.

7.3. Инвариантность уравнений механики относительно преобразований Галилея

Если продифференцировать формулу (7.3) в предположении постоянства скорости $\vec{u}$, получим

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}'}{dt} = \frac{d\vec{v}'}{dt'},$$

или

$$\vec{a} = \vec{a}',$$

где $\vec{a}$ — ускорение материальной точки относительно системы отсчета K ; $\vec{a}'$ — ускорение той же точки относительно системы отсчета K' .

Таким образом, ускорение в обеих системах отсчета одинаковое. В более строгой формулировке: ускорение *инвариантно* (неизменно) относительно преобразований Галилея.

Перейдем к законам динамики.

Согласно классической механике, масса m не зависит от выбора системы отсчета. Согласно (7.3), ускорение инвариантно относительно системы отсчета, поэтому, если второй закон Ньютона в «неподвижной» системе отсчета имеет вид

$$m\vec{a} = \vec{F},$$

то и в «движущейся» системе отсчета он также будет иметь такой же вид:

$$m\vec{a}' = \vec{F}', \quad \vec{F} = \vec{F}'.$$

Уравнения, остающиеся неизменными при переходе от одной системы отсчета к другой, называются *инвариантными*.

Упругие силы и силы тяготения, определяемые конфигурацией тел, т. е. расстоянием между точками, не должны изменяться при переходе от системы отсчета K' к K и наоборот. В самом деле, если рассмотреть систему материальных точек, то расположение этих точек будет выглядеть одинаково для наблюдателей обеих систем отсчета, так как, согласно преобразованиям Галилея, разности координат любых двух точек $x_2 - x_1$, $y_2 - y_1$, $z_2 - z_1$ системы отсчета K будут при данном значении t равны разности координат $x'_2 - x'_1$, $y'_2 - y'_1$, $z'_2 - z'_1$ системы отсчета K' :

$$x_2 - x_1 = x'_2 - x'_1,$$

$$y_2 - y_1 = y'_2 - y'_1,$$

$$z_2 - z_1 = z'_2 - z'_1.$$

Такая же инвариантность должна быть свойственна и силам трения, поскольку эти силы зависят от относительной скорости тел, между которыми действуют. Но в преобразованиях Галилея относительная скорость, т. е. разность скоростей двух тел, не изменяется, так как к каждой из них прибавляется с обратным знаком одна и та же скорость $\vec{u}$ системы отсчета K' относительно системы отсчета K :

$$\vec{v}_1 = \vec{v}'_1 + \vec{u},$$

$$\vec{v}_2 = \vec{v}'_2 + \vec{u},$$

$$\vec{v}_2 - \vec{v}_1 = (\vec{v}'_2 + \vec{u}) - (\vec{v}'_1 + \vec{u}) = \vec{v}'_2 - \vec{v}'_1.$$

Ясно, что уравнения движения будут записываться одинаково для обеих систем отсчета — K и K' .

Следовательно, уравнения механики Ньютона инвариантны относительно преобразований Галилея. Это утверждение называется *принципом относительности Галилея*.

Отметим, что принцип относительности Галилея в механике рассматривается с двух сторон: физической и математической.

Физическое содержание принципа относительности составляет относительность механического движения (относительность скорости, траектории и т. д.) и одинаковость (безотносительность) законов механики в различных ИСО.

Это означает, что при наблюдении механических явлений никакими механическими опытами невозможно установить, находится наблюдатель в покоящейся или равномерно и прямолинейно движущейся системе отсчета.

Иначе говоря, равномерное и прямолинейное движение материальной системы как целого не влияет на ход механических процессов, происходящих внутри нее.

Математически принцип относительности Галилея выражает инвариантность уравнений механики относительно преобразований Галилея.

Таким образом, принцип относительности Галилея фактически устанавливает физическое и математическое *равноправие всех ИСО*.

7.4. Специальная теория относительности

К началу XX в., т. е. к моменту появления теории относительности, теоретическая физика включала не только механику, но и еще одну столь же важную теорию, созданную в XIX в., — *электродинамику*. Законы электродинамики были не инвариантными относительно преобразований Галилея. Наиболее ярко этот факт выразился в том известном результате, что скорость света в пустоте, вычисленная на основании уравнений электродинамики, является постоянной величиной. С классической точки зрения такой результат может относиться только к покоящейся системе отсчета, так как относительно системы отсчета, движущейся со скоростью u , скорость света равна $(c - u)$, если свет «догоняет» систему, и $(c + u)$, если свет движется ей навстречу. Следовательно, можно обнаружить абсолютную скорость движения системы отсчета (некоторой движущейся среды — «эфира»), наблюдая подобные отклонения от законов электродинамики. Поэтому должна существовать привилегированная ИСО, в которой «эфир» покоится, а законы электродинамики не нарушаются.

Основатель электродинамики Дж. Максвелл полагал, что электромагнитные волны переносит некая среда — «светоносный эфир». Однако специально поставленные опыты по измерению скорости Земли относительно «эфира» потерпели неудачу. Оказалось, что движение системы отсчета (Земли) не нарушает законов электродинамики, вопреки тому что бесспорно следовало из классической теории.

Возникшие противоречия побудили таких крупных теоретиков, как Х. Лоренц, Дж. Фишджеральд, А. Пуанкаре, искать условия, при которых эффект «эфирного ветра» мог бы стать наблюдаемым. Однако всестороннее решение проблемы относительности в механике и электродинамике было дано в 1905 г. «Новая» теория возникла в результате совместных усилий группы великих исследователей Х. Лоренца, А. Пуанкаре, А. Эйнштейна, Г. Минковского и получила название *специальной теории относительности*. Термином «специальная» подчеркивается то обстоятельство, что эта теория рассматривает явления только в ИСО. Явления в неинерциальных системах отсчета рассматриваются в *общей теории относительности*.

7.5. Постулаты Эйнштейна

В основе специальной теории относительности лежат два постулата, сформулированные А. Эйнштейном.

1. *Постулат относительности*: при одинаковых условиях, реализованных по отдельности в двух системах отсчета — некоторой ИСО K и ИСО K' , движущейся равномерно и прямолинейно относительно системы отсчета K , — любые физические процессы протекают в этих системах одинаково.

2. *Постулат инвариантности скорости света*: скорость света c в вакууме одинакова во всех ИСО и не зависит от движения источника и приемника света.

Принцип относительности Эйнштейна, как и принцип относительности Галилея, утверждает равноправие различных ИСО, но для более широкого круга явлений. Согласно этому принципу, все законы физики (не только механики, но и электродинамики и т. д.) одинаковы во всех ИСО.

7.6. Преобразования Лоренца

Согласно специальной теории относительности, формулы перехода (7.1) должны быть заменены новыми формулами, которые обеспечат инвариантность всех физических законов (механики, электродинамики и т. д.). Это означает отрицание прежних представлений о пространстве и времени, на основании которых данные формулы были получены, а замена их новыми означает коренную перестройку этих представлений. Чтобы получить новые формулы перехода, следует рассмотреть четырехмерное пространство, в котором четвертой (равноправной) координатой является время. Таким образом, в специальной теории относительности реальное физическое пространство-время представляется (отображается) четырехмерным пространством.

Новые формулы преобразования, связывающие множество ИСО и, как и преобразования Галилея, отражающие однородность пространства и времени, получили название *преобразований Лоренца*. В основе преобразований Лоренца лежит постулат о постоянстве скорости света.

Пусть координатами некоторого события в системе отсчета K являются x, y, z, t , а в системе отсчета $K' — x', y', z', t'$. Установим связь между координатами события в системах отсчета K и K' на основании постулатов Эйнштейна. Очевидно, что эта связь должна быть линейной, так как закон инерции справедлив в любой ИСО при всех скоростях вплоть до максимальной скорости c (движение по прямой линии в системе отсчета K остается таковым и в системе отсчета K'). Форма связи между системами отсчета K и K' должна быть следующей:

$$\begin{aligned}x' &= \gamma(x - ut), \quad x = \gamma(x' + ut'); \\ y' &= y, \quad z' = z.\end{aligned}\tag{7.4}$$

Здесь учтено, что величины x' и $x - ut$ в одном случае обращаются в нуль одновременно — нулю равны абсциссы точки O' в системах отсчета K' и K соответственно. То же относится и к величинам x и $x' + ut'$ (абсциссы точки O в системах отсчета K и K' равны нулю).

Множитель γ в обеих формулах (7.4) один и тот же, так как системы отсчета K и K' совершенно равноправны. Координаты y и z не изменяются, поскольку в направлении осей Oy и Oz движения систем отсчета K и K' не происходит (см. рис. 7.1).

Формулы (7.4) относятся к любым событиям, но множитель γ можно определить, рассматривая распространение света в направлении оси абсцисс от начала координат — приход света в точку x_1 в момент времени t_1 (в системе отсчета K), который означает приход его в точку x'_1 в момент времени t'_1 (в системе отсчета K'). Согласно второму постулату Эйнштейна, путь света в системах отсчета K и K' выражается соответственно как

$$x_1 = ct_1, \quad x'_1 = ct'_1. \quad (7.5)$$

На основе формул перехода (7.4) должны выполняться равенства

$$x'_1 = \gamma(x_1 - ut_1), \quad x_1 = \gamma(x'_1 + ut'_1). \quad (7.6)$$

Перемножим равенства (7.6):

$$x'_1 x_1 = \gamma^2 (x_1 - ut_1)(x'_1 + ut'_1) = \gamma^2 (x_1 x'_1 + x_1 ut'_1 - ut_1 x'_1 - u^2 t_1 t'_1)$$

и заменим x_1 и x'_1 , используя (7.5):

$$c^2 t_1 t'_1 = \gamma^2 (c^2 t_1 t'_1 + cut_1 t'_1 - cut_1 t'_1 - u^2 t_1 t'_1).$$

После сокращения на $t_1 t'_1$ получим

$$c^2 = \gamma^2 (c^2 - u^2),$$

откуда

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}. \quad (7.7)$$

Подставляя выражение (7.7) в формулы (7.4), находим выражения для координат в направлении движения систем отсчета:

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}; \quad x = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}. \quad (7.8)$$

Из второй формулы (7.8) определим t' :

$$x' + ut' = x\sqrt{1-(u/c)^2},$$

$$t' = \frac{x\sqrt{1-(u/c)^2} - x'}{u}.$$

После замены x' на основании первой формулы (7.8) будем иметь

$$t' = \frac{x\sqrt{1-(u/c)^2} - \frac{x-ut}{\sqrt{1-(u/c)^2}}}{u} = \frac{x(1-(u/c)^2) - x + ut}{u\sqrt{1-(u/c)^2}} = \frac{x - x(u/c)^2 - x + ut}{u\sqrt{1-(u/c)^2}},$$

откуда

$$t' = \frac{t - (ux/c^2)}{\sqrt{1-(u/c)^2}}.$$

Тогда связь между координатами и временем одного и того же события в двух ИСО — K' и K (система отсчета K' движется относительно системы отсчета K со скоростью $\vec{u}$ в направлении оси Ox) — можно выразить следующим образом:

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1-(u/c)^2}}; \quad y' = y; \quad z' = z; \quad t' = \frac{t - (ux/c^2)}{\sqrt{1-(u/c)^2}}. \quad (7.9)$$

Формулы (7.9), которые и называются преобразованиями Лоренца (получены Х. Лоренцем в 1904 г.), при $u \ll c$ переходят в преобразования Галилея.

Из четвертой формулы (7.9) следует: одновременные, но происходящие в разных точках пространства события в системе отсчета K не являются таковыми (одновременными) в системе отсчета K' . Если $x_1 \neq x_2$, то для одного и того же момента времени t имеем

$$t'_1 = \frac{t - (ux_1/c^2)}{\sqrt{1-(u/c)^2}}, \quad t'_2 = \frac{t - (ux_2/c^2)}{\sqrt{1-(u/c)^2}},$$

т. е. $t'_1 \neq t'_2$.

Отметим, что в момент совмещения осей систем отсчета K и K' только базовые часы, находящиеся в точке, принятой за начало системы координат, показывают одинаковое время, а именно $t = t' = 0$ при $x_0 = x'_0 = 0$. Показания часов, находящихся в любой другой точке, неодинаковы.

Если разрешить равенства (7.9) относительно координат x, y, z, t , получим

$$x = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}; \quad y = y'; \quad z = z'; \quad t = \frac{t' + (ux'/c^2)}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}.$$

Это означает переход от системы отсчета K' к системе отсчета K .

7.7. Кинематические следствия из преобразований Лоренца

Сокращение длин отрезков. Длины отрезков, параллельных вектору скорости $\vec{u}$, относительно неподвижного наблюдателя ($t_2 = t_1$) уменьшаются:

$$l_0 = x'_2 - x'_1 = \gamma(x_2 - x_1) = \gamma l. \quad (7.10)$$

Замедление часов. Пусть в точке с координатой x' подвижной системы отсчета K' происходит некоторый процесс длительностью $\Delta t_0 = t'_2 - t'_1$, где Δt_0 — собственное время процесса. Определим длительность данного процесса $\Delta t = t_2 - t_1$ в неподвижной системе отсчета K :

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \gamma(t'_2 - t'_1) = \gamma \Delta t_0.$$

Здесь γ — релятивистский множитель (7.7).

7.8. Релятивистский закон сложения скоростей

Предположим, что в неподвижной системе отсчета K движется частица со скоростью $\vec{v}$. Проекция этой скорости на оси прямоугольной декартовой системы координат: v_x, v_y и v_z . С помощью преобразований Лоренца определим проекции этой скорости v'_x, v'_y и v'_z в подвижной системе отсчета K' , причем скорость движения системы отсчета K' равна $\vec{u}$ и параллельна оси x . Воспользовавшись кинематическими соотношениями (1.6), получим

$$v'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{dx'/dt}{dt'/dt}, \quad (7.11)$$

$$v'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy'/dt}{dt'/dt}, \quad (7.12)$$

$$v'_z = \frac{dz'}{dt'} = \frac{dz'/dt}{dt'/dt}. \quad (7.13)$$

Продифференцируем выражения (7.9) по времени в неподвижной системе координат:

$$\frac{dx'}{dt} = \frac{1}{\sqrt{1-(u/c)^2}} \frac{d}{dt}(x-ut) = \frac{v_x - u}{\sqrt{1-(u/c)^2}} = \gamma(v_x - u),$$

$$\frac{dy'}{dt} = \frac{dy}{dt} = v_y,$$

$$\frac{dz'}{dt} = \frac{dz}{dt} = v_z,$$

$$\frac{dt'}{dt} = \frac{1}{\sqrt{1-(u/c)^2}} \frac{d}{dt}\left(t - \frac{ux}{c^2}\right) = \frac{1 - \frac{u}{c^2}v_x}{\sqrt{1-(u/c)^2}} = \gamma\left(1 - \frac{u}{c^2}v_x\right).$$

Напомним, что по выражению (7.7)

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}.$$

Используя выражения (7.11)–(7.13), получим *релятивистский закон сложения скоростей*:

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - v_x \frac{u}{c^2}}, \quad v'_y = \frac{v_y}{\gamma\left(1 - v_x \frac{u}{c^2}\right)}, \quad v'_z = \frac{v_z}{\gamma\left(1 - v_x \frac{u}{c^2}\right)}. \quad (7.14)$$

По формулам (7.14) вычисляем скорость в системе отсчета K' , если она известна в системе отсчета K . Аналогично находим обратные зависимости для вычисления скорости в системе отсчета K , если она известна в системе отсчета K' :

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + v'_x \frac{u}{c^2}}, \quad v_y = \frac{v'_y}{\gamma\left(1 + v'_x \frac{u}{c^2}\right)}, \quad v_z = \frac{v'_z}{\gamma\left(1 + v'_x \frac{u}{c^2}\right)}.$$

7.9. Интервал событий

Интервал между событиями. В релятивистской механике физический процесс рассматривается как последовательность событий.

Понятие *события* включает место, где оно произошло (его координаты x, y, z), и момент времени t , когда оно произошло.

Определим S_{12} — интервал между событиями 1 и 2:

$$S_{12}^2 = c^2 t_{12}^2 - l_{12}^2,$$

где t_{12} — промежуток времени между событиями; l_{12} — расстояние между точками 1 и 2, в которых происходят данные события,

$$l_{12}^2 = x_{12}^2 + y_{12}^2 + z_{12}^2,$$

$$x_{12} = x_2 - x_1, \quad y_{12} = y_2 - y_1, \quad z_{12} = z_2 - z_1, \quad t_{12} = t_2 - t_1.$$

Во всех ИСО интервал S_{12} между событиями 1 и 2 одинаков:

$$S_{12} = S'_{12} = \text{inv}, \quad (7.15)$$

где S_{12} — в системе отсчета K ; S'_{12} — в системе отсчета K' .

Тогда, согласно инварианту (7.15), должно выполняться равенство

$$c^2 t_{12}'^2 - x_{12}'^2 = c^2 t_{12}^2 - x_{12}^2.$$

Убедимся в этом, воспользовавшись преобразованиями Лоренца и учитывая, что $y'_{12} = y_{12}$ и $z'_{12} = z_{12}$. Запишем:

$$c^2 t_{12}'^2 - x_{12}'^2 = c^2 \gamma^2 \left(t_{12} - x_{12} \frac{u}{c^2} \right)^2 - \gamma^2 (x_{12} - ut_{12})^2.$$

Раскроем скобки:

$$c^2 t_{12}'^2 - x_{12}'^2 = \gamma^2 \left(c^2 t_{12}^2 - 2c^2 t_{12} x_{12} \frac{u}{c^2} + x_{12}^2 \left(\frac{u}{c^2} \right)^2 - x_{12}^2 + 2x_{12} ut_{12} - u^2 t_{12}^2 \right),$$

после перегруппировки

$$c^2 t_{12}'^2 - x_{12}'^2 = \gamma^2 \left[c^2 t_{12}^2 \left(1 - \frac{u^2}{c^2} \right) - x_{12}^2 \left(1 - \frac{u^2}{c^2} \right) \right],$$

а с учетом равенства (7.7)

$$c^2 t_{12}'^2 - x_{12}'^2 = \gamma^2 \frac{(c^2 t_{12}^2 - x_{12}^2)}{\gamma^2}.$$

Отсюда

$$c^2 t_{12}'^2 - x_{12}'^2 = c^2 t_{12}^2 - x_{12}^2.$$

Типы интервалов. Если в интервале между событиями преобладает пространственная составляющая, т. е. $l_{12} > ct_{12}$, то интервал называют *пространственноподобным*; если временная ($l_{12} < ct_{12}$) — *времениподобным*; если пространственная составляющая равна временной ($l_{12} = ct_{12}$) — *светоподобным*.

Для пространственноподобного интервала характерно, что всегда можно найти такую подвижную систему отсчета K' , в которой оба события происходят одновременно ($t_{12}' = 0$):

$$c^2 t_{12}'^2 - l_{12}'^2 = -l_{12}'^2.$$

Для времениподобного интервала всегда можно найти такую систему отсчета K' , в которой оба события происходят в одной точке ($l_{12}' = 0$):

$$c^2 t_{12}'^2 - l_{12}'^2 = c^2 t_{12}'^2.$$

Существуют причинно связанные и причинно не связанные события.

Рассматривая пространственноподобные интервалы ($l_{12} > ct_{12}$), следует сказать, что ни в одной системе отсчета события не могут оказать влияние друг на друга, даже если связь между событиями осуществлялась со скоростью $c = 3 \cdot 10^8$ м/с. Такие события причинно не связаны (сигнал не может прийти).

События, разделенные времениподобными и светоподобными интервалами ($l_{12} \leq ct_{12}$), могут быть причинно связанными друг с другом, так как сигнал может прийти из точки 1 в точку 2 со скоростью c .

7.10. Элементы релятивистской динамики

Релятивистская масса частицы

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma m_0, \quad (7.16)$$

где m_0 — масса покоя частицы; v — скорость движения частицы.

Релятивистский импульс частицы

$$\vec{p} = m\vec{v} = \frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma m_0\vec{v}.$$

Основное уравнение релятивистской динамики

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \vec{F}, \text{ или } \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \right) = \vec{F}. \quad (7.17)$$

Это уравнение справедливо для ИСО при любых возможных скоростях $v < c$.

7.11. Закон взаимосвязи массы и энергии

Кинетическая энергия релятивистской частицы. Найдем кинетическую энергию, воспользовавшись соотношением (4.11):

$$dE_k = \vec{F} \cdot \vec{v} dt.$$

Из основного уравнения релятивистской динамики (7.17)

$$\vec{F} dt = d(m\vec{v}) = dm \cdot \vec{v} + m d\vec{v},$$

где m — релятивистская масса.

Поэтому

$$dE_k = \vec{v} (dm \cdot \vec{v} + m d\vec{v}) = v^2 dm + m v dv, \quad (7.18)$$

где $\vec{v} d\vec{v} = v dv$.

Преобразуем выражение (7.18). Для этого возведем в квадрат выражение (7.16):

$$m^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) = m_0^2, \quad (7.19)$$

умножим равенство (7.19) на c^2 :

$$m^2 c^2 - m^2 v^2 = m_0^2 c^2,$$

или

$$m^2 c^2 = m^2 v^2 + m_0^2 c^2. \quad (7.20)$$

Продифференцируем выражение (7.20) с учетом того, что m_0 и c — постоянные величины:

$$2mc^2 dm = 2mv^2 dm + 2m^2 v dv. \quad (7.21)$$

Разделим выражение (7.21) на $2m$:

$$c^2 dm = v^2 dm + mv dv \quad (7.22)$$

При сравнении выражений (7.18) и (7.22) видно, что их правые части идентичны, значит, равны и их левые части, тогда

$$dE_k = c^2 dm. \quad (7.23)$$

Таким образом, приращение кинетической энергии частицы прямо пропорционально приращению ее релятивистской массы.

Проинтегрировав (7.23), получим выражение для *кинетической энергии* частицы, движущейся со скоростью v :

$$E_k = (m - m_0) c^2. \quad (7.24)$$

Если частица покоится, то ее скорость $v = 0$, тогда по формуле (7.16) ее релятивистская масса равна массе покоя ($m = m_0$), а кинетическая энергия покоящейся частицы из выражения (7.24) равна нулю.

Перепишем выражение (7.24) в виде

$$mc^2 = m_0 c^2 + E_k. \quad (7.25)$$

Полная энергия частицы

$$E = mc^2. \quad (7.26)$$

Отсюда *энергия покоя* частицы (общая внутренняя энергия тела, из каких бы видов энергии она ни состояла — кинетической, электрической, химической и др.)

$$E_0 = m_0 c^2. \quad (7.27)$$

Выражение (7.25) с учетом (7.26) и (7.27) можно записать в виде

$$E = E_0 + E_k. \quad (7.28)$$

Связь между импульсом и энергией релятивистской частицы. В разных системах отсчета значения полной энергии E и импульса p частицы различны. Однако существует комбинация энергии E и импульса p , не зависящая от выбранной системы отсчета, т. е. являющаяся *инвариантом*:

$$E^2 - p^2 c^2 = \text{inv}. \quad (7.29)$$

Убедимся в правильности выражения (7.29), подставив в него соотношения (7.26) и (2.3)

$$E^2 - p^2 c^2 = m^2 c^4 - m^2 v^2 c^2 = \frac{m_0^2 c^4}{1 - v^2/c^2} \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right).$$

Упростим это выражение и получим *уравнение связи энергии и импульса частицы*:

$$E^2 - p^2 c^2 = m_0^2 c^4. \quad (7.30)$$

Отметим, что правая часть выражения (7.30) инвариантна во всех ИСО, так как не зависит от скорости $\vec{v}$, а значит, и ее левая часть является инвариантом во всех ИСО.

Подставим в выражение (7.30) равенство (7.28):

$$(E_0 + E_k)^2 - p^2 c^2 = m_0^2 c^4,$$

а с учетом (7.27)

$$(m_0 c^2 + E_k)^2 - p^2 c^2 = m_0^2 c^4,$$

или

$$m_0^2 c^4 + 2E_k m_0 c^2 + E_k^2 - p^2 c^2 = m_0^2 c^4.$$

Тогда

$$pc = \sqrt{E_k (E_k + 2m_0 c^2)}.$$

Это уравнение выражает связь импульса и кинетической энергии частицы.

Примеры решения задач

Задача 1.398. Найти собственную длину стержня, если в системе отсчета K его скорость $v = c/2$, длина $l = 1,00$ м и угол между ним и направлением движения $\vartheta = 45^\circ$ (рис. 7.2).

Решение. Свяжем подвижную систему отсчета K' с движущимся стержнем.

В условно неподвижной системе отсчета K

$$v_x = v, \quad v_y = 0.$$

Здесь v_x и v_y — проекции вектора скорости центра масс стержня на координатные оси системы отсчета K .

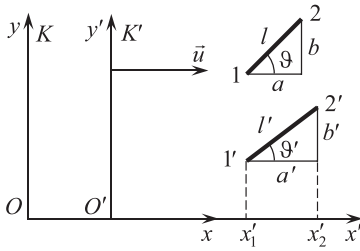


Рис. 7.2. Движение стержня в неподвижной (K) и подвижной (K') системах отсчета

Длина стержня

$$l = \sqrt{a^2 + b^2},$$

где $a = l \cos \vartheta$; $b = l \sin \vartheta$.

В подвижной системе отсчета K' стержень неподвижен:

$$v'_x = 0, \quad v'_y = 0,$$

его длина в этой системе отсчета является его собственной длиной l_0 :

$$l_0 = l' = \sqrt{a'^2 + b'^2}.$$

Вектор скорости $\vec{u}$ подвижной системы отсчета K' относительно системы отсчета K параллелен оси x , т. е. величина скорости

$$u = v,$$

поскольку

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + v'_x \frac{u}{c^2}} = \frac{0 + u}{1 + 0 \cdot \frac{u}{c^2}} = u = v.$$

Для стержня подвижной является система отсчета K . С учетом сокращения длин отрезков, параллельных вектору скорости $\vec{u}$, в подвижной системе отсчета

$$a' = x'_2 - x'_1 = \gamma(x_2 - ut) - \gamma(x_1 - ut) = \gamma(x_2 - x_1) = \gamma a,$$

$$a' = a\gamma = \frac{a}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{l \cos \vartheta}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

Поскольку $y' = y$, то

$$b' = b = l \sin \vartheta.$$

Тогда собственная длина стержня

$$l_0 = l' = l \sqrt{\frac{\cos^2 \vartheta}{1 - \frac{v^2}{c^2}} + \sin^2 \vartheta} = l \sqrt{\frac{\cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta - \frac{v^2}{c^2} \sin^2 \vartheta}{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

С учетом основного тригонометрического тождества ($\cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta = 1$) получаем

$$l_0 = l \sqrt{\frac{1 - \frac{v^2}{c^2} \sin^2 \vartheta}{1 - \frac{v^2}{c^2}}}. \quad (7.31)$$

Если в выражении (7.31) принять угол $\vartheta = 0$, получаем равенство (7.10).

Задача 1.415. Две частицы движутся навстречу друг другу со скоростями $v_1 = 0,50c$ и $v_2 = 0,75c$ по отношению к неподвижной системе отсчета. Найти:

а) скорость, с которой уменьшается расстояние между частицами в неподвижной системе отсчета;

б) относительную скорость частицы.

Решение. а) определим скорость v_{12} , с которой уменьшается расстояние между частицами в неподвижной системе отсчета:

$$v_{12} = v_1 + v_2 = 0,50c + 0,75c = 1,25c,$$

где c — скорость света;

б) свяжем подвижную систему отсчета K' с частицей 1 (рис. 7.3). Тогда

$$u = v_1, \quad v'_{1x} = 0, \quad v'_{1y} = 0.$$

В условно неподвижной системе отсчета K :

$$v_{2x} = -0,75c, \quad v_{2y} = 0.$$

Частица 1 в системе отсчета K' покоится, поэтому относительная скорость частицы равна скорости частицы 2 в системе отсчета K' . Используя закон сложения скоростей (7.14), определим скорость частицы 2 в системе отсчета K' :

$$v'_{2x} = \frac{v_{2x} - u}{1 - v_{2x} \frac{u}{c^2}},$$

с учетом знаков проекций:

$$v'_{2x} = \frac{-v_2 - v_1}{1 + v_2 \frac{v_1}{c^2}} = -\frac{0,75c + 0,50c}{1 + 0,75c \frac{0,5c}{c^2}} = -\frac{1,25c}{1,375}.$$

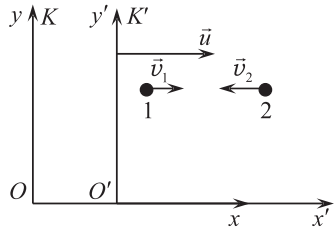


Рис. 7.3. Движение частиц в неподвижной и подвижной системах отсчета

Относительная скорость частицы

$$v = v'_{2x} \approx -0,91c.$$

Здесь знак минус указывает на то, что скорость направлена против оси x .

Задача 1.428. Какую работу надо совершить, чтобы увеличить скорость частицы массой m_0 от $0,60c$ до $0,80c$? Сравнить полученный результат со значением, вычисленным по нерелятивистской формуле.

Решение. Работа A по увеличению скорости частицы равна изменению кинетической энергии этой частицы ΔE_k :

$$A = \Delta E_k = E_{k2} - E_{k1},$$

где E_{k1} и E_{k2} — кинетическая энергия, отвечающая скоростям v_1 и v_2 частицы соответственно.

Так как скорости движения частицы порядка скорости света, предложенную задачу необходимо решать в соответствии с положениями специальной теории относительности. Кинетическая энергия частицы, соответствующая скорости v_1 :

$$E_{k1} = E_1 - E_0 = m_1 c^2 - m_0 c^2,$$

где E_1 , m_1 — соответственно энергия и масса частицы, движущейся со скоростью v_1 ; E_0 , m_0 — соответственно энергия покоя и масса покоя частицы.

Кинетическая энергия частицы, соответствующая скорости v_2 :

$$E_{k2} = E_2 - E_0 = m_2 c^2 - m_0 c^2,$$

где m_2 , E_2 — соответственно масса и энергия частицы, движущейся со скоростью v_2 .

Релятивистскую массу частиц определяют по формуле (7.16). Тогда для скоростей v_1 и v_2 релятивистские массы частицы соответственно равны:

$$m_1 = \frac{m_0}{\sqrt{1-v_1^2/c^2}}, \quad m_2 = \frac{m_0}{\sqrt{1-v_2^2/c^2}},$$

Здесь m_0 — масса покоя частицы.

Тогда работа по увеличению скорости релятивистской частицы

$$A = E_{k2} - E_{k1} = c^2 (m_2 - m_1) = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1-v_2^2/c^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-v_1^2/c^2}} \right),$$

где $v_1 = 0,60c$, $v_2 = 0,80c$.

Подставим исходные данные:

$$A = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1-0,64}} - \frac{1}{\sqrt{1-0,36}} \right) = m_0 c^2 \left(\frac{1}{0,6} - \frac{1}{0,8} \right) = 0,416 m_0 c^2,$$

$$A \approx 0,42 m_0 c^2.$$

Определим необходимую работу в классическом приближении. Кинетическая энергия частицы

$$E_k = \frac{m_0 v^2}{2}.$$

Работа, вычисленная по нерелятивистским формулам:

$$A_k = \frac{m_0 v_2^2}{2} - \frac{m_0 v_1^2}{2} = \frac{m_0}{2} (v_2^2 - v_1^2).$$

Подставим исходные данные:

$$A_k = \frac{m_0 c^2}{2} (0,64 - 0,36) = 0,14 m_0 c^2.$$

Работа, определенная с использованием классического приближения, в 3 раза меньше работы, полученной с применением специальной теории относительности.

Задача 1.443. Релятивистская частица массой m_0 с кинетической энергией E_k налетает на покоящуюся частицу, имеющую ту же массу. Найти массу и скорость составной частицы, образовавшейся в результате соударения.

Решение. Из уравнения связи энергии и импульса (7.30) для составной частицы имеем

$$E^2 = p^2 c^2 + M^2 c^4, \quad (7.32)$$

где M_0 — масса покоя составной частицы; p — импульс составной частицы.

Закон сохранения полной энергии:

$$E_1 + E_2 = E,$$

где $E_1 = m_0 c^2$ — энергия покоящейся частицы до соударения; $E_2 = m c^2$ — энергия налетающей частицы, $m c^2 = m_0 c^2 + E_k$; $E = M c^2$ — полная энергия составной частицы, M — масса составной частицы.

Тогда

$$2 m_0 c^2 + E_k = M c^2 = E. \quad (7.33)$$

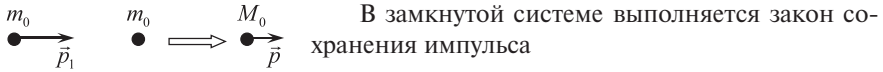


Рис. 7.4. Релятивистская частица налетает на покоящуюся частицу

$$p_1 = p,$$

где p_1 — импульс налетающей частицы (рис. 7.4).

Получаем

$$p_1^2 c^2 = E_k (E_k + 2m_0 c^2) = p^2 c^2. \quad (7.34)$$

Подставим уравнения (7.33) и (7.34) в уравнения (7.32):

$$(E_k + 2m_0 c^2)^2 = E_k (E_k + 2m_0 c^2) + M_0^2 c^4,$$

$$M_0^2 c^4 = (E_k + 2m_0 c^2)^2 - E_k (E_k + 2m_0 c^2).$$

Вынесем общий множитель:

$$M_0^2 c^4 = (E_k + 2m_0 c^2)(E_k + 2m_0 c^2 - E_k).$$

Определим массу покоя составной частицы, образовавшейся в результате соударения:

$$M_0 = \frac{\sqrt{2m_0 (E_k + 2m_0 c^2)}}{c}.$$

Из уравнения (7.33) определим релятивистскую массу составной частицы:

$$M = \frac{E_k + 2m_0 c^2}{c^2}.$$

По уравнению (7.34) найдем импульс составной частицы:

$$p = \frac{\sqrt{E_k (E_k + 2m_0 c^2)}}{c}.$$

По определению, импульс составной частицы

$$p = Mv,$$

тогда ее скорость

$$v = \frac{p}{M} = c \sqrt{\frac{E_k}{E_k + 2m_0 c^2}}.$$

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1.396. Стержень движется в продольном направлении с постоянной скоростью v относительно инерциальной системы отсчета K . При каком значении v длина стержня в этой системе отсчета будет на $\eta = 0,50\%$ меньше его собственной длины?

Ответ: $v = c\sqrt{\eta(2-\eta)^2} = 0,10c$, где c — скорость света.

Задача 1.417. Две релятивистские частицы движутся под прямым углом друг к другу в лабораторной системе отсчета, причем одна со скоростью v_1 , а другая со скоростью v_2 . Найти их относительную скорость.

Ответ: $v = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 - (v_1 v_2 / c)^2}$.

Литература

Веретимус Д.К., Веретимус Н.К. Физические основы механики. Колебания и волны. Элементы специальной теории относительности / под ред. А.Н. Морозова. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. 135 с.

Веретимус Н.К., Веретимус Д.К., Креопалов Д.В. Механические волны. Метод. указания к решению задач по курсу общей физики / под ред. О.С. Еркович. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. 31 с.

Веретимус Н.К., Веретимус Д.К., Креопалов Д.В. Механические колебания. Метод. указания к решению задач по курсу общей физики / под ред. О.С. Еркович. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 27 с.

Гладков Н.А., Морозов А.Н., Струков Ю.А. Механика в общем курсе физики: учебное пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. 122 с.

Иродов И.Е. Волновые процессы. Основные законы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 263 с.

Иродов И.Е. Задачи по общей физике. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 431 с.

Иродов И.Е. Механика. Основные законы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009, 2010. 309 с.

Иродов И.Е. Физика макросистем. Основные законы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2001; 2009. 196 с.; 207 с.

Савельев И.В. Курс общей физики. Волны. Оптика. СПб.: Лань, 2007. 496 с.

Савельев И.В. Курс общей физики. Механика. Молекулярная физика. СПб.: Лань, 2011. 432 с.

Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. I: Механика. М.: Наука, 1989. 576 с.
Физический энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров; ред. кол. Д.М. Алексеев, А.М. Бонч-Бруевич, А.С. Боровик-Романов и др. М.: Сов. энциклопедия, 1983. 928 с.

Оглавление

Предисловие	3
Введение	5
1. Кинематика	6
1.1. Общие понятия	6
1.2. Кинематика материальной точки	7
1.3. Вращение твердого тела относительно неподвижной оси z	15
1.4. Равноускоренное движение	16
1.5. Классический закон сложения скоростей и ускорений при поступательном движении подвижной системы отсчета	18
Примеры решения задач	19
Задачи для самостоятельного решения	31
2. Динамика. Закон сохранения импульса	32
2.1. Динамика материальной точки	32
2.2. Законы Ньютона	32
2.3. Силы в механике	34
2.4. Закон сохранения и изменения импульса механической системы	37
Примеры решения задач	40
Задачи для самостоятельного решения	48
3. Закон сохранения момента импульса	49
3.1. Момент силы	49
3.2. Момент импульса	51
3.3. Основное уравнение динамики вращательного движения	52
3.4. Момент инерции относительно оси. Теорема Штейнера	54
3.5. Закон сохранения и изменения момента импульса механической системы	56
Примеры решения задач	57
Задачи для самостоятельного решения	66
4. Закон сохранения энергии в механике	67
4.1. Работа и мощность силы	67
4.2. Кинетическая энергия	68
4.3. Работа и кинетическая энергия	70
4.4. Консервативные силы	71

4.5. Работа в потенциальном поле	74
4.6. Связь между потенциальной энергией и консервативной силой . . .	75
4.7. Потенциальные энергии тяготения и упругих деформаций	76
4.8. Закон изменения и сохранения механической энергии системы n материальных точек	80
Примеры решения задач	81
Задачи для самостоятельного решения	93
5. Колебания.	94
5.1. Общие понятия	94
5.2. Гармонические колебания. Векторная диаграмма	95
5.3. Сложение гармонических колебаний одного направления равных частот	96
5.4. Сложение гармонических колебаний одного направления близких частот	97
5.5. Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний равных и кратных частот	98
5.6. Свободные незатухающие гармонические колебания	100
5.7. Энергия и импульс гармонического осциллятора	103
5.8. Физический маятник	105
5.9. Квазиупругая сила	106
5.10. Свободные затухающие колебания	107
5.11. Вынужденные колебания	112
5.12. Установившиеся вынужденные колебания	113
5.13. Механический резонанс	115
Примеры решения задач	116
Задачи для самостоятельного решения	122
6. Механические волны	123
6.1. Общие понятия	123
6.2. Виды механических волн	123
6.3. Упругие волны в стержнях. Волновое уравнение	124
6.4. Плоская гармоническая волна, длина волны, фазовая скорость . . .	126
6.5. Сферические волны	128
6.6. Объемная плотность энергии волны	128
6.7. Вектор Умова — вектор плотности потока энергии	129
6.8. Когерентные волны. Интерференция волн. Стоячая волна	131
Примеры решения задач	133
Задачи для самостоятельного решения.	138
7. Элементы релятивистской механики.	139
7.1. Преобразования Галилея	139
7.2. Классический закон сложения скоростей	141
7.3. Инвариантность уравнений механики относительно преобразований Галилея.	141
7.4. Специальная теория относительности	143

7.5. Постулаты Эйнштейна	144
7.6. Преобразования Лоренца	144
7.7. Кинематические следствия из преобразований Лоренца	147
7.8. Релятивистский закон сложения скоростей	147
7.9. Интервал событий	149
7.10. Элементы релятивистской динамики	150
7.11. Закон взаимосвязи массы и энергии	151
Примеры решения задач	153
Задачи для самостоятельного решения	159
Литература	160

Учебное издание

Веретимус Диана Константиновна
Веретимус Надежда Константиновна

**Физические основы механики. Колебания и волны.
Элементы специальной теории относительности**

Редакторы *Е.К. Кошелева, Н.Л. Пахомова*
Художник *Э.Ш. Мурадова*
Корректор *Л.В. Забродина*
Компьютерная графика *О.В. Левашовой*
Компьютерная верстка *Т.В. Батраковой*

Оригинал-макет подготовлен
в Издательстве МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В оформлении использованы шрифты
Студии Артемия Лебедева.

Подписано в печать 10.11.2022. Формат 70×100/16.
Усл. печ. л. 13,33. Тираж 1234 экз. Изд. № 1101-2022.

Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана.
105005, г. Москва, улица 2-я Бауманская, д. 5, к. 1.
info@bmstu.press
<https://bmstu.press>

Отпечатано в типографии МГТУ им. Н.Э. Баумана.
105005, г. Москва, улица 2-я Бауманская, д. 5, к. 1.
baumanprint@gmail.com